

Manual d'Actuacions per a la Millora de la Biodiversitat al Riu Llobregat

Guiu Úbeda Haro



Tutors AMB: Patricia García Rodríguez i Laura Cid Espinach

Tutor UAB: Pau Fortuño Estrada

14 de juny de 2026

Índex

Introducció	5
1 Actuacions Generals	6
1.1 Sistema metropolità de seguiment de fauna invasora (SMSFI)	6
Perquè és necessari un sistema de seguiment, control i gestió d'espècies invasores?	6
1.1.1 Fitxa de l'actuació	7
1.1.2 Aspectes bàsics del Pla	8
1.1.3 Nivells d'actuació proposats en funció del risc de presència de l'espècie: .	8
1.1.4 Base de dades	9
1.1.5 Esquema de flux de treball	10
1.1.6 Programes proposats de seguiment d'invasores	11
1.2 Eliminació de les colònies de gats	13
Per què és necessària l'eliminació de les colònies de gats?	13
1.2.1 Fitxa de l'actuació	13
1.2.2 Metodologia	14
2 Actuacions dirigides a Papallones	15
2.1 Plantacions per a Xarxa connectada d'habitats potencials per a papallones (XCAPP)	16
Per què és necessària la creació d'una xarxa connectada d'hàbitats per a papallones?	16
2.1.1 Fitxa de l'actuació	16
2.1.2 Metodologia	17
2.1.3 Mòduls de banda recomanats (Plantes nutrícies i nectaríferes)	19
2.1.4 Altres plantes auxiliars en funció de l'habitat	22
2.1.5 Època de Floració de les plantes proposades	23
2.1.6 Mapa de Bandes Florals	24
2.2 Jardins Modulars de papallones i altres pol·linitzadors	25
Per què estaria bé millorar els jardins de papallones i crear-ne més?	25
2.2.1 Fitxa de l'actuació	25
2.2.2 Metodologia	26
2.2.3 Esquema d'un jardí de Papallones Modular	28
2.2.4 Proposta d'ubicació dels nous jardins de Papallones	31
2.3 Eliminació de Miraguà fals (<i>Araujia sericifera</i>)	31
Per què és necessària l'eliminació de miraguà fals?	31

2.3.1	Fitxa de l'actuació	32
2.3.2	Metodologia	33
2.4	Seguiment d'agents químics	33
	Per què és necessari el control i seguiment d'agents químics?	33
2.4.1	Fitxa de l'actuació	34
2.4.2	Metodologia	35
3	Actuacions dirigides a aus	37
3.1	Adequació d'edificis	37
3.1.1	Perquè es important adaptar els edificis?	37
3.1.2	Fitxa de l'actuació	38
3.1.3	Zona de baixes col·lisions	40
3.1.4	Zona d'edificis adaptats amb nius	44
3.1.5	Proposta de zones d'adaptació prioritàries de enllumenat i edificacions adaptades a nidificació	49
3.2	Pantalles de deflexió de vol en carreteres, ponts i infraestructures d'alta velocitat	49
	Per què són importants les pantalles de deflexió de vol?	49
3.2.1	Fitxa de l'actuació	50
3.2.2	Criteris de creació de pantalles vegetals	51
3.2.3	Mapa de les pantalles de deflexió proposades en el projecte de connectivitat del Llobregat	52
3.3	Illes de biodiversitat	52
3.3.1	Fitxa de l'actuació	53
3.3.2	Directrius de disseny i millora	54
3.3.3	Esquema d'adaptació i creació de les illes de biodiversitat	56
3.4	Adaptació de talussos per a l'oreneta de ribera (<i>Riparia riparia</i>) i el blauet (<i>Alcedo atthis</i>)	56
	Per què cal facilitar la presència d'aquestes espècies als nostres rius?	56
3.4.1	Fitxa de l'actuació	57
3.4.2	Criteris tècnics per a l'adaptació de talussos de nidificació	58
4	Actuacions dirigides a rèptils	59
4.1	Adaptacions i rehabilitacions dels murs de pedra seca	59
4.1.1	Importància ecològica dels murs i estructures de pedra seca	59
4.1.2	Fitxa de l'actuació	60

Índex de figures

1	Flux de treball de detecció i resposta	11
2	Estructura recomanada de vegetació en zona de servitud	19
3	Calendari de floració de les plantes proposades	23
4	Mapa de bandes florals	24
5	Representació d'un jardí de papallones modular	28
6	Proposta d'ubicació dels jardins de papallones	31
7	Problemes de col·lisions d'ocells amb vidre i llum	40
8	Plànols de referència per a l'adaptació de vidres en edificis	43
9	Calendari fenològic de nidificació	48
10	Zones prioritàries d'adaptació d'edificis i fanals	49
11	Mapa de pantalles de deflexió proposades	52
12	Esquema d'illes de biodiversitat	56
13	Esquema d'adaptació de talussos	59
14	Imatges de referència d'estructures de pedra seca	63

Índex de taules

1	Sistema metropolità de seguiment de fauna invasora	7
3	Eliminació de colònies de gats	13
4	Plantacions per a la xarxa d'hàbitats de papallones	16
11	Jardins modulars de papallones i pol·linitzadors	25
12	Eliminació de miraguà fals	32
13	Seguiment d'agents químics	35
14	Adequació d'edificis	38
15	Solucions arquitectòniques per a cavitats, nius i refugis en edificis	45
16	Pantalles de deflexió de vol	50
17	Illes de biodiversitat	53
18	Adaptació de talussos per a oreneta de ribera i blauet	57
19	Adaptació i rehabilitació de murs de pedra seca	60

Introducció

El riu Llobregat és un dels principals eixos de biodiversitat de l'àrea metropolitana de Barcelona arribant a acollir més de 2.500 espècies, de les quals 336 són protegides. Malgrat l'elevada pressió urbana, industrial, agrícola i relacionada amb les infraestructures que ha patit històricament, el seu espai fluvial continua actuant com a corredor per a la fauna, zona de refugi, àrea d'alimentació i eix de connexió entre hàbitats de ribera, zones humides, espais agrícoles i parcs metropolitans (Àrea Metropolitana de Barcelona, 2024).

En el context actual de pèrdua global de biodiversitat, els espais fluvials metropolitans tenen un paper especialment rellevant. L'IPBES estima que l'abundància mitjana de les espècies natives en la majoria dels principals hàbitats terrestres s'ha reduït almenys un 20% des de 1900 i que aproximadament un milió d'espècies es troben amenaçades d'extinció (IPBES, 2019). Els informes de l'Estat de la Natura de Catalunya indiquen que la mida de les poblacions silvestres s'ha reduït un 25% de mitjana. 54% en rius, llacs i aiguamolls, 34% en ambients agrícoles i prats i 12% en boscos i matollars (Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, 2020).

Aquesta pèrdua és especialment intensa en els ecosistemes d'aigua dolça, que concentren una elevada diversitat biològica però es troben afectats per la contaminació, l'alteració dels cabals, la destrucció d'hàbitats, la sobreexplotació i les espècies exòtiques invasores (Dudgeon et al., 2006). Els rius i les zones humides tendeixen a acumular les pressions provinents de tota la conca a mida que s'acosten a la desembocadura. A escala global, una part molt important de la població viu en conques sotmeses simultàniament a amenaces per a la seguretat hídrica i per a la biodiversitat fluvial, derivades de la regulació hidrològica, la contaminació, la transformació dels usos del sòl i la pressió directa sobre els hàbitats aquàtics (Vörösmarty et al., 2010). A més, la fragmentació dels rius redueix el moviment d'espècies, sediments i nutrients, i altera processos bàsics del funcionament fluvial (Grill et al., 2019).

En aquest marc, la infraestructura verda pren importància perquè permet incorporar la conservació de la biodiversitat dins la planificació territorial. La Comissió Europea la defineix com una xarxa planificada d'espais naturals i seminaturals dissenyada i gestionada per oferir serveis ecosistèmics i conservar la biodiversitat (European Commission, 2013). Aplicada al Llobregat, aquesta aproximació implica entendre tant el riu com els seus espais propers com una peça territorial que connecta hàbitats, regula processos naturals i pot acollir actuacions específiques de millora per a la fauna i la vegetació.

Aquest manual recull i ordena un conjunt d'actuacions orientades a millorar les condicions d'hàbitat per a diferents grups de fauna en l'entorn fluvial del Llobregat. Les propostes no s'han d'entendre com a mesures aïllades, sinó com a intervencions complementàries que actuen, de forma coordinada, sobre problemes concrets: fragmentació dels hàbitats, falta de recursos alimentaris, manca de punts de reproducció i refugi... entre moltes altres.

Per aquest motiu, el manual combina actuacions generals, com el seguiment i el seguiment de fauna invasora, amb mesures específiques dirigides a grups d'espècies concrets: papallones, aus, rèptils, amfibis, mamífers i altres organismes vinculats als ambients fluvials.

Així, el document pretén funcionar com una eina tècnica de suport a la presa de decisions. Més enllà de proposar actuacions, estableix criteris per determinar en quins sectors del riu és prioritari intervenir, quines limitacions presenta cada espai, quines característiques físiques mínimes hauria de complir cada actuació i quins indicadors poden utilitzar-se per valorar-ne l'efectivitat amb el pas del temps.

1 Actuacions Generals

Aquest apartat recull les actuacions generals del catàleg, concebudes com a mesures transversals que poden beneficiar diversos grups faunístics alhora. Incideixen sobre condicions comunes de l'entorn fluvial, com la qualitat de l'hàbitat, la connectivitat ecològica, la reducció de pressions i la millora de la gestió de l'espai.

1.1 Sistema metropolità de seguiment de fauna invasora (SMSFI)

Perquè és necessari un sistema de seguiment, control i gestió d'espècies invasores?

Dins del procés global de pèrdua de biodiversitat, les espècies exòtiques invasores constitueixen una pressió rellevant perquè poden afectar directament la composició de les comunitats biològiques, l'abundància d'espècies natives, les relacions de competència, depredació, transmissió de patògens, les xarxes tròfiques, el funcionament dels hàbitats o la hidrologia entre d'altres (Pyšek et al., 2020). L'avaluació d'IPBES sobre espècies exòtiques invasores indica que aquestes han contribuït, combinades amb altres factors, al 60% de les extincions globals documentades i que han estat l'única causa identificada en el 16% dels casos. També s'han associat amb més de 1.200 extincions locals.

A aquests impactes sobre la biodiversitat i el funcionament dels hàbitats cal afegir-hi els riscos per a la salut pública i el benestar social. Les espècies exòtiques invasores poden afectar les persones per diferents vies: transmissió de patògens, d'al·lèrgies o reaccions irritatives, lesions per mossegades, picades, exposició a toxines o aparició de molèsties que redueixen la qualitat d'ús dels espais oberts. La literatura europea identifica aquests impactes sanitaris com una dimensió rellevant de les invasions biològiques, tot i que sovint és difícil quantificar-ne l'evolució perquè manquen registres sistemàtics i perquè l'atribució dels efectes a una espècie concreta pot ser complexa (Bayliss et al., 2017). L'IPBES també assenyala que als impactes ja mencionats es sumen altres afectacions sobre la seguretat alimentària, la seguretat hídrica i les activitats econòmiques i socials vinculades als espais naturals (IPBES, 2023). Per tant, la gestió de la fauna invasora s'ha d'entendre també com una mesura preventiva per reduir riscos sanitaris, molèsties i pèrdua de qualitat d'ús dels espais metropolitans.

Finalment, la necessitat d'actuar també es reforça des d'un punt de vista econòmic. Les dades mostren que els costos associats als danys produïts per les invasions biològiques són molt superiors als costos de gestió, especialment quan la resposta és tardana. Cuthbert et al. (2022) estimen que, des de 1960, la despesa global en gestió d'invasions biològiques ha estat d'almenys 95,3 mil milions de dòlars, mentre que els costos derivats dels danys han arribat als 1.130,6 mil milions de dòlars, és a dir, aproximadament dotze vegades més. També indiquen que la despesa preventiva abans de la invasió ha estat 25 vegades inferior a la despesa posterior, fet que reforça la necessitat de prioritzar la detecció precoç, el seguiment sistemàtic i la resposta ràpida.

Tot i els riscos mencionats, cal tenir en compte que hi ha espècies invasores per a les que, les capacitats d'actuacions de erradicació de les que disposem actualment, no són suficientment efectives com per a que dites actuacions siguin viables. En aquests casos cal una anàlisi de cost benefici més detallat que desemboqui en una de les següents decisions: assumir els costos de la necessitat d'una actuació crònica per contenir l'avanç o assumir tots els costos que comporta la presència de l'espècie sense cap tipus d'actuació en el territori.

1.1.1 Fitxa de l'actuació

Taula 1: Fitxa de l'actuació: Sistema metropolità de seguiment de fauna invasora (SMSFI)

Objectiu	Establir un pla metropolità de seguiment, detecció precoç, priorització i resposta davant la fauna exòtica invasora a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Espècies beneficiades	Espècies natives sensibles a la competència, depredació, transmissió de patògens o alteració d'hàbitats per part d'espècies invasores.
Espais on aplicar-la	Conjunt dels 36 municipis de l'AMB
Escala d'aplicació	Àmbit metropolità, amb lectura per connector, tram, zones sensibles i punts sentinella.
Agents implicats	AMB, Generalitat de Catalunya, Agència Catalana de l'Aigua, ajuntaments, òrgans gestors, serveis de salut pública, centres de recerca, entitats naturalistes i equips de seguiment.
Descripció	L'actuació consisteix en crear un sistema metropolità coordinat de seguiment de fauna invasora, basat en una base de dades compartida, un protocol d'alerta i resposta, uns criteris comuns de priorització i una revisió anual dels resultats. El pla hauria d'integrar dades d'EXOCAT, Generalitat de Catalunya, AMB, ajuntaments, òrgans gestors, centres de recerca, entitats naturalistes i observacions validades de ciència ciutadana. El pla hauria de combinar diversos nivells d'alerta, segons l'estat de cada espècie i la viabilitat real d'actuació.
Característiques espacials	El pla hauria de treballar amb cartografia SIG de: cites, nuclis establerts, fronts d'expansió, àrees d'entrada probable i zones sensibles. Caldria prioritzar els àmbits on coincideixen tres factors: presència o risc d'arribada d'espècies invasores, hàbitats sensibles o espècies natives vulnerables, i possibilitat real d'actuació. La base cartogràfica hauria de permetre distingir entre espècies absents però amb risc d'entrada, cites puntuals, nuclis localitzats, fronts d'expansió i espècies àmpliament establertes.
Condicions de disseny	El pla hauria d'incloure: base de dades metropolità, protocol d'alerta, criteris de validació de cites, nivells d'actuació, criteris de priorització, actors responsables, circuits de comunicació, informe anual. Els nivells proposats serien: vigilància de front per a espècies encara no detectades però amb risc d'entrada; alerta per a cites noves o nuclis incipients; Erradicació per a espècies en les que la invasió es reversible; contenció per a espècies presents no erradicables del tot però encara controlables; i mitigació per a espècies establertes i no erradicables ni contenibles.
Verificació prèvia	Confirmar competències, permisos i fonts/bases de dades ja disponibles.
Riscos, errors freqüents i limitacions	Manca de coordinació entre administracions, duplicació de bases de dades, cites no fiables, resposta massa lenta davant nuclis incipients, infraestimació de fronts d'expansió, manca de pressupost estable i actuacions puntuals sense seguiment posterior. També cal evitar plantejar erradicacions inviables en espècies àmpliament establertes, perquè poden consumir recursos que serien més útils en detecció precoç, contenció o mitigació d'impactes.
Època recomanada	Actuació permanent durant tot l'any. La detecció i registre de cites ha de ser continu, però la revisió de prioritats, protocols, fronts d'expansió i resultats pot ser anual. Les campanyes de mostreig poden adaptar-se a la biologia de cada grup: períodes reproductors, èpoques d'activitat, fenologia de larves o juvenils, migracions, ús de zones humides o moments de major risc sanitari.
Indicadors simples de seguiment	Nombre de cites rebudes, percentatge de cites validades, temps mitjà entre detecció i validació, temps mitjà entre validació i decisió, nombre d'espècies noves detectades, nombre de fronts d'expansió identificats, nombre d'actuacions executades, percentatge d'actuacions amb seguiment posterior, nombre d'actuacions d'erradicació, contenció o mitigació, casos de recolonització, cost per actuació, cost per hectàrea o unitat d'esforç, i nombre d'alertes comunicades a l'administració competent.
Base tècnica o evidència	Pyšek et al. (2020); Bayliss et al. (2017); IPBES (2023); Cuthbert et al. (2022); Rotchés-Ribalta i Pino (2021).

La proposta del sistema de seguiment de fauna invasora no pretén substituir les competències de la Generalitat de Catalunya, de l'Agència Catalana de l'Aigua, dels ajuntaments, dels serveis de salut pública o dels òrgans gestors dels espais naturals. El seu valor, en part per les competències que té l'AMB, recau en establir una coordinació dels diferents actors amb l'objectiu d'integrar-los

en un esquema metropolità únic de detecció, priorització, actuació, seguiment i revisió anual.

La finalitat de la proposta és dissenyar una xarxa de comunicació bàsica i establir una sèrie de criteris que ajudin a orientar un sistema de seguiment de fauna invasora per a reduir el risc ecològic, sanitari, econòmic i social associat a la fauna exòtica invasora.

A continuació es presenta, els criteris i els nivells d'actuació proposats així com l'estructura per a una base de dades. Finalment es presenta també el primer esquema de flux de treball.

1.1.2 Aspectes basics del Pla

- A. Prioritzar la prevenció davant del control.** Actuar sobre les vies d'entrada és més eficient que retirar individus un cop establerts. Així que la prevenció i l'escaneig d'horitzons són essencials.
- B. Establir criteris de priorització d'espècies.** Seguint el llistat que dona la Generalitat de Catalunya (Generalitat de Catalunya, s. d.-c), la priorització de les espècies s'hauria de basar en una valoració conjunta de la presència, el risc i la viabilitat d'actuació. Per a cada espècie caldria considerar, com a mínim, el grau d'establiment, la capacitat d'expansió, els impactes sobre espècies natives i hàbitats sensibles, el risc sanitari o social, les vies d'entrada i dispersió, la possibilitat real d'erradicació o contenció, i el cost i esforç previsibles de l'actuació.
- C. Garantir resposta ràpida.** Qualsevol cita nova, fora de rang conegut o en un hàbitat sensible ha de generar una verificació tècnica curta però ràpida i una decisió d'actuació en dies, no en mesos.
- D. Actuar a escala metropolitana.** El pla de seguiment ha d'integrar els 36 municipis que conformen l'àrea metropolitana però també el conjunt d'actors que operen i gestionen l'entorn metropolità.
- E. Permetre una gestió adaptativa anual.** El pla ha de revisar anualment espècies prioritàries, dades de presència, fronts d'expansió, resultats de les actuacions i protocols. S'haurà de recollir tota la informació en un informe anual.
- F. Comptar amb comunicació pública.** És essencial informar la ciutadania i els actors implicats sobre el moment i lloc de les actuacions, vies a través de les quals poden notificar incidències i conductes a evitar, com alliberaments, trasllats o alimentació de fauna invasora.

1.1.3 Nivells d'actuació proposats en funció del risc de presència de l'espècie:

- 1. Vigilància de front.** Per a espècies no detectades a l'AMB però amb risc d'entrada per ports, canals, comerç, per facilitat d'adaptació al clima local o per presència a zones properes. Per a detectar aquestes espècies faria falta realitzar un "horizon scanning", establir un pla de mostreig sentinella i preparar protocols d'avís. Una eina de "horizon scanning" que pot ser interessant és: <https://www.cabi.org/HorizonScanningTool>
- 2. Alerta.** Per a espècies incipients amb nucli petit, o molt poques cites, delimitable i amb o sense via d'entrada clara. Cal un pla de resposta urgent, verificació de les afectacions i anàlisi de presència a zones properes, a més de delimitació de la zona de presència i protocols de captura/retirada total si són possibles. Addicionalment, estaria bé implementar un pla de seguiment de 2 a 5 anys. En aquest punt, s'hauria de preparar una anàlisi de risc per determinar el grau d'afectació que pot suposar l'espècie en base

a les dades dels punts de presència i així establir un criteri d'actuació. Es recomana utilitzar el manual d'anàlisi de riscos del CREAF: Manual per a l'Anàlisi de Riscos d'espècies exòtiques per a plantes, animals terrestres i animals aquàtics, versió 2021 de Rotchés-Ribalta i Pino (2021): https://exocat.creaf.cat/wp-content/uploads/2022/02/Manual-dAn%C3%A0lisi-de-Riscos-dEsp%C3%A8cies_Document.pdf.

- 3. Erradicació.** Per a espècie presents però localitzadaes, o encara en expansió, si es poden revertir els danys i eliminar la seva presència al territori. Cal aplicar en aquests casos barreres de dispersió, control de nuclis perifèrics, controls de bioseguretat i retirada de tots els nuclis.
- 4. Contenció.** Per a espècie presents però localitzades, o encara en expansió, si no es pot erradicar però encara es pot frenar la dispersió. Cal aplicar en aquests casos barreres de dispersió, control de nuclis perifèrics, controls de bioseguretat i retirada en punts front o amb més risc d'expansió.
- 5. Mitigació.** Per a espècie presents i establertes a escala metropolitana i que no es podem contenir ni erradicar. Es recomana, en aquests casos, prioritzar actuacions en punts sensibles per impactes concrets sobre salut pública, seguretat i conservació d'espècies natives.

1.1.4 Base de dades

La base de dades metropolitana hauria de funcionar com el nucli operatiu del pla. Hauria d'integrar registres procedents de fonts oficials, dades pròpies de l'AMB, aportacions dels ajuntaments, observacions validades d'entitats naturalistes i ciència ciutadana, a més de registre de les actuacions realitzades i resultats del seguiment posterior.

Aquesta base de dades hauria de permetre consultar la distribució de les espècies en GIS, detectar noves cites, identificar fronts d'expansió, a més de dur un registre de les actuacions i vincular cada actuació amb el seu resultat. Addicionalment, hauria de facilitar la generació dels informes anuals de seguiment.

Hauria d'incloure les dades de les que es disposi actualment de EXOCAT, dades de la generalitat, dades pròpies de l'AMB i les dades que es recullin a partir de la implementació del Pla de seguiment de fauna invasora de l'AMB; ja sigui a través d'una nova via o de qualsevol de les anteriors vies mencionades.

Estructura de taules i camps proposada

a) Taula d'espècies invasores:

Nom comú, nom científic, codi d'espècie, Grup, codi de grup, i problemàtica associada.

b) Taula d'informació bàsica per a la recollida de registres d'espècies:

Nom comú, nom científic, codi d'espècie, grup, data, observador, coordenades, municipi, hàbitat, nombre d'individus, fase vital, evidència, font, grau de certesa i validació.

*Per a registres previs la data no hauria de ser la de incorporació del registre a la base de dades sinó la de detecció en l'article o font que cita la presència.

c) Taula d'actuacions proposades:

Codi d'espècie, codi de grup, codi d'actuació, explicació de l'actuació, temps de seguiment de l'actuació, cost mínim, cost/unitat, empresa o actor.

d) Taula d'actuacions realitzades:

Codi d'espècie, codi de grup, codi de l'actuació, objectiu, mètode, empresa/equip, autorització necessària, esforç, individus/nius/biomassa retirada, cost, incidències, mostres sanitàries, destí legal dels animals, seguiment posterior en temps.

e) Taula d'impactes:

Codi espècie, codi grup, espècies natives afectades, danys en vegetació, competència per cavitats, predació, erosió, alteració de basses, afectació agrícola, risc sanitari, conflictivitat social.

Els camps d'aquesta taula es podrien anar ampliant pero estaria be que fessin o camps booleans o camps discrets (ex:1-3,baix, mitja, alt, 0= no impacte)

f) Taula de seguiment o avaluació de les actuacions:

Codi de l'actuació, abundància abans/després, detecció de recrudescència, recolonització, cost/individu, cost/ha, latència de resposta, percentatge d'alertes verificades, èxit d'erradicació.

1.1.5 Esquema de flux de treball

Aquest flux de treball ha de servir per ordenar la detecció, la comunicació i la resposta davant situacions relacionades amb espècies invasores que puguin afectar la biodiversitat del Llobregat metropolità. La seva funció principal és facilitar que la informació recollida per diferents agents es transformi en decisions coordinades, amb criteris tècnics, institucionals i de gestió compartits.

La base de dades serviria com a font d'informació per al comitè tècnic anual per a avaluar l'estat actual de les espècies invasores al territori, que es recolliria al informe anual el qual ha d'incloure informació sobre l'estat de les espècies actuals, informació sobre les actuacions realitzades, informació sobre el seguiment de les actuacions realitzades i un escaneig d'horitzó per preparar-se enfront possibles noves invasions. Aquest informe hauria de poder modificar en cas de que fos necessari, al protocol metropolitana d'alerta i resposta.

Aquest protocol ha de ser un document tècnic que estableixi les directrius de com actuar enfront les especies invasores tant establertes com futures. I que serviria per definir les actuacions a realitzar en funció del nivell d'alerta que se li assigni a una espècie durant el informe anual.

Les propostes d'actuació han de quedar registrades a la base da dades i han de tenir seguiment de 2 a 5 anys que també quedi registrat.

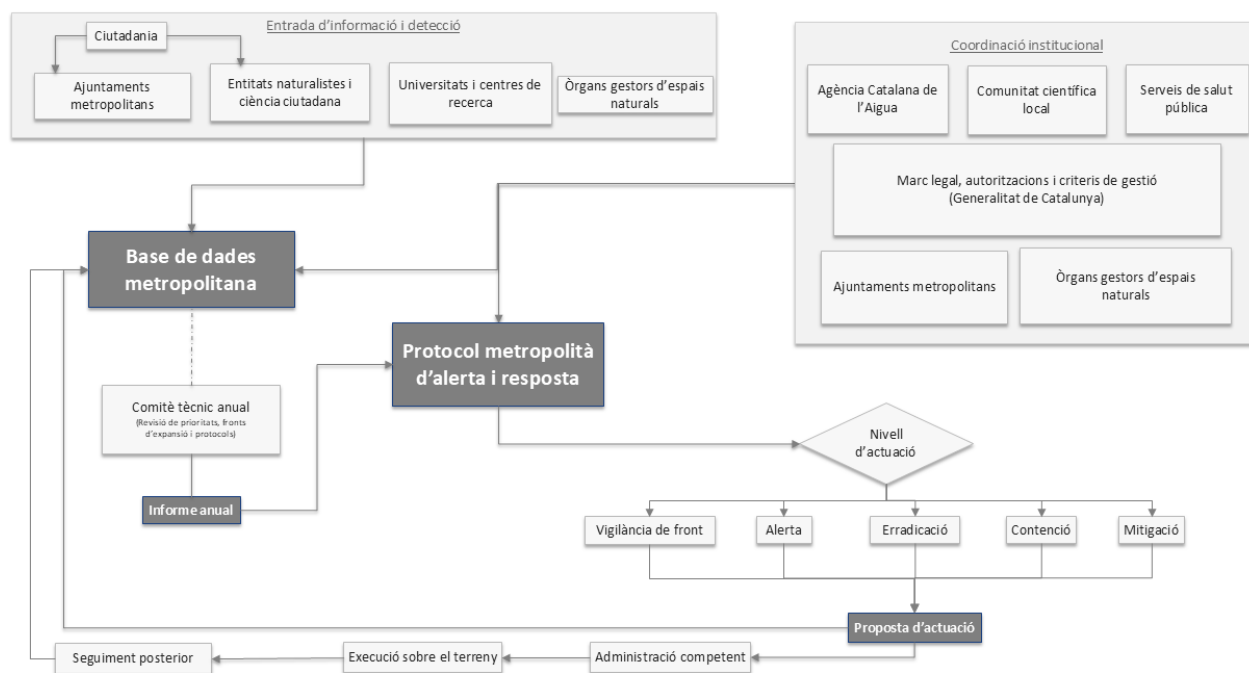


Figura 1: Esquema del flux de treball proposat per a la detecció, coordinació institucional i resposta davant situacions que requereixen actuació sobre la biodiversitat en l'àmbit metropolità del Llobregat.

1.1.6 Programes proposats de seguiment d'invasores

Es proposa desenvolupar mínim 5 programes de seguiment o recollida de dades d'espècies invasores.

Programa	Espècies diana	Mètodes o programes de seguiment en actiu	Periodicitat de revisió	Entitats promotores (programa)
P1. Aus invasores urbanes i periurbanes	Psitacids, oques exòtiques, ibis, ànecs, estríldids, minàs, corbs exòtics...	Censos SOCC/ICO, censos municipals, cartografia de nius, dormidors, seguiment de cavitats, avisos ciutadans.	Anual, amb reforç hivern-precia.	Institut català d'ornitologia (SOCC)
P2. Mamífers de ribera i corredors	Coipú, visó americà, ós rentador, porc vietnamita, esquirols exòtics, rata mesquera...	Càmeres de fototrampaig, rastres, excrements, plataformes de id de petjades, eDNA, atropellaments, avisos d'agricultors.	Trimestral; reforç tardor-hivern.	Museu de Granollers (SEMICE), AMB (Seguiment del riu)
P3. Punts d'aigua, rèptils i amfibis	Tortugues exòtiques, granota toro, <i>Xenopus</i> , gripaus exòtics...	SACC i SRCC, Inspecció de basking, trampes flotants o nanses, censos nocturns, acústica, larves, eDNA, revisió de basses urbanes.	Primavera-estiu.	Societat catalana d'herpetologia (SACC i SRCC)
P4. Peixos i invertebrats aquàtics	Carpa, gambúsia, peixos ornamentals, <i>Pseudorasbora</i> , cranc vermell, musclos, cloïsses, cargol poma...	Pesca elèctrica, xarxes o nanses, eDNA, substrats sentinella, inspecció de canals, drenatges i basses.	Semestral; reforç en episodis de buidatge o obres.	Agència catalana de l'aigua o Grup de Recerca en Ecologia Aquàtica Continental - UdG

P5. Vectors i artròpodes d'alt risc	Mosquit tigre, <i>Vespa velutina</i> , <i>Vespa orientalis</i> , formigues invasores...	Ovitrapes, trames intel·ligents, SITMUN, Mosquito Alert, prospecció de nius, ports i viviers.	Març-novembre; anual en ports.	Museu de Ciències naturals de Barcelona (Artropodiversitat)
P6. Fronts marins i estuarins	Crancs exòtics, meduses, ctenòfors, peixos marins invasors...	Avisos de pescadors, ports i socorristes, eDNA, mostreig de plàncton, inspecció d'estructures portuàries.	Estiu-tardor i post-temporals.	Institut de ciències del Mar

A l'Annex 1 trobareu les primeres taules de espècies que haurien de formar part dels programes

1.2 Eliminació de les colònies de gats

Per què és necessària l’eliminació de les colònies de gats?

L’espai fluvial del Llobregat actua com un corredor ecològic. La presència estable de colònies felines, en aquest context, és problemàtica perquè el gat domèstic en llibertat és un depredador generalista que pot afectar ocells, invertebrats, rèptils, amfibis i petits mamífers. A escala global, Lepczyk et al. (2023) identifiquen 2.084 espècies consumides per gats en llibertat, de les quals 347 tenen interès de conservació. Aquest resultat reforça que la gestió de colònies felines en zones naturals o seminaturals no s’ha de plantejar només com una qüestió de convivència urbana, sinó com una amenaça molt elevada sobre la biodiversitat.

A més, l’alimentació regular de les colònies no elimina el risc de depredació. Plimpton et al. (2021) van analitzar femtes de gats de colònies TNR en parcs urbans. Van detectar preses naturals en el 58,2% de les mostres, tot i que els animals eren alimentats regularment. Per tant, cal tenir en compte que mantenir punts d’alimentació dins del riu pot sostenir densitats elevades de gats sense impedir que continuïn caçant i afectant a fauna silvestre.

També hi ha una justificació sanitària i de qualitat ambiental. Els fèlids són hostes definitius de *Toxoplasma gondii*, i la revisió sistemàtica de Hatam-Nahavandi et al. (2021) mostra que la disseminació d’oocists per fèlids pot tenir implicacions per a la salut animal i pública, amb contaminació ambiental de llarga durada en sòls. En un espai fluvial, aquesta qüestió és especialment rellevant perquè les femtes poden acabar en sòls humits, zones inundables o cursos d’aigua.

Al tram baix i deltaic del Llobregat la precaució ha de ser encara més alta. El Delta del Llobregat és reconegut per la Generalitat com un sistema deltaic amb llacunes i zones humides litorals d’interès de conservació, importants per a la migració i hivernada d’aus. A més, el Govern va aprovar el 2024 l’ampliació de la ZEPA del Delta del Llobregat fins a 2.407,12 ha, amb l’objectiu de reforçar la conservació de les aus i dels hàbitats. La presència de colònies de gats pròximes a aquests espais pot ser devastadora i altament irreversible.

1.2.1 Fitxa de l’actuació

Taula 3: Fitxa de l’actuació: Eliminació de les colònies de gats

Objectiu	Desactivar la presència estable de colònies de gat domèstic (<i>Felis catus</i>) dins l’espai fluvial del Llobregat.
Espècies beneficiades	Totes les espècies de l’entorn del Llobregat
Espais on aplicar-la	Tot l’espai fluvial i les poblacions properes
Escala d’aplicació	Punt de colònia, tram fluvial, parc, zona humida i àmbit municipal o metropolità.
Agents implicats	AMB, ajuntaments, serveis de benestar animal i salut pública, òrgans gestors, equips veterinaris, persones cuidadores registrades, entitats protectores, entitats naturalistes i equips de seguiment.
Descripció	Es proposa desactivar les colònies de gats especialment en aquelles zones mes properes a espais naturals. En aquesta proposta, “desactivar la colònia” no vol dir eliminar físicament els animals, sinó evitar que la colònia egueixi funcionant com a punt estable de concentració, alimentació i reproducció, mitjançant captura, identificació, esterilització, adopció quan sigui possible. No es recomana en cap cas la reubicació justificada tot i que legalment sigui viable. Es faria en 3 fases: Identificació i cens GEO referenciat al àmbit fluvial Anàlisi del nivell de conflicte amb biodiversitat del entorn Esterilització dels individus i eliminació dels factors que mantenen la colonia

Característiques espacials	Cartografia GIS de totes les colònies, amb classificació per risc ecològic. Definir zones d'exclusió felina prioritària, zones de transició i zones urbanes externes de gestió municipal.
Condicions de disseny	Coordinació municipal i metropolitana, cens inicial, captura no lesiva, esterilització intensiva, identificació individual, registre de cuidadors, retirada de punts d'alimentació dins el riu, adopció d'individus socialitzables, comunicació ciutadana i seguiment posterior.
Verificació prèvia mínima	Disposar de cens georeferenciat, titularitat i competències clares, autorització municipal o de l'òrgan competent, diagnosi d'hàbitats o fauna sensible, localització de punts d'alimentació, viabilitat d'acollida o adopció, comunicació ciutadana i risc de reentrada de nous animals.
Riscos, errors freqüents i limitacions	Entitats locals o particulars que aportin punts d'alimentació dins l'espai fluvial, aplicar només CER sense objectiu de reducció, no controlar abandonaments, no fer seguiment posterior i generar conflicte social per manca de comunicació.
Època recomanada	Tot l'any, amb campanyes intenses abans dels períodes reproductors de la fauna silvestre.
Indicadors simples de seguiment	Nombre de colònies actives, nombre de gats censats, percentatge d'esterilització, nombre de cadells detectats, nombre d'adopcions/acollides, punts d'alimentació retirats, nous individus detectats, incidències ciutadanes i evidències de recuperació de fauna sensible.
Base tècnica o evidència	Lepczyk et al. (2023), pendent de referència completa; Loss et al. (2013); Plimpton et al. (2021); Hatam-Nahavandi et al. (2021); Dirección General de Derechos de los Animales (2024); Jefatura del Estado (2023).

1.2.2 Metodologia

El mecanisme principal permès és l'aplicació d'un CER intensiu i focalitzat captura, esterilització i retorn combinat amb retirada per adopció dels individus socialitzables i dels cadells en edat de socialització. La normativa estatal defineix el CER com un mètode basat en la captura, esterilització i retorn de gats comunitaris mitjançant procediments no lesius, i estableix que els gats comunitaris han d'estar identificats amb microxip i esterilitzats quirúrgicament sota responsabilitat de l'administració local competent (Dirección General de Derechos de los Animales, 2024).

Perquè sigui efectiu, el CER s'ha d'aplicar de manera concentrada sobre cada colònia, prioritzant les ubicades en zones de major conflicte ecològic. La directriu tècnica estatal recomana capturar el màxim nombre possible de gats d'una mateixa colònia, idealment el 100%, i considera actuacions d'alta intensitat aquelles que intervenen sobre més del 50% dels gats no esterilitzats en cada operació, fins assolir almenys el 80% d'individus esterilitzats abans de passar a una altra colònia. Tot i que en ambients delicats com són els espais fluvials, considerem que seria ideal assolir un 95% d'esterilitzacions abans de passar a la següent colònia. Aquesta concentració d'esforç és clau, perquè les esterilitzacions disperses o puntuals tenen poca capacitat de reducció poblacional. Tot i així, aquests líndars són adaptables si la corba de rarefacció mostra que l'esforç no es veu reflectit en les dades.

L'esterilització s'ha de fer sempre mitjançant intervenció veterinària, amb identificació individual, registre sanitari i marcatge auricular per reconèixer els animals ja intervinguts. El procés ha d'incloure captura no lesiva, custòdia temporal controlada, revisió veterinària, esterilització, desparasitació, vacunació quan correspongui i retorn només dels individus no socialitzables que legalment hagin de romandre al seu territori. Els individus sociables i els cadells s'han de derivar preferentment cap a acollida o adopció, reduint així el nombre d'animals que tornen a l'espai fluvial. La Llei 7/2023 preveu expressament la retirada de gats socialitzats i cadells en edat de socialització quan vagin destinats a adopció.

La reducció real de la colònia exigeix actuar també sobre els factors de manteniment. Això

implica regular o retirar progressivament els punts d'alimentació, controlar l'aportació informal de menjar, identificar les persones cuidadores, evitar l'abandonament de nous animals i establir vigilància periòdica per detectar entrades recents. La gestió integral de poblacions felines inclou cens, geolocalització, CER, control de nous individus, programa sanitari, neteja i retirada per adopció dels animals socialitzables o cadells.

En zones especialment sensibles per a la biodiversitat, com aiguamolls, marges fluvials, canyissars, zones de cria d'aus, basses o espais inclosos en figures de protecció i els seus entorns la prioritat ha de ser la desactivació completa del punt de colònia, es a dir sense un retorn d'individus. En aquests casos es en els únics en els que la reubicació es podria considerar com a mesura excepcional, ja que la llei la limita a supòsits concrets, entre els quals s'inclouen impactes negatius sobre biodiversitat en espais naturals protegits, Xarxa Natura 2000 o fauna protegida, sempre amb supervisió veterinària i informe de l'òrgan competent.

Es proposa que L'AMB crei una cartografia conjunta de les colònies de gats dels 36 ajuntaments per tal de coordinar de manera més integrada la prioritització d'eliminació de les colònies de gats.

2 Actuacions dirigides a Papallones

Les papallones són organismes molt sensibles als canvis ambientals i funcionen com a bons indicadors de l'estat dels hàbitats, ja que les variacions en la seva abundància i distribució poden reflectir canvis en la qualitat ambiental, en l'estructura de l'hàbitat i en les pressions que afecten els ecosistemes (Thomas, 2005).

Una de les problemàtiques principals que afronten és la pèrdua i degradació dels hàbitats oberts, especialment prats, herbassars, marges agrícoles, clarianes i espais de vegetació baixa. Segons dades del Catalan Butterfly Monitoring Scheme (CBMS) recollides en l'informe sobre pol·linitzadors silvestres a Catalunya (Bosch et al., 2022), aproximadament un 70% de les espècies de papallones monitoritzades mostren declivis, amb una afectació més marcada en les espècies associades a prats i herbassars.

També és rellevant el canvi en la gestió del paisatge rural i periurbà. L'abandonament de terres pot provocar el tancament progressiu dels espais oberts, mentre que la intensificació agrícola i les segues o desbrossades massa freqüents poden reduir la disponibilitat de flors, plantes nutrícies i refugis. Estudis basats en dades del CBMS mostren que la gestió dels prats mediterranis modifica la composició de les comunitats de papallones i que la intensitat de pastura i de dall pot afectar l'abundància i el tipus d'espècies presents (De Gracia et al., 2025).

El canvi climàtic també constitueix una altra pressió important. Les papallones depenen fortament de la temperatura ambiental, i els canvis en el clima poden alterar els períodes de vol, la reproducció, la disponibilitat de recursos florals i la sincronització entre les erugues i les seves plantes nutrícies (Thomas, 2005). El CBMS ha utilitzat les sèries de dades de seguiment per estudiar aquests canvis fenològics i la resposta de les papallones al canvi climàtic.

Finalment, la fragmentació dels hàbitats redueix la connectivitat entre poblacions i dificulta la recolonització d'espais favorables després d'episodis desfavorables, ja que l'aïllament dels fragments condiciona la migració, la colonització i l'extinció de les poblacions locals (Hanski, 1998).

En aquest context, els marges fluvials, prats, talussos, ecotons i espais agrícoles amb vegetació diversa prenen gran importància perquè poden actuar com a zones de refugi, alimentació i desplaçament per a les papallones; els marges herbacis poden incrementar la dispersió entre fragments d'hàbitat, i els ambients de ribera ben conservats poden funcionar com a refugis

importants en paisatges mediterranis (Galiano et al., 1985; Delattre et al., 2010).

2.1 Plantacions per a Xarxa connectada d'habitats potencials per a papallones (XCAPP)

Per què és necessària la creació d'una xarxa connectada d'habitats per a papallones?

Moltes espècies de papallones no depenen només de la presència puntual de flors, sinó d'un conjunt d'espais funcionals que assegurin recursos al llarg de tot el seu cicle vital: plantes nutrícies per a les erugues, fonts de nèctar per als adults, zones assolellades, refugis i espais adequats per a la posta. Per aquest motiu, els hàbitats aïllats poden ser insuficients si no formen part d'una xarxa que permeti el moviment entre fragments i la recolonització d'espais favorables després d'episodis desfavorables, com sequeres, segues intensives o anys de baixa abundància (Hanski, 1998; Thomas, 2005).

Aquesta connectivitat és especialment rellevant en paisatges metropolitans, on els hàbitats oberts favorables per a papallones com son prats, marges, talussos, ecotons i vores de camins solen aparèixer fragmentats. Diversos estudis indiquen que els marges herbacis i altres franges seminaturals poden actuar com a corredors o elements de pas entre fragments d'hàbitat, facilitant la dispersió i reduint l'aïllament de les poblacions locals (Delattre et al., 2010; Haddad, 1999). Aquesta funció és important perquè les espècies especialistes són especialment vulnerables a la pèrdua de connectivitat i poden patir reduccions importants de riquesa quan els fragments queden massa separats (Brückmann et al., 2010).

En el context del Llobregat metropolità, una xarxa connectada de bandes florals, marges favorables i punts nucli permetria reforçar el paper del riu com a corredor ecològic, augmentar la disponibilitat de plantes hoste i recursos florals, i millorar la permeabilitat del paisatge per a les papallones i altres pol·linitzadors. Aquesta actuació pren especial importància en un context de declivi dels pol·linitzadors i de regressió de moltes espècies de papallones associades a prats i herbassars a Catalunya que es comentava anteriorment (Bosch et al., 2022).

2.1.1 Fitxa de l'actuació

Taula 4: Fitxa de l'actuació: Plantacions per a Xarxa connectada d'habitats potencials per a papallones (XCAPP)

Objectiu	Millorar la continuïtat espacial entre els habitats de papallones al llarg del riu a mes d'assegurar la disponibilitat del recursos crítics per al cicle larvari: plantes hoste en quantitat, qualitat.
Espècies beneficiades	Totes les espècies de papallones, especialment: <i>Iolana debilitata</i> , <i>Glaucopsyche melanops</i> , <i>Euphydryas aurinia beckeri</i> / <i>Euphydryas. beckeri</i> , <i>Pieris napi</i> , <i>Apatura ilia</i> i les espècies graminícoles (<i>Brintesia circe</i> , <i>Gegenes nostradamus</i> , <i>Melanargia lachesis</i>). A mes de altres insectes pol·linitzadors, petits mamífers i, determinades espècies d'aus.
Espais on aplicar-la	Marges dels camins forestals i fluvials no inundables de forma persistent, zones de servitud de la xarxa rodada i marges agrícoles.
Escala d'aplicació	Tram, marge, connector, finca, parc o espai verd.
Agents implicats	AMB, ajuntaments, Agència Catalana de l'Aigua quan correspongui, equips de manteniment, propietaris o gestors de finques, entitats naturalistes i equips botànics o entomològics.

Descripció	Es proposa crear camins de flora nutrícia i nectarífera per a papallones ajustant-los a les característiques pròpies de cada ambient mitjançant sembra o plantació i la conservació activa dels peus ja presents. Prioritzarem paquets de plantes hoste tenint en compte els requisits de cada espècie: Gramínies i prats secs per a <i>Brintesia. circe</i>, <i>Genges. nostrodamus</i> i <i>Melanargia. lachesis</i>, <i>Colutea arborescens</i> per a <i>Iolana. debilitata</i>, Fabàcies (<i>Lotus</i>, <i>Dorycnium</i>/lotus afi, <i>Anthyllis</i>, etc.) per a <i>G. melanops</i>, <i>Lonicera implexa</i> i afins per a <i>E. aurinia/beckeri</i>, <i>Populus</i>, <i>Salix</i> i <i>Alnus</i> per a <i>A. ilia</i>, crucíferes humides per a <i>P. napi</i>. En àrees deltaïques <i>Cynanchum acutum</i> per <i>Danaus chrysippus</i>, Sempre caldrà evitar promoure hostes exòtiques potencialment invasores. *Per a més informació consultar 3.1.2 Metodologia
Característiques espacials	Treballar en una xarxa florístico-arbustiva. Mantenir densitats suficients perquè les plantes hoste siguin detectables i funcionalment accessibles per a les femelles en posada. En àmbits extensos, repartir clapes en una xarxa de punts-nucli i punts pont.
Condicions de disseny	Material vegetal autòcton, adequació edàfica i hídrica prèvia, protecció inicial si hi ha risc de trepig o sega. No barrejar objectius de revegetació ornamental amb objectius de conservació. Evitar plantacions denses de llenyoses que acabin ombrejant els hostes d'espècies d'espais oberts.
Verificació prèvia mínima	Comprovar compatibilitat de les franjes proposades amb infraestructures, vegetació existent, insolació, sòl i humitat. estaria be comprovar en camp la coherència de la banada amb els hàbitats pròxims.
Riscos, errors freqüents i limitacions	Plantar espècies hoste fora del seu context ecològic, substituir flora espontània funcional per jardineria, utilitzar barreges comercials no adaptades, promoure exòtiques. L'èxit depèn de la gestió posterior de la vegetació, sense un règim adequat de sega/desbrossa o sense control d'herbicides, la mesura perd eficàcia.
Època recomanada	Plantació/sebra preferentment tardor-hivern o en moments compatibles amb el tipus de planta. Les actuacions de conservació (senyalització, exclusió de sega, protecció) abans de l'inici del període principal de creixement.
Indicadors simples de seguiment	Presència/cobertura de les plantes hoste, percentatge i qualitat de la floració, observació d'ous, erugues o posades, ocupació per adults a l'entorn immediat.
Base tècnica o evidència	Bosch et al. (2022); Brückmann et al. (2010); Delattre et al. (2010); European Commission (2013); Haddad (1999); Hanski (1998); Thomas (2005); Rodrigo i Bosch (2019); Generalitat de Catalunya (2025); Plantlife (2019); MITECO (s. d.-a, <i>Euphydryas aurinia</i> ; s. d.-b, <i>Danaus chrysippus</i>); Stefanescu (2016); Nazari et al. (2024); Planes (2017); Morrison et al. (2017, 2021); Mockford et al. (2023); Butterfly Conservation (2019); Mariposas diurnas de Euskadi (s. d.).

2.1.2 Metodologia

Enfocament general de l'actuació

La implantació de bandes florals i marges favorables per a papallones i altres pol·linitzadors s'ha de plantejar com una actuació adaptada a les condicions de cada tram, tenint en compte la humitat, la insolació, l'amplada disponible, la vegetació existent i la connectivitat amb altres hàbitats propers. Per això, es recomana treballar per trams d'uns 100 m, ajustant la composició vegetal i el manteniment a les característiques locals (Rodrigo & Bosch, 2019; Bosch et al., 2022; Plantlife, 2019).

Dimensions de la banda floral

Pel que fa a les dimensions, es proposa una amplada funcional mínima d'uns 2 m, amb una amplada òptima habitual d'entre 3 i 5 m quan l'espai ho permet. Aquesta amplada permet incrementar la disponibilitat de recursos florals, millorar l'estructura de la vegetació i afavorir una presència més estable de plantes perennes o de floració seqüenciada, que contribueixen a

donar continuïtat temporal als recursos per als pol·linitzadors (Mockford et al., 2023; Morrison et al., 2017).

En camins o marges mes estrets de 3m, aquesta limitació es pot compensar amb eixamplaments puntuals cada 25-50 m, creant petits nuclis de vegetació més diversa i estructuralment més rica (Rodrigo & Bosch, 2019; Plantlife, 2019).

Composició vegetal

La composició vegetal ha d'incloure tant espècies productores de nèctar per a papallones adultes i polinitzadors com plantes nutrícies per a les fases larvàries. En el cas de les papallones, és especialment important concentrar les plantes hoste en clapes recognoscibles, perquè les femelles puguin localitzar-les i utilitzar-les durant la posta (Nazari et al., 2024; Planes, 2017).

Aquest criteri és rellevant, per exemple, en espècies vinculades a grups de plantes concrets com gramínies que podrien ser *Brachypodium phoenicoides*, *Bromus erectus*, *Festuca ovina...* etc (MITECO, s. d.-a, *Euphydryas aurinia*; Nazari et al., 2024; Planes, 2017; MITECO, s. d.-b, *Danaus chrysippus*; Mariposas diurnas de Euskadi, s. d.).

Distribució de herbàcies, arbres i arbustives

Es proposa una distribució de la vegetació a l'ample del marge similar a la que proposa Plantlife a la seva guia de bones practiques de gestió de marges de carreteres (fig.2) (Plantlife (2019)). Es una distribució en 3 zones que generen un gradient de que va desde vegetació tallada o casi nula fins a matollars o estrats arboris.

La primera zona, mes proxima al camí o carretera, es una zona de vegetació herbàcia tallada que serveix per separar la vegetació funcional dels marges mes proxims al camí. La segona zona, es una zona de herbàcies baixes amb floració temporal. la tercera zona, es una zona de herbàcies altes amb floració

Els arbres i arbusts alts s'han de situar preferentment als marges externs, en illes o en trams discontinus, de manera que aportin refugi, heterogeneïtat i zones de transició sense reduir excessivament la insolació dels espais oberts. Aquesta disposició permet combinar recursos per a espècies pròpies de marges, ecotons i boscos de ribera amb les necessitats de les papallones associades a prats, herbassars i ambients oberts (Bosch et al., 2022; MITECO, s. d.-a, *Euphydryas aurinia*; Stefanescu, 2016). En eixamplaments, cruïlles o punts menys sensibles a l'ombra, la vegetació arbustiva pot aportar més diversitat estructural i millorar la disponibilitat de refugis (Rodrigo & Bosch, 2019; Bosch et al., 2022).

Per a mes informació l'apartat 3.1.3 detalla quines plantes es podrien utilitzar en funció de l'entorn i la localització en les diferents zones del marge.

Microhàbitats i sòl nu

També convé conservar una petita fracció permanent de sòl nu i microestructures dures, com talussos, marges terrosos, pedres o petites discontinuïtats del terreny.

Aquests elements poden afavorir abelles terrícoles i cavitàries, així com altres invertebrats associats a marges heterogenis, sempre que es mantinguin en proporcions reduïdes i integrades dins d'una coberta vegetal estable (Bosch et al., 2022).

Manteniment

El manteniment ha de basar-se en una sega anual de referència, aplicada sempre en mosaic i deixant com a mínim un terç de la superfície sense tallar. Aquesta gestió permet conservar refugis, ous, larves, crisàlides i recursos florals al llarg de l'any, reduint l'impacte de les segues sobre les poblacions de papallones i altres pol·linitzadors (Mockford et al., 2023; Butterfly Conservation, 2019).

Durant el primer any, es pot fer un tall addicional de contenció si les plantes anuals competitives comprometen l'establiment de la sembra. Un cop consolidada la banda, la gestió ha de prioritzar segues poc freqüents, escalonades i adaptades al cicle biològic de les espècies presents (Rodrigo & Bosch, 2019; Mockford et al., 2023; Butterfly Conservation, 2019).

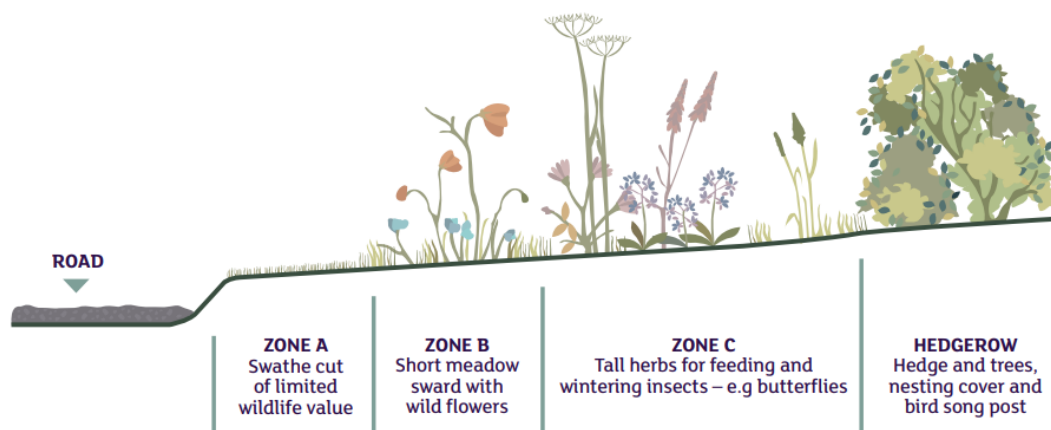


Figura 2: Estructura recomanada. Mostra la distribució òptima de la vegetació en una zona de servitud, en funció de la morfologia vegetal de les plantes que la componen, proposada a Plantlife (2019), *Managing grassland road verges: A best practice guide*. Zona A: herbàcies tallades de baix valor ecològic; Zona B: herbàcies curtes amb flors; Zona C: herbàcies altes nutritives per a insectes, especialment a l'hivern; marge extern: tanques i arbres, coberta per a la nidificació i pal per al cant dels ocells.

2.1.3 Mòduls de banda recomanats (Plantes nutritícies i nectaríferes)

A continuació es proposen 3 mòduls diferents que s'han pensat perquè es puguin combinar al llarg d'un mateix camí. El criteri principal ha estat en base a les funcions ecològiques que creiem que s'han de potenciar per a les espècies que estan actualment en el catàleg. Quan s'incloguin noves espècies en el catàleg si tenen requisits ecològics similars es recomana ampliar els mòduls abans de crear-ne de nous. Aquests mòduls son ampliables amb noves espècies de plantes nutritícies o nectaríferes sempre i quant aquestes tinguin uns requisits similars a les ja incloses a les llistes de cada mòdul.

Mòdul A - banda seca i assolellada

Assegura una matriu de prat mediterrani de baixa fertilitat amb gramínies hoste i una seqüència de floració útil per a papallones de prat i per a abelles, sírfids i altres florícoles.

On aplicar-lo	Talussos, vores de camins, marges no inundables, sectors amb bona insolació i sòls més aviat secs o moderadament frescos. Especialment útil per a <i>Brintesia circe</i> , <i>Melanargia lachesis</i> , <i>Glaucopsyche melanops</i> i, de manera més conservadora, <i>Gegenes nostradamus</i> .
Estructura recomanada	Franja principal de 2-4 m, amb domini herbaci. Mantenir una estructura oberta, no excessivament densa. Incorporar clapes discretes de sòl nu i reservar els arbustos per a punts concrets, no dins de tota la franja.

Paleta vegetal prioritària A

Espècie	Rol principal	Criteri d'ús en aquest mòdul	Zona
<i>Brachypodium phoenicoides</i> / <i>B. retusum</i>	Hostes larvaris	Gramínies estructurals a conservar o reforçar, no substituir per gespa.	Limit zona A amb B
<i>Festuca</i> spp., <i>Bromus</i> spp., <i>Poa</i> spp., <i>Carex</i> spp.	Hostes larvaris	Introducció només quan siguin coherents amb el sòl i l'ambient local, prioritzar material local. (Rodrigo & Bosch, 2019)	Limit zona A amb B
<i>Lotus corniculatus</i>	Hoste + nèctar	Fabàcia clau per a licènids i bon recurs per altres pol·linitzadors.	Zona B
<i>Dorycnium pentaphyllum</i>	Hoste + nèctar	Molt interessant en sectors secs i solells.	Zona B
<i>Anthyllis cytisoides</i>	Hoste + nèctar	Per sòls secs i ben drenats, evitar en trams massa humits.	Zona C amb Hedgerow
<i>Scolymus hispanicus</i>	Hoste <i>Gegenes nostradamus</i>		Zona C
<i>Daucus carota</i>	Nèctar generalista	Espècie molt atractiva per a pol·linitzadors en context mediterrani. (Morrison et al., 2021)	Zona C
<i>Papaver rhoeas</i>	Pol·len/nèctar	Molt visitada, útil en mosaics oberts i poc competitius. (Morrison et al., 2021)	Zona B
<i>Malva sylvestris</i>	Nèctar/pol·len	Complementària en marges mediterranis, controlar-ne l'excés si domina. (Morrison et al., 2021)	Zona B
<i>Achillea millefolium</i>	Nèctar + fauna auxiliar	Bona candidata per a marges permanents i fàcil maneig. (Generalitat de Catalunya, 2025; Mockford et al., 2023)	Zona C
<i>Thymus vulgaris</i> / <i>Lavandula stoechas</i>	Nèctar estacional	Aromàtiques de baix requeriment, útils en punts i clapes, no com a monocultiu. (Generalitat de Catalunya, 2025)	Hedgerow
<i>Plantago lanceolata</i> / <i>Cichorium intybus</i>	Recurs complementari	Espècies que han funcionat en bandes mediterrànies perennes. (Mockford et al., 2023)	Zona A amb B
<i>Salvia verbenaca</i>	Recurs complementari	Espècie que ha funcionat en bandes mediterrànies perennes. (Mockford et al., 2023)	Zona C amb Hedgerow

Mòdul B - banda fresca / higròfila de ribera oberta

Crea una franja funcional en vores fresques o marges amb humitat edàfica, oberta però vinculada a la ribera, per afavorir *Pieris napi* i reforçar el context d'*Apatura ilia* sense tancar el marge.

On aplicar-lo	Vores de camí amb humitat més alta, proximitat a escorrenties, clarianes de ribera, vores exteriors de bosquet de ribera i marges on hi hagi salzes/pollancrees o possibilitat real de plançons.
Estructura recomanada	Combinar una capa herbàcia fresca amb clapes de crucíferes i, on ja existeixi context ripari, conservar o reforçar salzes i pollancrees en disposició esclarissada. Els arbres que s'incloguin en el mòdul no ha de generar un túnel d'ombra totalment continu sobre tot el camí. És important que hi quedin alguns espais oberts.

Paleta vegetal prioritària B

Espècie	Rol principal	Criteri d'ús	Zona
<i>Alliaria petiolata</i>	Hoste larvari	Crucífera de vores fresques i ombra lleugera, molt útil per a <i>Pieris napi</i> .	Zona B-C i en Marges d'aigua
<i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i>	Hoste larvari	Només en microdepressions humides o vores molt fresques.	Zona B i en Marges d'aigua
<i>Brassica nigra</i>	Hoste larvari secundari	Aplicació molt selectiva, evitar que domini la banda.	Zona C. En espais humits però amb bon drenatge
<i>Mentha suaveolens</i>	Nèctar estival	Bona en sòls frescos, també present en experiències mediterrànies perennes. (Mockford et al., 2023)	Zona B
<i>Daucus carota</i> / <i>Achillea millefolium</i>	Recurs generalista	Entren sobretot a la part menys humida del mòdul. (Morrison et al., 2021; Mockford et al., 2023)	Zona C
<i>Salix</i> spp.	Hoste d' <i>Apatura</i>	Conservar peus existents i plançons, molt important a les vores obertes de ribera. (Stefanescu, 2016)	Cobertura arbòria de ribera
<i>Populus alba</i> / <i>P. nigra</i>	Hoste d' <i>Apatura</i>	Conservar i reforçar on ja hi hagi context adequat, no fer plantacions tancades lineals si el marge és estret. (Stefanescu, 2016)	Cobertura arbòria de ribera
<i>Alnus glutinosa</i>	Suport regional	Espècie citada per a <i>Apatura</i> en context regional, però menys central que <i>Salix/Populus</i> . (Stefanescu, 2016)	Cobertura arbòria de ribera

Mòdul C - banda arbustiva baixa

Aporta hostes larvaris arbustius clau i recursos estructurals de llarga durada per a *Iolana debilitata*, *Euphydryas aurinia beckeri* i altres insectes florícoles, sense ombrejar excessivament la banda.

On aplicar-lo	Eixamplaments del marge, encreuaments, transicions entre camí i matollar/prat, vores amb prou amplada per assumir llenyoses baixes.
Estructura recomanada	Implantació en illes de 5-7 peus per espècie o combinació, separades per fragments herbàcis. No ha de funcionar com una tanca lineal contínua excepte en punts molt concrets on interressi pantalla o tallavent.

Paleta vegetal prioritària C

Espècie	Rol principal	Criteri d'ús	Zona
<i>Colutea arborescens</i>	Hoste monòfag d' <i>Iolana</i>	Espècie crítica, treballar-la en nuclis ben assolellats, amb seguiment de floració i fructificació. (Nazari et al., 2024; Planes, 2017)	Hedgerow
<i>Lonicera implexa</i>	Hoste d' <i>Euphydryas beckeri</i>	Prioritària, arbust/liana mediterrània a incorporar en nuclis discontinus. (MITECO, s. d.-a, <i>Euphydryas aurinia</i>)	Zona C amb Hedgerow
<i>Lonicera etrusca</i>	Hoste d' <i>Euphydryas beckeri</i>	Complementària a <i>L. implexa</i> on hi sigui adequada. (MITECO, s. d.-a, <i>Euphydryas aurinia</i>)	Zona C amb Hedgerow
<i>Lotus corniculatus</i> / <i>Dorycnium pentaphyllum</i>	Fabàcies de transició	A la base o clarianes entre arbustos per mantenir el component licenid i la floració baixa.	Zona B
<i>Lavandula stoechas</i> / <i>Thymus vulgaris</i> / <i>Salvia rosmarinus</i>	Nèctar per adults	Aromàtiques útils per donar floració sostinguda i baix requeriment. (Generalitat de Catalunya, 2025)	Límit de Zona C o Hedgerow
<i>Scabiosa columbaria</i> / <i>Knautia arvensis</i> / <i>Leucanthemum</i>	Nèctar per adults	Especialment interessants com a complement per al brocat variable i altres florícoles.	Zona B o C
<i>Rubus ulmifolius</i> (si ja hi és)	Recurs complementari	Mantenir només si no tanca l'espai, molt útil per molts insectes però cal controlar-ne l'expansió.	Hedgerow

2.1.4 Altres plantes auxiliars en funció de l'habitat

Per a les plantes auxiliars recomanades es proposa utilitzar la taula creada per el CREA (https://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/infraestructura_verda_serveis_ecosistemics/serveis_ecosistemics/pol-linitzadors/Guia_pol_carretera-Definitiu.pdf).

2.1.5 Època de Floració de les plantes proposades

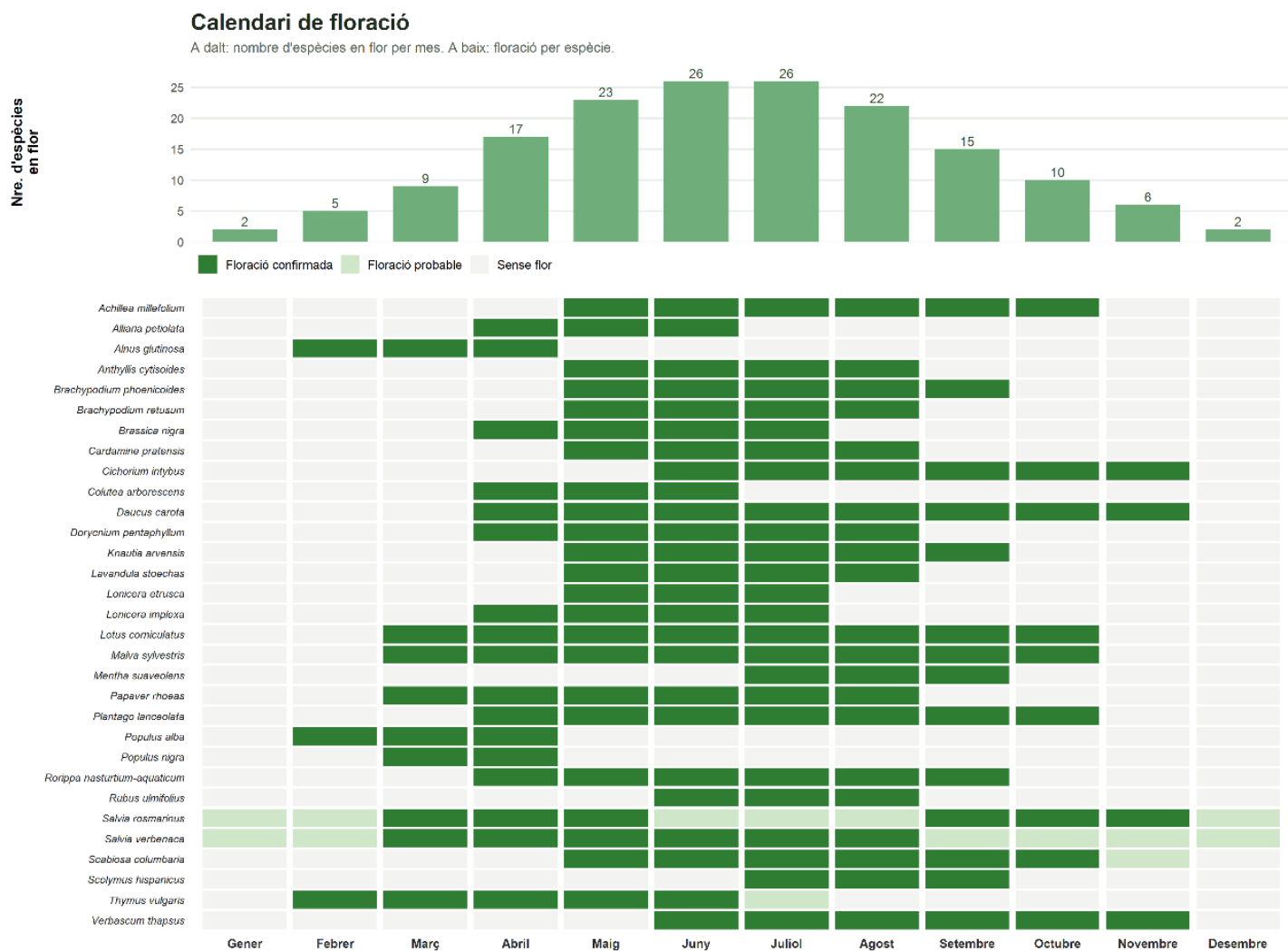


Figura 3: Calendari de floració ed les plantes proposades. La part superior mostra el nombre de plantes proposades en floració al mateix temps per cada mes, mentre que el grafic inferior mostra els mesos de floració per cada espècie. En verd fosc es mostren els mesos amb floració principal, en verd clar els de floració possible pero no principal.

2.1.6 Mapa de Bandes Florals

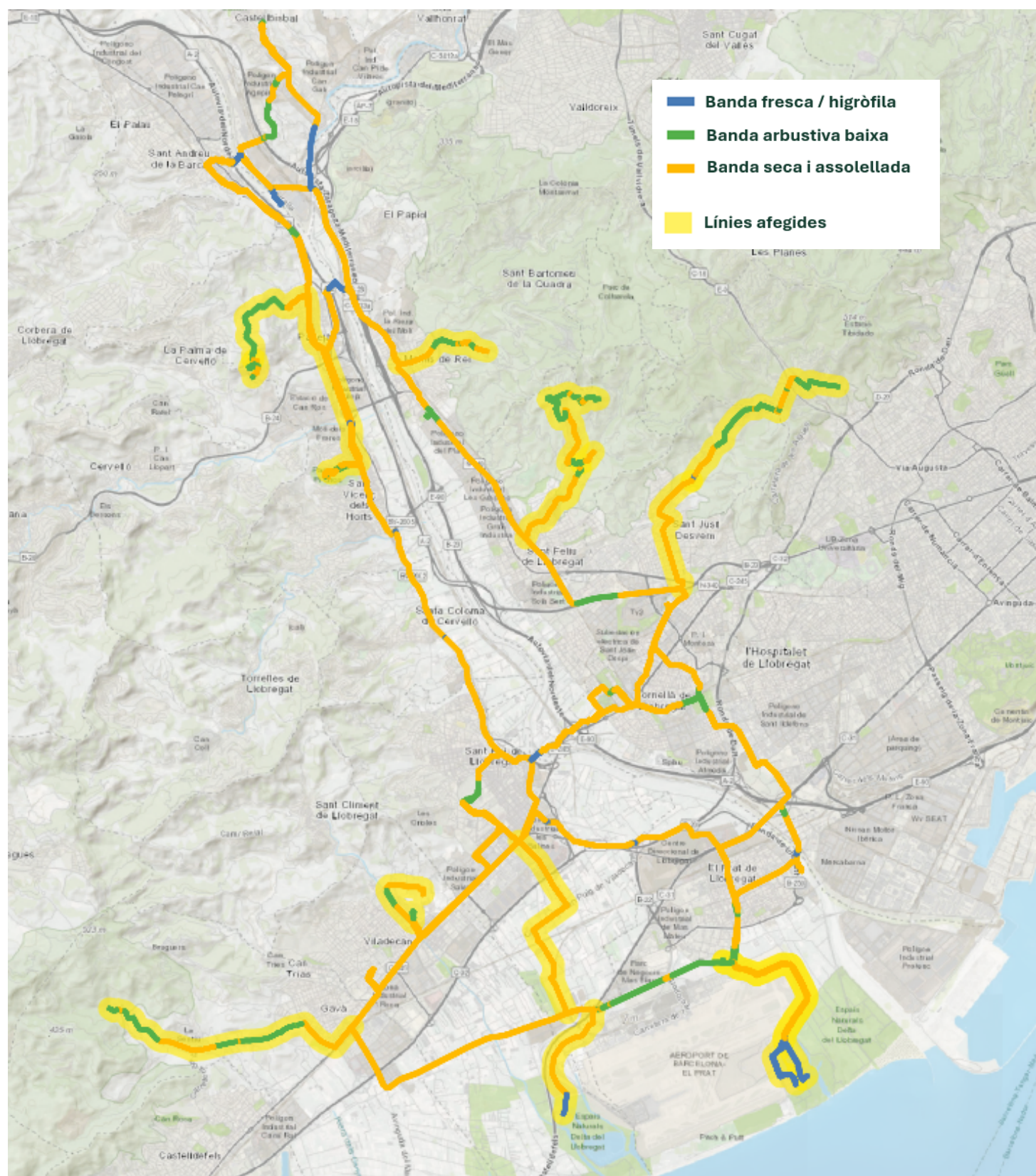


Figura 4: Mapa de bandes florals, amb la llegenda situada a la part superior dreta.

2.2 Jardins Modulars de papallones i altres pol · linitzadors

Per què estaria bé millorar els jardins de papallones i crear-ne més?

Els jardins de papallones poden funcionar com a petites peces de permeabilitat ecològica dins de parcs i espais urbans, especialment quan no es conceben com a elements aïllats sinó com a nodes d'una xarxa més àmplia de zones verdes, marges florits, prats, horts i espais oberts. En el cas de Barcelona, s'ha observat que les comunitats de papallones urbanes són més diverses en jardins ben connectats, i que la connectivitat afavoreix especialment les espècies menys mòbils o més especialitzades, que són precisament les més vulnerables a la fragmentació urbana (Pla-Narbona et al., 2022). Per tant, en el context metropolità, aquests jardins poden actuar com a “punts de pas” o refugis intermedis entre hàbitats més favorables, contribuint a reduir l'aïllament funcional dels espais verds urbans.

Tot i que molts jardins de papallones ja presenten una estructura funcional, la seva capacitat per afavorir una comunitat diversa de pol · linitzadors depèn de la qualitat dels recursos que ofereixen. La bibliografia indica que la presència de flors abundants i diverses és clau per a l'alimentació dels adults, però també que cal incorporar plantes nutrícies per a les fases larvàries, una gestió menys intensiva de la vegetació i una major heterogeneïtat estructural. Els estudis en jardins urbans mostren que la connectivitat condiciona l'arribada de papallones, mentre que l'abundància floral influeix en l'ús efectiu de l'espai com a zona de nectari; alhora, els parcs urbans sotmesos a sega intensiva i gestió ornamental homogènia tendeixen a perdre més diversitat de papallones que els espais seminaturalitzats (Lo et al., 2021; Aguilera et al., 2019).

Així, les millors més rellevants no haurien de limitar-se a augmentar el nombre de plantes ornamentals, sinó a reforçar la funció ecològica del jardí: ampliar la floració al llarg de l'any, utilitzar espècies vegetals autòctones o ben adaptades, incloure plantes nutrícies específiques per a erugues, reduir la freqüència de sega en algunes zones, mantenir petits refugis i evitar l'ús de fitosanitaris. Aquesta orientació és coherent amb estudis sobre pol · linitzadors urbans que identifiquen jardins, horts i espais verds gestionats de manera favorable com a punts calents de biodiversitat dins la ciutat, sempre que aportin recursos florals i hàbitat suficient (Baldock et al., 2019; Garbuzov & Ratnieks, 2014).

A més de la funció ecològica, els jardins de papallones tenen un valor educatiu important. En tractar-se d'espais visibles, accessibles i fàcilment interpretables per la ciutadania, permeten explicar de manera directa conceptes com el cicle vital dels insectes, la dependència entre plantes i papallones, la pèrdua d'hàbitats, la fragmentació urbana i la importància de la gestió diferenciada dels espais verds. En aquest sentit, experiències educatives recents han mostrat que els jardins de papallones poden actuar com a recurs pedagògic per treballar biodiversitat urbana, alfabetització ambiental i connexió amb la natura (Salvadó & Novo, 2025). Per aquest motiu, la seva millora no només pot incrementar el valor dels parcs per als pol · linitzadors, sinó també convertir-los en espais de sensibilització i participació ciutadana vinculats a la conservació de la biodiversitat metropolitana.

2.2.1 Fitxa de l'actuació

Taula 11: Fitxa de l'actuació: Jardins Modulars de papallones i altres pol · linitzadors

Objectiu	Assegurar la disponibilitat dels recursos crítics per al cicle larvari: plantes hoste en quantitat, qualitat i continuïtat espacial a més de proporcionar un espai accessible i funcional per a la divulgació ambiental.
Espècies beneficiades	Totes les espècies objectiu de Papallones

Hàbitats on aplicar-la	Parcs i espais verds urbans amb accés públic
Escala d'aplicació	Punt, parc, espai verd urbà o connector de petita escala dins la xarxa d'espais favorables per a pol·linitzadors.
Agents implicats	AMB, ajuntaments, equips de jardineria i manteniment, gestors de parcs, centres educatius o entitats de divulgació, entitats naturalistes i equips de seguiment de papallones o pol·linitzadors.
Descripció	Es proposa crear nous jardins de papallones en parcs i espais verds urbans. Per reforçar la presència d'aquestes espècies en espais urbans fent-los així més permeables. Els jardins haurien de tenir els següents mòduls: 1- Mòdul de Herbàcies 2- Mòdul de Hort 3- Mòdul de Aromàtiques 4- Mòdul de Fangs humits 5- Estructures de fusta seca o morta 6- Arbustives i espècies ombrívols 7- Mòdul de Bassa amb plantes higròfiles *Per a més informació consultar 3.2.2 Metodologia
Característiques espacials	Els jardins haurien d'estar elevats del terra i situats en zones tranquil·les dels parcs en els que es situïn, però sempre han de ser visibles i accessibles per a la població.
Condicions de disseny	s'hauria d'utilitzar material vegetal autòcton o de proximitat, adequació edàfica i hídrica prèvia i protecció inicial si hi ha risc de trepig o sega. És important no barrejar objectius ornamental amb objectius de conservació.
Verificació prèvia mínima	Comprovar compatibilitat amb usos públics, insolació, disponibilitat d'aigua o reg inicial, estat del sòl, risc de trepig, calendari de sega, presència d'espècies invasores, accessibilitat per manteniment i coherència amb la cartografia de punts de biodiversitat.
Riscos, errors freqüents i limitacions	Us inadequat del espai per part de la població. Plantacions innecessàries de plantes ornamentals
Època recomanada	Indiferent
Indicadors simples de seguiment	Nombre de jardins de papallones creats. Superfície total de jardins de papallones instal·lats (m²). Percentatge de cobertura de plantes hoste respecte del total plantat. Presència o increment d'espècies de papallones observades al jardí. Observació de postes o erugues en plantes hoste. Estat de conservació i manteniment del jardí (avaluació anual).
Base tècnica o evidència	Generalitat de Catalunya / CREAF (s. d.); Butterfly Conservation (s. d.-a, <i>Gardening for butterflies</i> ; s. d.-b, <i>Urban habitats for butterflies</i>); Pollinator Partnership (s. d.); Wix et al. (2019); Süle et al. (2025); MacIvor i Packer (2015); Stoll (2004); Plantlife (s. d.); The Wildlife Trusts (s. d.).

2.2.2 Metodologia

Dimensions del mòdul

Cada mòdul de jardí per a papallones hauria de tenir una superfície mínima orientativa d'uns 8 m². Aquesta mida s'ha de considerar un criteri orientatiu de disseny, ja que permet generar una taca vegetal prou visible i recognoscible en vol perquè les papallones la puguin detectar i utilitzar com a punt d'alimentació, posta o refugi. En espais amb més disponibilitat de superfície, és preferible ampliar el mòdul o connectar diversos punts propers per reforçar-ne la funcionalitat ecològica.

Organització de les plantes

La plantació s'ha de fer agrupant les espècies per criteris fàcilment recognoscibles, com ara famílies botàniques, colors, mida de flor o tipus de recurs que ofereixen. Aquesta disposició facilita la localització de les plantes per part de les papallones i permet generar clapes vegetals

més clares i funcionals, especialment en el cas de les plantes nutrícies utilitzades per a la posta (Generalitat de Catalunya / CREAF, s. d.; Butterfly Conservation, s. d.-a, *Gardening for butterflies*; Pollinator Partnership, s. d.).

També es recomana plantar diverses espècies nutrícies per a cada grup de papallones objectiu. Aquesta diversificació permet que les femelles disposin de més opcions de posta i puguin utilitzar plantes nutrícies secundàries quan les principals no estiguin disponibles, es trobin en mal estat o no coincideixin amb el moment del cicle reproductor.

Disseny físic del mòdul

En els mòduls construïts, com jardineres, estructures elevades o espais delimitats, es proposa una elevació mínima aproximada d'1 m respecte del terra, sempre que el tipus de vegetació i l'objectiu ecològic ho permetin. Aquesta alçada pot ajudar a reduir trepitjades, manipulació inadequada, compactació del sòl i altres usos no previstos per part de la població, especialment en zones amb alta freqüentació.

Integració amb altres elements de biodiversitat

Els jardins per a papallones poden complementar-se amb altres estructures favorables per a la fauna auxiliar, com hotels d'insectes, torres de biodiversitat, refugis per a invertebrats, petits cúmuls de pedra, fusta morta o zones de sòl nu controlat. Aquests elements incrementen la diversitat de microhàbitats i poden afavorir la presència d'altres grups d'invertebrats, generant un espai més funcional i ecològicament divers (Pollinator Partnership, s. d.; Butterfly Conservation, s. d.-b, *Urban habitats for butterflies*; MacIvor & Packer, 2015; Stoll, 2004; The Wildlife Trusts, s. d.).

Manteniment

El manteniment ha de seguir una lògica similar a la de les bandes florals: una sega anual de referència, aplicada en mosaic i deixant almenys un terç de la superfície sense tallar. Aquesta gestió permet conservar refugis, ous, larves, crisàlides i recursos florals durant més temps, reduint l'impacte directe sobre les papallones i altres pol·linitzadors (Wix et al., 2019; Butterfly Conservation, s. d.-b, *Urban habitats for butterflies*; Plantlife, s. d.).

En aquests jardins és recomanable mantenir una aparença moderadament naturalitzada, evitant una gestió excessivament ornamental. La presència de vegetació espontània controlada, tiges seques, petites discontinuïtats i zones sense intervenció immediata pot augmentar el valor del jardí com a refugi i espai de reproducció per a diferents espècies.

2.2.3 Esquema d'un jardí de Papallones Modular

28

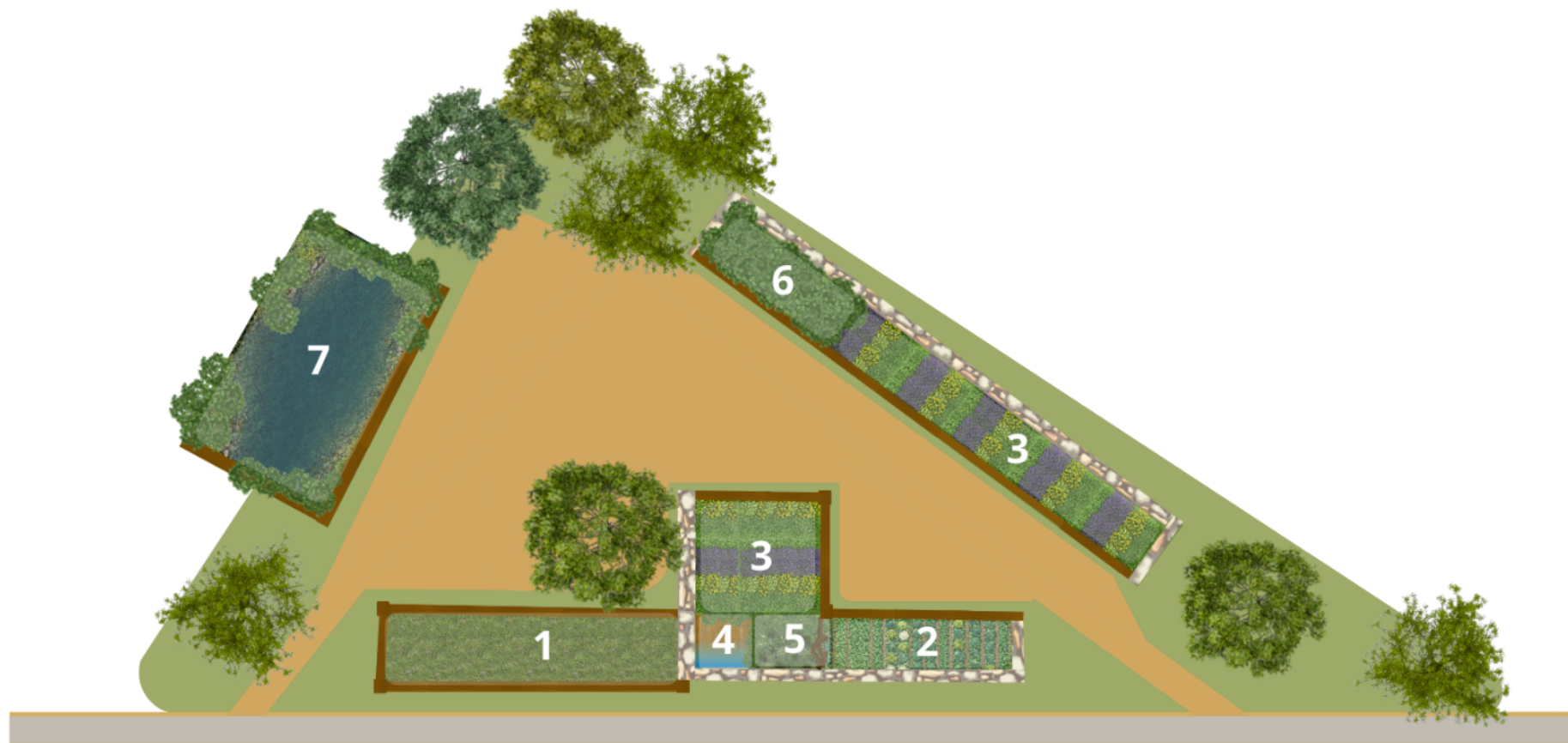


Figura 5: Representació d'un jardí de papallones amb tots els mòduls proposats. Font: elaboració pròpia a partir del disseny del jardí de papallones del parc de Can Gorgs a Barberà del Vallès.

Mòdul 1: Herbàcies

Aquest mòdul ha de constituir la base floral principal del jardí de papallones. Ha d'estar situat en una zona oberta, molt assolellada i protegida del vent, i s'ha de plantar en taques d'una mateixa espècie per millorar-ne la detecció per part dels adults. Convé combinar espècies nectaríferes amb algunes plantes nutrícies per a erugues, de manera que el mòdul no sigui només ornamental sinó funcional durant tot el cicle biològic. Com a exemples orientatius, es poden utilitzar *Lotus corniculatus*, *Achillea millefolium*, *Malva sylvestris*, *Centaurea sp.*, *Scabiosa sp.* i *Verbascum sp.* Aquesta proposta es basa en el fet que les papallones responen especialment bé a espais assolellats amb floració escalonada i amb disponibilitat simultània de nèctar i plantes hoste.

Mòdul 2: Hort

Aquest mòdul ha de funcionar com a espai “productiu” i demostratiu, però també com a recurs ecològic per a papallones comunes de medis oberts i periurbans. Estaria bé que es proporcionés la possibilitat de que la població plantés i cultivés en aquest espai. Per a que sigui possible aquesta funció es proposa que sigui l'únic mòdul de plantes no elevat però vallat. Ha de tenir una estructura senzilla, amb petits bancals o franges accessibles, i ha d'evitar-se una gestió excessivament intensiva. És especialment útil incorporar espècies d'horta i d'herbes culinàries que puguin actuar com a plantes hoste o com a suport per a pol·linitzadors. Com a exemples, es proposen fonoll (*Foeniculum vulgare*), anet (*Anethum graveolens*), julivert (*Petroselinum crispum*), així com **bràssiques** i caputxines (*Tropaeolum*).

Mòdul 3: Aromàtiques

Aquest mòdul ha d'estar format per espècies mediterrànies, heliòfiles i resistents a la sequera, disposades en clapes o franges sobre substrats ben drenats. La seva funció és aportar nèctar abundant i continuat en períodes càlids i reduir les necessitats de manteniment del jardí. És especialment adequat per a vores, talussos suaus o espais secs molt exposats al sol. Com a exemples, es poden utilitzar lavanda (*Lavandula sp.*), farigola (*Thymus vulgaris*), orenga / marduix (*Origanum vulgare*) i hisop (*Hyssopus officinalis*). Aquest mòdul es proposa perquè fonts tècniques de jardineria per a papallones destaquen aquestes espècies com a bones fonts de nèctar en jardins solellats i refugials, especialment quan es planten en grups i es combina la floració al llarg de la temporada.

Mòdul 4: Zona de fangs humits i petits tolls d'aigua

Aquest mòdul ha de crear una àrea de fang superficial, sorra humida i làmina d'aigua molt poc profunda, sense arribar a funcionar com una bassa pròpiament dita. La seva funció principal és facilitar el puddling, és a dir, la captació d'aigua i minerals per part de les papallones, especialment dels mascles. Ha de tenir vores molt suaus, superfícies estables per a l'aterratge i humitat recurrent durant la temporada càlida. Es poden complementar aquests espais amb vegetació marginal dispersa, com ara *Mentha aquatica*, *Juncus articulatus*, *Eleocharis palustris* o altres herbàcies de marge humit. La seva inclusió és recomanable perquè les papallones utilitzen aquestes superfícies per obtenir sodi, aminoàcids i altres nutrients que no troben al nèctar. Seria bo que aquest mòdul quedés lluny dels accessos i camins del jardí de papallones per evitar un mal ús especialment per part dels infants.

Mòdul 5: Estructures de fusta morta

Aquest mòdul ha d'incorporar troncs, branques, soques i petits munts de fusta morta, preferentment en una zona tranquil·la i poc trepitjada del jardí. Si es necessari haurà d'estar vallat o amb tancat de pal i corda. La seva funció no és alimentar directament les papallones adultes, sinó aportar microrefugis, heterogeneïtat estructural i llocs d'hivernada per a molts invertebrats associats al jardí. Pot combinar-se amb fullaraca i tiges seques per reforçar la funció de refugi. Com a criteri general, convé mantenir peces de diferents mides i graus de descomposició. Tot i

que no son especialment útils per a papallones els munts de fusta morta i material vegetal sec creen “pockets and refuges” útils per a Coleopters i altres invertebrats, i augmenten el nombre de nínxols disponibles dins del sistema.

Mòdul 6: Arbustives i espècies ombrívoles

Aquest mòdul ha de situar-se preferentment a les vores del jardí i actuar com a transició entre les zones més obertes i els sectors més tancats. No ha de formar una pantalla completament densa, sinó una estructura irregular amb punts d'ombra parcial i espais de repòs. S'hi poden incorporar heura (*Hedera helix*), lligabosc (*Lonicera* sp.) i tanques arbustives autòctones o bardisses florides, combinades amb vegetació més densa en punts concrets. Aquest mòdul es proposa perquè les fonts tècniques indiquen que les papallones necessiten espais assolellats, i d'altres en que la vegetació densa, arbustiva o de tancada proporciona cobertura, i espais de repòs en condicions de vent.

Mòdul 7: Bassa

Aquest mòdul ha de consistir en una làmina d'aigua permanent o semipermanent amb marges suaus, zones somes i variació de profunditat, evitant vores verticals. La clau és que la bassa no funcioni com un element ornamental aïllat, sinó com una peça integrada en una xarxa de microhàbitats humits. Al voltant i dins la bassa s'hi poden incorporar *Mentha aquatica*, *Myosotis scorpioides*, *Juncus* sp., *Carex* sp. i altres plantes marginals adaptades, evitant que una sola espècie acabi dominant tota la superfície. Es proposa perquè les basses petites són una de les millors maneres d'incorporar diversitat a un espai, especialment si tenen marges poc profunds, vegetació de ribera i punts d'accés segurs per a invertebrats i altres grups faunístics (principalment amfibis)

2.2.4 Proposta d'ubicació dels nous jardins de Papallones

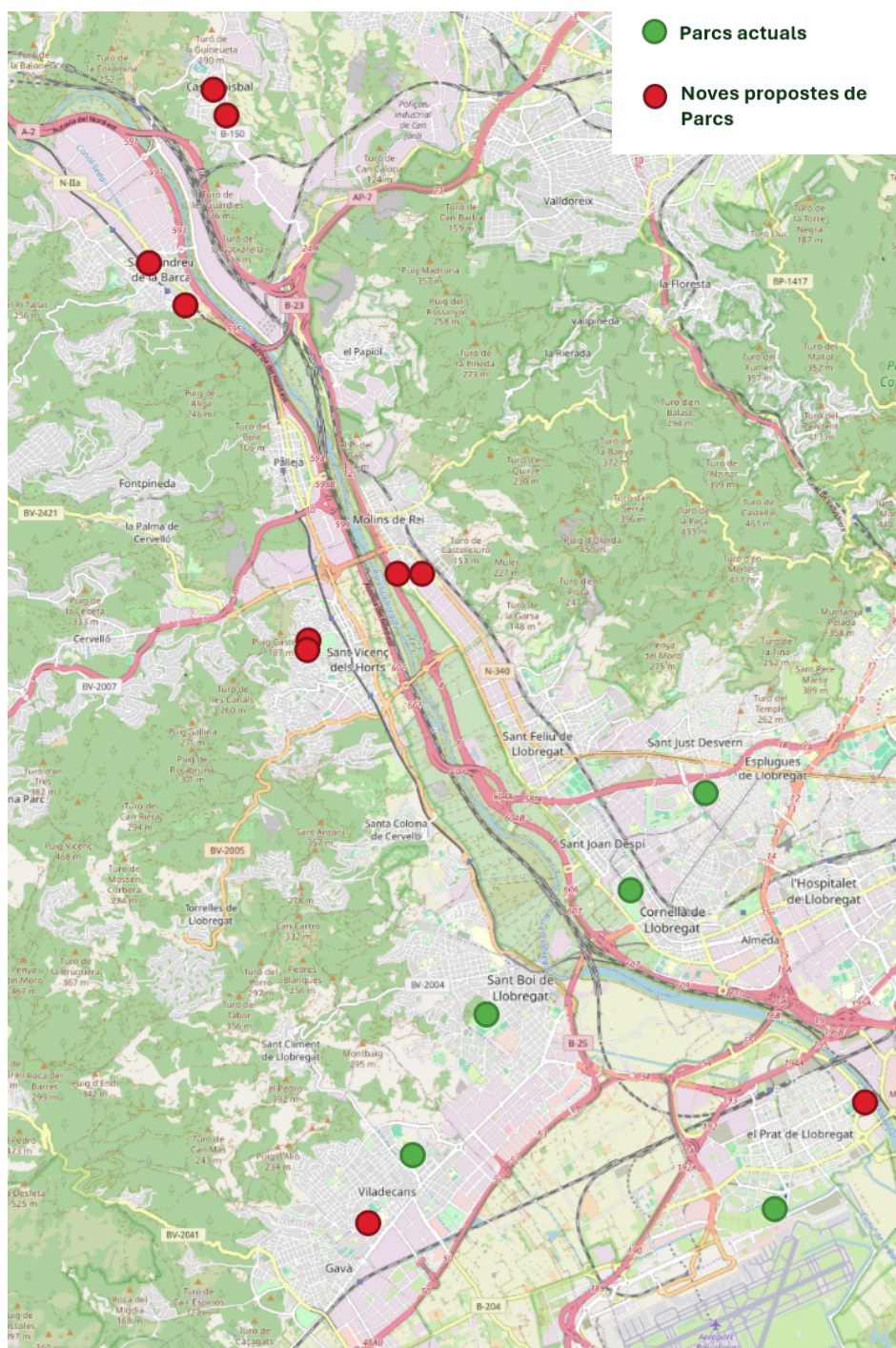


Figura 6: Proposta d'ubicació dels nous jardins de papallones, amb la llegenda situada a la part superior dreta. Espais proposats: **Castellbisbal:** Parc de les Destresses dels Arenys o Parc de Folch i Torras; **Sant Andreu de la Barca:** Parc de la plaça 11 de Setembre o parc rere el casal de gent gran M. Aurèlia Capmany; **Sant Vicenç dels Horts:** Parc del Pi Gros; **Molins de Rei:** Parc de la Mariona; **El Prat de Llobregat:** Parc del riu Llobregat; **Gavà:** Parc de Can Sallarès o Torrent Ballester.

2.3 Eliminació de Miraguà fals (*Araujia sericifera*)

Per què és necessària l'eliminació de miraguà fals?

El miraguà fals (*Araujia sericifera*), també conegut com a planta cruel, és una liana exòtica invasora que pot generar un doble impacte sobre les papallones i altres pol·linitzadors.

D'una banda, altera l'hàbitat perquè s'enfila sobre arbres i arbusts, recobreix la vegetació autòctona i competeix per la llum, especialment en ambients de ribera i zones periurbanes. Aquesta ocupació pot reduir la disponibilitat de plantes autòctones útils com a fonts de nèctar o com a plantes nutrícies per a les fases larvàries.

D'altra banda, presenta una problemàtica directa sobre les papallones adultes. Les seves flors atreuen papallones, arnes, abelles i altres insectes, que introdueixen l'espirtrompa per libar el nèctar. En aquest procés, l'espirtrompa pot quedar enganxada dins l'estructura floral per l'acció combinada de les secrecions internes de la flor i dels sacs de pol·len que s'hi adhereixen. La fitxa de flora invasora de la Generalitat (Generalitat de Catalunya, s. d.-a, *Miraguà fals*) indica que les papallones hi queden atrapades sovint perquè, a diferència dels pol·linitzadors de la regió d'origen de la planta, moltes espècies locals no tenen prou força per arrossegar els sacs de pol·len enganxats a l'espirtrompa.

Aquest bloqueig pot impedir que l'individu s'alliberi, amb risc de mort per esgotament o depredació. Per això, el miraguà fals pot actuar com una trampa floral per a papallones i altres pol·linitzadors: ofereix un recurs aparentment atractiu, però la seva morfologia floral pot retenir l'insecte durant la visita. EPPO també recull que *Araujia sericifera* pot atrapar i matar arnes, abelles i papallones per les secrecions presents dins les flors.

2.3.1 Fitxa de l'actuació

Taula 12: Fitxa de l'actuació: Eliminació de Miraguà fals (*Araujia sericifera*)

Objectiu	Millorar la continuïtat espacial entre els habitats de papallones al llarg del riu a mes d'assegurar la disponibilitat del recursos crítics per al cicle larvari: plantes hoste en quantitat, qualitat.
Espècies beneficiades	Totes les espècies objectiu, especialment: <i>Iolana debilitata</i> , <i>Glaucopsyche melanops</i> , <i>Euphydryas aurinia beckeri</i> / <i>E. beckeri</i> , <i>Pieris napi</i> , <i>Apatura ilia</i> i les espècies graminícoles (<i>Brintesia circe</i> , <i>Gegenes nostradamus</i> , <i>Melanargia lachesis</i>). A mes d'ocells insectívors (com l'abellarol)
Espais on aplicar-la	Marges dels camins fluvials no inundables de forma persistent, marges de la xarxa rodada i marges agrícoles.
Escala d'aplicació	Punt, marge, tram, parc o entorn immediat d'estructures per a papallones i pol·linitzadors.
Agents implicats	AMB, ajuntaments, equips de manteniment, propietaris o gestors de finques, òrgans competents en flora invasora, entitats naturalistes i equips de seguiment botànic.
Descripció	Es crearan camins de flora hoste ajustant- nos a les característiques pròpies de cada ambient mitjançant sembra o plantació i la conservació activa dels peus ja presents. Prioritzarem paquets de plantes hoste tenint en compte els requisits de cada espècie: Gramínies i prats secs per a <i>B. circe</i> , <i>G. nostradamus</i> i <i>M. lachesis</i> , <i>Colutea arborescens</i> per a <i>I. debilitata</i> , Fabàcies (<i>Lotus</i> , <i>Dorycnium</i> /lotus afí, <i>Anthyllis</i> , etc.) per a <i>G. melanops</i> , <i>Lonicera implexa</i> i afins per a <i>E. aurinia/beckeri</i> , <i>Populus</i> , <i>Salix</i> i <i>Alnus</i> per a <i>A. ilia</i> , crucíferes humides per a <i>P. napi</i> . En àrees deltaïques amb <i>Danaus chrysippus</i> , prioritzar <i>Cynanchum acutum</i> Sempre caldrà evitar promoure hostes exòtiques potencialment invasores. *Per a mes informació consultar 2.1.2 Metodologia
Característiques espacials	Treballar en una xarxa florístico-arustiva. Mantenir densitats suficients perquè les plantes hoste siguin detectables i funcionalment accessibles per a les femelles en posada. En àmbits extensos, repartir clapes en una xarxa de punts-nucli i punts pont.

Condicions de disseny	Material vegetal autòcton, adequació edàfica i hídrica prèvia, protecció inicial si hi ha risc de trepig o sega. No barrejar objectius de revegetació ornamental amb objectius de conservació. Evitar plantacions denses de llenyoses que acabin ombrejant els hostes d'espècies d'espais oberts.
Verificació prèvia mínima	Confirmar la identificació de <i>Araujia sericifera</i> , delimitar els peus i rebrots, revisar presència de fruits, autoritzacions i accessibilitat, definir el destí del material vegetal, evitar dispersió durant el transport i verificar la capacitat de seguiment posterior.
Riscos, errors freqüents i limitacions	Plantar espècies hoste fora del seu context ecològic, substituir flora espontània funcional per jardineria, utilitzar barreges comercials no adaptades, promoure exòtiques. L'èxit depèn de la gestió posterior de la vegetació, sense un règim adequat de sega/desbrossa o sense control d'herbicides, la mesura perd eficàcia.
Època recomanada	Plantació/sembrar preferentment tardor-hivern o en moments compatibles amb el tipus de planta. Les actuacions de conservació (senyalització, exclusió de sega, protecció) abans de l'inici del període principal de creixement.
Indicadors simples de seguiment	Presència/cobertura de les plantes hoste, percentatge i qualitat de la floració, observació d'ous, erugues o posades, ocupació per adults a l'entorn immediat.
Base tècnica o evidència	Generalitat de Catalunya (s. d.-a, <i>Miraguà fals</i>); EPPO (s. d.); Sanz-Elorza et al. (2004).

2.3.2 Metodologia

Es proposa una eliminació de Miraguà fals en un buffer de 50m de totes les estructures per a pol·linitzadors i papallones proposades en aquest document, addicionalment es planteja integrar, en activitats d'educació ambiental enfocades a espècies invasores, l'extracció i eliminació de miraguà fals.

L'eliminació del miraguà fals s'ha de plantejar, de manera prioritària, mitjançant control manual. En camp, cal arrencar completament les plàntules i els exemplars joves i, en el cas dels exemplars adults, tallar les tiges per la base i retirar tots els residus vegetals, amb una atenció especial als fruits, perquè la dispersió és principalment per llavor, tot i que l'espècie també es pot reproduir vegetativament per esqueixos. Durant tota l'operació, els operaris han de treballar amb guants i evitar el contacte del làtex amb la pell i els ulls. El material extret no s'ha de deixar in situ: s'ha de retirar i destruir.

Per aquest sigui efectiu el seguiment s'ha de repetir durant diversos anys fins reduir el banc de llavors del sòl. Mínim s'hauria d'actuar durant 3 anys seguits avans de tornar a analitzar la situació i decidir com seguir actuant.

Els manuals i catàlegs no detallen l'època recomanada d'actuació però la inferència més prudent és que la millor època d'actuació seria a finals d'hivern i durant la primavera aproximadament de febrer a maig, i idealment abans que la planta entri de ple en floració i, sobretot, abans que hi hagi fruits madurs. Aquesta recomanació es basa en dos fets descrits a les fonts: que la floració comença al maig i que el fruit madura a finals d'estiu.

2.4 Seguiment d'agents químics

Per què és necessari el control i seguiment d'agents químics?

El control i seguiment d'agents químics a l'espai fluvial del Llobregat és necessari perquè insecticides, herbicides, nutrients i altres contaminants associats a l'activitat agrícola o periurbana poden arribar als cursos d'aigua, basses i sediments per escorrentia, drenatge, deriva de tractaments o episodis de pluja. Diversos estudis han mostrat que els pesticides poden afectar comunitats

d'invertebrats aquàtics. En una anàlisi de comunitats fluvials d'Europa i Austràlia, Beketov et al. (2013) van observar pèrdues de riquesa taxonòmica associades a la contaminació per pesticides, amb reduccions de fins al 42% dels tàxons registrats. Aquesta evidència és rellevant perquè els macroinvertebrats aquàtics i els insectes emergents formen part de la base tròfica de peixos, amfibis, ocells insectívors i quiròpters (Beketov et al., 2013).

Per aquest motiu, el seguiment no s'hauria de centrar només en compostos retirats o d'ús potencialment irregular, sinó també en substàncies encara autoritzades que poden tenir risc ecotoxicològic si arriben fora de la zona d'aplicació. Això implica considerar insecticides com els piretroides sintètics com poden ser la deltametrina, cipermetrina o lambda-cihalotrina i altres substàncies autoritzades com l'acetamiprid, sempre verificant els usos concrets al Registre de Productes Fitosanitaris.

La Comissió Europea manté com a aprovades substàncies com deltametrina, cipermetrina, lambda-cihalotrina i acetamiprid, però l'autorització final dels productes comercials, cultius i condicions d'ús depèn del registre estatal, que el Ministeri de Agricultura Pesca i Alimentació (MAPA) actualitza setmanalment (Comissió Europea, s. d.; MAPA, s. d.).

Els antecedents disponibles al baix Llobregat permeten definir un primer llistat de contaminants a considerar, però no permeten afirmar que aquests compostos estiguin afectant les poblacions locals vinculades a les actuacions proposades. Els estudis previs han detectat diversos pesticides en aigua o sediments, entre els quals destaquen herbicides i insecticides com diuron, diazinon, dichlorvos, irgarol, methiocarb, imidacloprid, thiacloprid, azinphos-ethyl, diflufenican, terbutryn o terbutylazine. Alguns d'aquests compostos s'han associat a risc ecotoxicològic per a organismes aquàtics, especialment algues i macroinvertebrats, i la seva presència en sediments reforça la necessitat de no limitar el seguiment a l'aigua superficial.

Tot i que determinats productes fitosanitaris estiguin autoritzats, això no implica que siguin innocus quan arriben fora de la zona d'aplicació i entren en contacte amb espais naturals, marges fluvials, basses, franges florals o hàbitats de pol·linitzadors. L'autorització d'un producte es basa en unes condicions concretes d'ús, dosis, distàncies de seguretat i mesures de mitigació; per tant, la seva presència lliure o recurrent en ambients no diana pot generar riscos ecològics, especialment per exposicions subletals o cròniques. En el cas dels piretroides, com la deltametrina, s'han descrit efectes sobre el sistema nerviós dels insectes que poden alterar funcions clau com la mobilitat, l'orientació, l'aprenentatge, l'activitat de cerca d'aliment o el comportament dins la colònia, encara que no es produeixi mortalitat immediata observable (Decourtye et al., 2004; Charreton et al., 2015; Müller, 2018; Bartling et al., 2024).

Això és especialment rellevant per al Llobregat perquè diverses actuacions proposades depenen de la funcionalitat ecològica de marges florals, jardins de papallones, franges de refugi i hàbitats per a fauna. Si aquests espais estiguessin exposats de manera recurrent a contaminants agrícoles o periurbans, l'efectivitat de les actuacions podria veure's reduïda, especialment en zones properes a tractaments químics, drenatges, escorrenties o punts d'acumulació de sediments. Ara bé, aquesta possibilitat s'ha de formular com una hipòtesi de diagnosi, no com una conclusió.

2.4.1 Fitxa de l'actuació

Taula 13: Fitxa de l'actuació: Seguiment d'agents químics

Objectiu	Caracteritzar l'estat actual de l'espai fluvial del Llobregat en relació amb insecticides, pesticides i altres contaminants químics associats a l'entorn agrícola, generant una diagnosi de base en un àmbit on actualment manca coneixement sistemàtic.
Espècies beneficiades	Papallones i altres pol·linitzadors, altres invertebrats, amfibis, aus insectívores i quiròpters que utilitzen els marges agrícoles, canals, basses i ribes del Llobregat.
Espais on aplicar-la	Espai fluvial del Llobregat i punts de contacte amb zones agrícoles adjacents: marges, canals, sèquies, basses, punts de drenatge superficial o trams situats aigües avall de sectors de cultiu.
Escala d'aplicació	Punt de mostreig, tram, marge, connector agrícola-fluvial i àmbit de diagnosi metropolitana.
Agents implicats	AMB, ajuntaments, Agència Catalana de l'Aigua, laboratoris acreditats, serveis agraris competents, gestors de finques, equips de seguiment biològic i serveis de manteniment.
Descripció	L'actuació consisteix a fer una caracterització inicial de l'espai fluvial mitjançant una xarxa de punts de mostreig i control que permeti saber quins contaminants hi són presents, en quines concentracions, en quins sectors apareixen i com varien segons l'estació, les pluges o l'activitat agrícola. L'objectiu principal no és aplicar directament una mesura correctora, sinó generar una línia base de coneixement que permeti decidir posteriorment si calen mesures de reducció del risc, franges tampó, canvis de gestió o seguiments específics.
Característiques espacials	Els punts de control s'han de distribuir combinant punts font, punts de pas i punts receptors: sortides de drenatge agrícola, canals secundaris, basses o aigüamolls de recepció i trams del riu situats immediatament aigües avall. Cal incloure també punts de control del riu amb menor o nula pressió agrícola per comparar resultats.
Condicions de disseny	Mostreig periòdic d'aigua i, quan sigui necessari, sediment o biota; registre de data, cabal, pluja recent i ús agrícola del sector; panell analític amb dues capes, una de substàncies autoritzades i d'ús probable al territori i una altra de substàncies retirades o no autoritzades com a cribratge d'irregularitats o contaminació històrica; coordinació amb laboratoris acreditats; integració dels resultats en una base de dades georeferenciada; i vinculació amb indicadors biològics senzills com presència de macroinvertebrats i activitat de pol·linitzadors.
Verificació prèvia mínima	Definir objectiu de diagnosi, matrius a mostrejar, permisos d'accés, calendari de campanya, laboratori i límits analítics, registre vigent de productes fitosanitaris, episodis de pluja o tractament, punts de control i criteris de custòdia de mostres.
Riscos, errors freqüents i limitacions	Fer mostres massa puntuals que no captin episodis de tractament, interpretar una sola mostra com a diagnosi definitiva, no diferenciar contaminació difusa i puntual, assumir ús il·legal sense dades locals o, a l'inrevés, excloure del panell substàncies retirades que podrien indicar contaminació antiga o usos fora de norma.
Època recomanada	Campanya de caracterització de base durant 1 any, amb reforç entre primavera i tardor i mostres específics després de pluges intenses o períodes previsibles de tractament agrícola.
Indicadors simples de seguiment	Nombre de punts mostrejats, nombre de campanyes realitzades, nombre de substàncies detectades, concentracions màximes i mitjanes, sectors amb deteccions recurrents, variació estacional o després de pluges, episodis per sobre de llindars de referència i grau de coneixement generat per orientar futures mesures de gestió.
Base tècnica o evidència	Beketov et al. (2013); Bartling et al. (2024); Charreton et al. (2015); Decourtye et al. (2004); Müller (2018); Comissió Europea (s. d.); MAPA (s. d.).

2.4.2 Metodologia

El seguiment s'ha de fer com un mostreig multimatriu en espais no cultivats. Els punts no s'han de situar dins dels camps de cultiu, sinó als seus entorns: marges, herbassars, franges florals, ribes, recs, basses, canals, drenatges i zones d'acumulació de sediments. Aquest criteri es basa en treballs que han detectat pesticides en vegetació, sòl superficial i aigua en punts no cultivats fora dels camps agrícoles (Mauser et al., 2025).

Per a una primera aplicació al Llobregat, es proposa una xarxa pilot de 24 punts principals

i 6 punts de reserva. Els punts s'han de distribuir de forma homogènia al llarg de l'àmbit, excloent camps de cultiu, zones urbanes, edificis i punts inaccessibles. La selecció s'ha de fer amb SIGPAC i la capa d'habitats CORINE, combinant punts pròxims als cultius (aprox. 1-50 m), punts intermedis (50-500 m) i punts de menor pressió agrària relativa dins del mateix sector. S'ha proposat un mostreig homogeni no dependent de les figures del territori i un gradient de distàncies a possibles focus per analitzar com es el "paisatge" de contaminació ja que diversos estudis apunten a aquesta pot aparèixer a escala de paisatge, i Brühl et al. (2021) van relacionar residus en insectes amb la superfície agrària en un radi de 2 km.

A tots els punts s'ha de recollir sòl superficial i vegetació. El sòl s'hauria de prendre com a mostra composta de 5-10 submostres dins d'un radi aproximat de 5 m, preferentment a 0-5 cm si l'objectiu és detectar pesticides superficials recents. Aquesta profunditat és coherent amb mostres de pesticides en topsoil i vegetació de zones no diana agrícoles (Mauser et al., 2025). Si es vol comparabilitat amb protocols generals de sòl, es pot ampliar a 0-20 cm, profunditat utilitzada pel programa europeu LUCAS Soil per a sòls superficials.

La vegetació s'ha de mostrejar al mateix punt que el sòl, recollint una mostra composta de les plantes dominants: fulles, tiges, gramínies, herbàcies i flors si n'hi ha. Aquesta matriu és obligatòria perquè els marges, herbassars i franges florals són hàbitats d'ús directe per insectes i poden acumular residus fora del camp tractat (Mauser et al., 2025).

L'aigua i el sediment només s'han de mostrejar quan existeixin: basses, recs, canals, drenatges, rieres, tolls persistents o punts d'acumulació. En aquests casos, es recomana recollir 1 L d'aigua en recipient net, conservar-la en fred i fosc, i recollir sediment superficial de 0-5 cm com a mostra composta de 3-5 submostres. Aquestes matrius serveixen per detectar escorrentia, drenatge i acumulació, però no han de definir tota la proposta.

En punts vinculats a pol·linitzadors (jardins de papallones, franges florals o prats florits) es pot afegir un submostreig de flors, pol·len o nèctar en punts sentinella. Zioga et al. (2023) van detectar residus de pesticides en pol·len i nèctar de cultius i plantes silvestres no diana.

El mostreig directe d'insectes es proposa preferentment aprofitant seguiments entomològics existents o punts prioritaris per pol·linitzadors. Es pot fer amb trampes Malaise o analitzant el líquid de conservació de mostres entomològiques. Brühl et al. (2021) van analitzar pesticides en l'etanol de trampes Malaise amb insectes voladors, amb mostres de maig i agost, i van confirmar que es podien detectar mínim 47 pesticides diferents.

La campanya mínima s'hauria de fer a maig-juny, perquè coincideix amb una finestra útil per integrar activitat agrícola, vegetació activa i activitat d'insectes. Aquesta decisió queda recolzada per tres criteris: els esquemes de seguiment de papallones a Catalunya fan censos setmanals de març a setembre, amb activitat condicionada per la temperatura i bones condicions meteorològiques; el Pollinator Monitoring Scheme britànic programa visites específiques a maig, juny, juliol i agost/setembre; i estudis de residus en insectes o matrius ambientals han mostrat durant la temporada d'aplicació de pesticides, incloent maig, juny, juliol i agost segons el cas (CBMS, s. d.; JNCC, 2024; Brühl et al., 2021; Mauser et al., 2025).

Si hi ha recursos, es recomana una segona campanya a juliol-agost per comparar primavera i estiu. Després de pluges intenses, es poden afegir mostres puntuals d'aigua i sediment en drenatges, recs o zones d'acumulació, perquè aquestes matrius poden reflectir episodis d'escorrentia.

En cada punt s'han de registrar: coordenades, data, hora, distància al cultiu més proper, ús SIGPAC més proper, hàbitat CORINE, cobertura vegetal, cobertura floral, presència d'aigua, presència de sediment, pendent, drenatges, evidències d'escorrentia, pluja recent, accessibilitat i fotografies. Amb GIS també s'hauria de calcular la superfície agrària en radis de 250 m, 500 m, 1000 m i 2000 m.

3 Actuacions dirigides a aus

3.1 Adequació d'edificis

3.1.1 Perquè es important adaptar els edificis?

Les col·lisions d'aus amb edificis constitueixen una pressió important en entorns urbans i periurbans, especialment quan les façanes incorporen grans superfícies de vidre, elements transparents o materials molt reflectants. El problema es produeix perquè moltes aus no interpreten el vidre com una barrera física: poden intentar travessar superfícies transparents o dirigir-se cap a reflexos de cel, vegetació o làmines d'aigua. Durant la nit, a més, la il·luminació artificial pot atreure o desorientar aus migradores i concentrar-les al voltant d'edificis, ponts, passeres i altres estructures il·luminades.

La magnitud del problema és elevada i també disposa d'evidència propera al context català. Aymí et al. (2017) van estudiar les col·lisions d'aus amb finestres a Tarragona, en una ciutat de la costa mediterrània ibèrica, durant la migració postnupcial. Van monitoritzar durant 189 dies un edifici residencial de 15 m d'alçada amb façana reflectant i van trobar 172 ocells morts de 15 espècies; un cop corregit l'esforç desigual de mostreig, van estimar 350 morts durant el període d'estudi. Els mateixos autors indiquen que aquesta xifra probablement és una infravaloració perquè part dels cadàvers poden ser retirats abans del recompte per vianants, serveis de neteja o propietaris. En l'àmbit nord-americà, Loss et al. (2014), a partir de 23 estudis, van estimar que als Estats Units moren anualment entre 365 i 988 milions d'aus per col·lisions amb edificis, amb una mediana de 599 milions. A Canadà, Machtans et al. (2013) van estimar aproximadament 25 milions de morts anuals per col·lisions amb finestres, amb un rang d'incertesa d'entre 16 i 42 milions. Aquestes dades no s'han d'extrapol·lar directament al Llobregat, però mostren que les col·lisions amb edificis poden representar una mortalitat recurrent i acumulativa, no només accidents puntuals.

A escala institucional catalana, la Generalitat de Catalunya i el Cos d'Agents Rurals descriuen les col·lisions d'ocells amb vidres com un problema important i creixent en zones urbanes, i identifiquen com a estructures de risc les façanes, marquesines, pistes de pàdel i altres construccions on predomina el vidre.

Els principals factors de risc són la quantitat i continuïtat del vidre, la reflectivitat de la façana, l'existència de cantonades o passadissos transparents, la proximitat de vegetació, aigua o punts d'alimentació, i la presència de llum artificial nocturna. Loss et al. (2019) van observar que les col·lisions augmentaven amb la superfície vidrada, la vegetació propera i la proporció de vidre il·luminat durant la nit. En un corredor fluvial com el Llobregat, aquests factors són especialment rellevants perquè la vegetació de ribera, els parcs, les zones humides i els espais oberts poden atreure aus i situar trajectòries de vol molt a prop d'edificacions, pantalles acústiques, passeres o altres estructures urbanes.

La mortalitat real pot quedar infraestimada perquè alguns ocells morts desapareixen abans de ser registrats, retirats per carronyaires, personal de manteniment o vianants, i perquè altres individus poden allunyar-se ferits i morir més tard. Kornreich et al. (2024), analitzant més de 3.100 ingressos en centres de rehabilitació després de col·lisions amb edificis al nord-est dels Estats Units, van trobar que aproximadament el 60% dels individus morien durant el tractament o havien de ser eutanasiats. Per això, la mesura més efectiva és preventiva: reduir vidres continus i reflectants, aplicar tractaments externs visibles per a les aus, evitar passadissos transparents, gestionar la il·luminació nocturna i revisar especialment les façanes properes a vegetació o làmines d'aigua.

Es proposa que l'AMB impulsi criteris més exigents per afavorir la integració de fauna en edificis situats a l'entorn proper del riu Llobregat, especialment en actuacions d'obra nova, rehabilitació o millora d'espais construïts.

Aquests criteris haurien de partir de la idea que, en un entorn fluvial metropolitana com el del Llobregat, els edificis i les estructures construïdes no només poden reduir oportunitats de refugi, cria o descans per a la fauna, sinó que també poden esdevenir suports útils si es dissenyen o s'adapten correctament. Per aquest motiu, es proposa que tota actuació rellevant en aquest àmbit valori de manera explícita la incorporació de mesures favorables per a la biodiversitat.

Els criteris que es plantegin per les actuacions haurien d'esdevenir una exigència mínima per a tot projecte o actuació impulsat o suportat per l'AMB obligant a que s'hagi de deixar constància en les memòries de si s'han valorat mesures d'integració de fauna, quines s'han previst, on s'ubicaran i, si no se'n proposa cap, per quin motiu. Això permetria passar d'una aplicació puntual o voluntària a una incorporació molt més sistemàtica d'aquest tipus de solucions en l'àmbit metropolitana del Llobregat.

3.1.2 Fitxa de l'actuació

Taula 14: Fitxa de l'actuació: Adequació d'edificis

Objectiu	Reduir l'impacte de les edificacions en la avifauna d'els espais pròxims al riu Llobregat
Espècies beneficiades	Totes les espècies d'aus, però especialment aquelles que utilitzen edificis, murs, ponts, talussos urbanitzats i altres estructures com a refugi, punt de descans o lloc de nidificació
Espais on aplicar-la	Edificacions
Escala d'aplicació	Edifici, façana, coberta, pont, passera o conjunt d'estructures construïdes properes al riu.
Agents implicats	AMB, ajuntaments, propietats o gestors d'edificis, equips redactors de projectes, serveis d'urbanisme, manteniment, òrgans gestors, entitats naturalistes i equips de seguiment d'avifauna.
Descripció	Es proposa inventariar els elements existents que ja puguin estar sent utilitzats per fauna i evitar que les obres eliminin aquests refugis sense preveure alternatives equivalents o millors Es proposa que l'AMB impulsi criteris més exigents perquè les actuacions d'obra nova, rehabilitació o millora d'espais construïts incorporin mesures favorables per a la fauna Es planteja que els projectes valorin de manera explícita la incorporació d'estructures funcionals com refugis, punts de nidificació, llocs de descans o esclatxes aprofitables, i que aquesta integració es faci de manera preferent dins del mateix element construït
Característiques espacials	La mida de l'estructura o el lloc d'instal·lació al edifici dependrà de l'estructura que es consideri necessària
Condicions de disseny	Han de ser solucions integrades dins del mateix edifici i amb baix o nul·l manteniment i si no es possible annexades.
Verificació prèvia mínima	Inventariar refugis o níus existents, revisar riscos de col·lisió i il·luminació, compatibilitat urbanística, presència d'espècies protegides, calendari d'obra, accessibilitat per manteniment i coherència amb cartografia d'hàbitats i zones sensibles.
Riscos, errors freqüents i limitacions	Pot ser un error recórrer només a elements accessoris exteriors sense valorar primer la integració dins de la mateixa estructura. Altres limitacions són la viabilitat tècnica de cada edifici o infraestructura, les necessitats de manteniment, i el fet que no totes les actuacions tindran el mateix potencial segons la ubicació, el tipus de construcció o la proximitat real a l'espai fluvial
Època recomanada	Es recomana programar les intervencions fora dels períodes més sensibles per a la fauna, especialment evitant l'època de nidificació, reproducció i cria

Indicadors simples de seguiment	Nombre de projectes que incorporen mesures d'integració de fauna; nombre d'estructures o elements funcionals instal·lats o conservats; nombre d'edificis inventariats per detectar cavitats o refugis existents; percentatge d'actuacions que justifiquen explícitament les mesures adoptades; detecció d'ús per part de la fauna dels elements integrats després de la intervenció
Base tècnica o evidència	Ajuntament de Barcelona (s. d.); Li et al. (2025); Riggs et al. (2022); De Groot et al. (2022); Swaddle et al. (2023); Brown et al. (2020); U.S. Fish & Wildlife Service (s. d.); Avilés et al. (2025); Exeter City Council (2010); García Grande et al. (2022); Oxford City Council (2021); Riding et al. (2020); Swift Conservation Ireland (2021).

3.1.3 Zona de baixes col·lisions

Es proposa establir un buffer d'entre 1 a 10 km de las zones ZEPA i els marges del riu on les edificacions haurien de disposar de adaptacions a les finestres i vidrieres per evitar la col·lisió d'aus. Per el mateix motiu es proposa també un a reducció o adaptació de la il·luminació en horari nocturn i època de migració o nidificació d'espècies d'especial interès. (Binbin et al 2025)

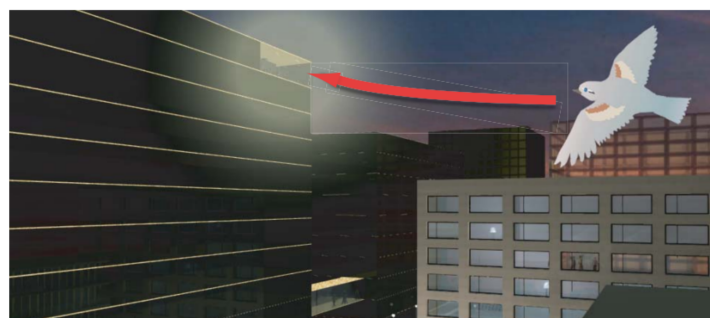
Es proposa que aquesta mesura es faci efectiva a tots els edificis que es trobin en el marge de 10mk d'una zona zepa i al mateix temps entrin dintre del buffer de 1km dels quadrants amb valors de prioritat de la cartografia del sitxell d'aus nidificants dintre dels dos primers grups de les rotures de jenkins.



Els arbres, un hàbitat atractiu, un espai lliure per on volar i una plataforma de vidre transparent enmig: aquest és el perill per als ocells.



Els vidres de protecció solar i molts altres tipus de vidre tenen un alt índex de reflexió. Com més forta és la reflexió i més atractiu és el medi reflectit, major serà el nombre de col·lisions.



Il·luminació interna en un edifici: els llums potents en vertical, per exemple fars, etc. confonen les aus migratòries que volen de nit, sobretot en cas de boira o mal temps. Se senten atretes per la llum i xoquen amb l'edifici o amb la font de llum. Com més alt és l'edifici, major és el perill.

Figura 7: Principals problemes associats a les col·lisions d'ocells amb edificis amb vidre i a la il·luminació artificial. Font: Institut Català d'Ornitologia, *Edificis amb vidre i llum respectuosos amb els ocells*. Accessible a: https://ornitologia.org/mm/file/docs/edificis_amb_vidre_i_llum_respectuosos_amb_els_ocells.pdf

Com han de ser les adaptacions de les finestres?

Després de la revisió de diversos estudis (Riggs et al. 2022 ; De Groot et al. 2022 ; Swaddle et al. 2023 ; Brown et al. 2020), s'ha determinat que l'orde de prioritats en els mecanismes d'adaptació de les finestres dels edificis per evitar col·lisions hauria de ser el següent:

1. **El vidre amb patró permanent visible**, ja sigui fritat, serigrafiat, gravat o marcat de fàbrica és una de les opcions més sòlides i consistents. En estudis de camp, els vidres amb marques permanents i alguns models específics, com ORNILUX, han reduït les col·lisions de forma molt significativa en comparació amb el vidre no tractat. Aquestes serien les adaptacions que pertocuen:
 - Línies verticals: mínim 5 mm d'ample, amb un interval màxim de 10 cm.
 - Línies horitzontals: 3 mm o més, amb un interval màxim de 3 cm, o 5 mm o més, amb un interval màxim de 5 cm.
 - Patrons de punts: cobertura mínima del 25% per als punts de 5 mm de diàmetre o més, o del 15% de cobertura per als punts de menys de 30 mm de diàmetre.
2. **Els marcadors exteriors densos**, com ara punts o línies adhesives aplicats sobre tota la superfície del vidre amb distàncies de màxim 101.6mm en amplada i 50.8mm en alçada, també disposen d'una evidència sòlida, especialment en actuacions d'adaptació post construcció. Alguns estudis demostren que els marcadors Feather Friendly poden arribar a reduir el risc de col·lisió en un 95% en un edifici rehabilitat i en un 64% en marquesines d'autobús.
3. **Els films UV** poden funcionar, però la seva eficàcia és més variable i depèn molt que s'instal·lin a la cara exterior del vidre; quan es col·loquen a la cara interior, l'evidència indica que deixen de ser una solució fiable.
4. **Les enganxines aïllades o les siluetes de rapinyaires**, tal com es solen vendre o col·locar, no es troben entre les mesures més efectives i sovint resulten insuficients.

Com es calcula la cobertura d'un patró de topalls o punts sobre el vidre?

Per estimar el percentatge de superfície coberta per un patró de punts sobre el vidre es pot calcular l'àrea ocupada per cada punt i dividir-la per l'àrea de la cel·la que li correspon dins del patró. En patrons regulars alineats, la cobertura es calcula com:

$$\% \text{cobertura} = \frac{\left(\frac{D}{2}\right)^2 \cdot 100}{R^2}$$

on D és el diàmetre de cada topall o punt, i R és el diàmetre del punt més la distància lliure fins al punt més pròxim. Quan els punts estan desplaçats i no formen una malla perfectament alineada, s'utilitza la mateixa lògica però diferenciant la distància horitzontal i vertical de la cel·la:

$$\% \text{cobertura} = \frac{\left(\frac{D}{2}\right)^2 \cdot 100}{R_x \cdot R_y}$$

En aquest cas, R_x correspon al diàmetre del punt més la distància lliure amb el punt lateral més pròxim, i R_y correspon al diàmetre del punt més la distància lliure amb el punt superior o inferior més pròxim. Aquest càlcul permet comparar diferents patrons de marcatge i comprovar si la densitat de punts és suficient per reduir la transparència efectiva del vidre per als ocells.

Quins espais o vidres cal adaptar?

S'han d'adaptar mínim el 85% de la superfície del vidre dels vidres en els 12 primers metres respecte el nivell del terra o en cas de que la canòpia sigui superior com podria ser prop d'un terreny elevat, s'ha d'adaptar fins a l'alçada de la canòpia. Sempre el que sigui major (Fig.6 A i B).

Si hi ha una cantonada de l'edifici coberta en vidre s'ha d'adaptar la totalitat de la superfície del vidre 5 metres per cada cantonada i seguint la norma de 12 primers metres o fins la canòpia (Fig.6 C).

Si hi ha dos vidres en paral·lel a 5m o menys també s'haurà d'adaptar la totalitat dels vidres fins a l'alçada en que ja no es trobin en paral·lel (Fig.6 D).

En cas de que, en el terrat d'un edifici hi hagi una cobertura vegetal arbustiva o especialment si es arbòria amb vidres propers, aquests s'hauran d'adaptar en un 85% de la superfície per tota l'alçada de la cobertura + 4m per sobre i mínim 2,5 metres en els laterals mes enllà d'on acabi la cobertura (Fig.6 E).

Cal considerar que l'opció d'adaptar els vidres no és l'única, i que altres solucions que limitin la incidència solar, com ara sistemes fixos d'ombreig, brise-soleil, tendals o marquesines, poden actuar com a mesures complementàries per reduir les col·lisions d'ocells, en tant que modifiquen la percepció visual de la façana, redueixen la transparència o reflectància del vidre i ajuden a fer més evident la presència de l'edifici per a la fauna (Fig.6 F)

Com han de ser els fanals?

Després de la revisió de diverses fonts (U.S. Fish & Wildlife Service, s. d.), s'ha determinat que l'orde de prioritat d'adaptació o instal·lació en el mecanismes d'adaptació dels fanals per evitar col·lisions hauria de ser el següent:

1. **Fanals apagats o fortament atenuats en horari nocturn:** fanals que romanen apagats durant les hores de menor ús.
2. **Fanals d'activació per moviment i baixa temperatura:** fanals que només s'encenen temporalment davant el pas de persones o vehicles, evitant l'emissió continuada durant tota la nit i i amb temperatura de color baixa, idealment ≤ 3000 K i preferentment encara més càlides en entorns sensibles.
3. **Fanals d'activació per moviment:** fanals que només s'encenen temporalment davant el pas de persones o vehicles, evitant l'emissió continuada durant tota la nit.
4. **Fanals completament apantallats i de baixa temperatura:** lluminàries de tall net (*full cut-off* o equivalent), amb òptica i carcassa que impedeixen que la llum es projecti cap al cel, cap als laterals o cap a l'aigua i amb temperatura de color baixa, idealment ≤ 3000 K i preferentment encara més càlides en entorns sensibles.
5. **Fanals orientats cap avall:** lluminàries amb el feix dirigit exclusivament al terra i concentrat sobre la zona que realment s'ha d'il·luminar.
6. **Fanals de baixa temperatura:** lluminàries amb temperatura de color baixa, idealment ≤ 3000 K i preferentment encara més càlides en entorns sensibles, per reduir el component blau i l'atracció o desorientació de fauna nocturna.

3.1.4 Zona d'edificis adaptats amb nius

Es proposa establir que qualsevol projecte d'edificació situat en l'entorn immediat del riu o en àrees amb connexió funcional amb l'espai fluvial hagi d'incloure en la seva execució un mínim d'estructures com a refugi, lloc de nidificació, punt de descans o escales que puguin ser funcionals. Addicionalment s'hauria d'inventariar en edificacions ja establertes si ja existeixen cavitats, escales, punts d'accés o altres condicions que estiguin sent utilitzades per fauna o que es puguin aprofitar amb una adaptació senzilla.

Cal mencionar que la instal·lació d'estructures de nidificació va orientada a mitigar la pèrdua d'oportunitats de cria/refugi, però no la mortalitat per col·lisió ni la destrucció de nius preexistents. Per a aquestes dues últimes, primer cal conservar els nius existents quan n'hi hagi, programar les obres fora de l'època sensible i aplicar mesures anticol·lisió sobre el vidre mencionades al apartat anterior. És important recalcar que la proposta d'aquesta instal·lació tampoc pretén determinar la "ratio" necessària en les mesures compensatòries d'una obra, només actua com a definició del mínim que haurien d'assolir totes les edificacions. Addicionalment cal recordar que en rehabilitació o obra nova cal integrar aquestes mesures al projecte, i que per a les aus l'època més sensible és la de cria, de manera que el període més propici per a les obres sol ser tardor-hivern. (tot i així si es té dubtes per alguna espècie en concret es recomana consultar el calendari de cria adjunt)

Quantes estructures de nidificació han de ser per cada edifici?

En edificis residencials, hi ha precedents municipals sòlids al regne unit que situen l'estàndard en 1 estructura integrada per habitatge com a valor de bona pràctica, mentre que altres

administracions utilitzen valors una mica més baixos en blocs de pisos (per exemple, 1 niu per cases i 1 niu per cada 2 pisos) o bé exigeixen una provisió global mitjana d'1 unitat integrada per unitat residencial (Exeter City Council, 2010; Oxford City Council, 2021).

Es proposa adoptar 1 estructura integrada per habitatge, amb un mínim de 3 estructures per edifici, perquè aquest llindar és coherent amb l'estàndard 1:1 ja utilitzat en planificació urbana i evita que els edificis petits quedin amb una provisió testimonial. Això implica, per exemple, que una casa unifamiliar o un edifici molt petit amb menys de 3 habitatges, no hauria de baixar de 3 estructures, un bloc de 6 habitatges hauria d'incorporar 6 estructures, i un bloc de 20 habitatges, 20 estructures integrades.

En edificis no residencials, el criteri ha de ser més fi i dependre de l'ús, perquè la bibliografia tècnica no tracta igual una escola, un hotel o un edifici comercial/industrial. La guia d'Oxford diferencia entre, d'una banda, escoles, col·legis, allotjaments d'estudiants i hotels, per als quals planteja 1 lloc de nidificació per cada 250 m² de superfície, i, de l'altra, edificis comercials, industrials o altres, per als quals planteja 1 lloc per cada 1.000 m² (Oxford City Council, 2021).

A la pràctica, això vol dir que un equipament docent o un hotel de 500 m² hauria d'incorporar 2 estructures, un de 2.000 m², 8, i un de 5.000 m², 20; en canvi, un edifici estrictament comercial o industrial de 2.000 m² tindria un llindar de referència de 2 estructures, i un de 5.000 m², de 5 (Oxford City Council, 2021).

Taula d'estructures de nidificació instal·lables en edificacions adaptades per l'avi-fauna

Taula 15: Solucions arquitectòniques per a la integració de cavitats, nius artificials i refugis en edificis, indicant les espècies beneficiades, les dimensions recomanades de l'obertura d'accés, la mida de la cavitat o refugi, la ubicació preferent i les principals observacions tècniques d'instal·lació. Les mesures s'han elaborat principalment a partir del manual *Arquitectura i fauna urbana*, i s'han contrastat amb altres guies i criteris tècnics sobre fauna protegida, edificació i biodiversitat urbana (Garcia i Granell, 2019; SEO/BirdLife et al., 2022; Generalitat de Catalunya, s. d.; Galanthis Associació, 2016).

Solució	Espècie beneficiada	Obertura d'accés	Mida de cavitat / refugi	Ubicació recomanada	Observacions
Niu per a xoriguer comú	Xoriguer comú (<i>Falco tinnunculus</i>)	15 x 15 cm o 10 cm de diàmetre; també frontal més obert de 40 x 30 cm	35 x 30 x 25 x 30 cm (alçària posterior)	Forats de façana, cambres o jardineres grans en edificis	Evitar orientació sud.
Niu per a xoriguer petit	Xoriguer petit (<i>Falco naumanni</i>)	7 x 7 cm o 7 cm de diàmetre	25 x 35 x 25 cm	Sota teules o forats estructurals d'edificis	El manual indica sovint més d'un niu per la seva tendència colonial.
Niu per a òliba	Òliba (<i>Tyto alba</i>)	15 x 15 cm o 15 cm de diàmetre com a mínim; sovint obertures més grans	50 x 80 x 40 cm	Golfes, ventilacions, edificacions en desús o interiors amb sortida directa a l'exterior	És recomanable una recambra; evitar orientació sud.
Niu per a mussol	Mussol (<i>Athene noctua</i>)	8 x 6 cm o 8 cm de diàmetre	25 x 40 x 20 cm	Cobertes ventilades, respiralls o murs de pedra	És recomanable una recambra; evitar orientació sud.
Niu per a gralla	Gralla (<i>Corvus monedula</i>)	8 x 8 cm o 8 cm de diàmetre	25 x 35 x 25 cm	Forats en murs, edificis històrics, ventilacions o sota teules	Evitar orientació sud.
Niu per a pardal comú	Pardal comú (<i>Passer domesticus</i>)	32 mm de diàmetre	15 x 25 x 15 cm	Forats en murs, façanes, cambres o sota teules	Evitar orientació sud.

Niu per a oreneta vulgar	Oreneta vulgar (<i>Hirundo rustica</i>)	Forat superior de 3 x 4 cm	Semicircumferència de fang o ceràmica d'uns 8 o 9 cm de radi	Interiors de construccions, porxos o espais molt a cobert	A cobert, no importa orientació.
Niu per a oreneta cuablanca	Oreneta cuablanca (<i>Delichon urbicum</i>)	65 x 33 mm; l'entrada ha de quedar arran o com a màxim a 5 cm del terra del niu	Semiesfera de fang o ceràmica d'uns 8 cm de radi	Sota ràfecs, cornises, balcons o grans estructures	Evitar orientació sud; el manual annexa mòduls simples i dobles.
Niu per a falciot negre	Falciot negre (<i>Apus apus</i>)	65 x 33 mm; entrada arran o a màxim 5 cm del terra del niu	Àrea mínima en planta 350 cm ² i alçària mínima 10 cm	Cambres ventilades, cobertes, caixes de persiana, mitgeres o façanes	Evitar orientació sud; interior rugós.
Niu per a falciot pàl·lid	Falciot pàl·lid (<i>Apus pallidus</i>)	65 x 33 mm; entrada arran o a màxim 5 cm del terra del niu	Àrea mínima en planta 350 cm ² i alçària mínima 10 cm	Cambres ventilades, cobertes, façanes o estructures perifèriques	Evitar orientació sud; interior rugós.
Niu per a ballester	Ballester (<i>Tachymarptis melba</i>)	100 x 50 mm	60 x 20 x 30 cm	Mitgeres, ventilacions, caixes de persiana i altres estructures elevades	Evitar orientació sud; materials rugosos.
Teula ventilada apta per a fauna	Falciots, pardal comú o ratpenats		64 x 35 x 25 cm	Coberta	Peça prefabricada annexa del manual arquitectònic.
Accessori frontal per a falciot	Falciots	70 x 32 mm	20 x 20 cm (accessori frontal)	Façana; niu d'obra integrat	Per construir nius integrats en façana.
Accessori frontal per a falciot	Falciots	60 mm	15 x 15 cm (accessori frontal)	Façana; niu d'obra integrat	Per construir nius integrats en façana.
Mòdul prefabricat per a oreneta vulgar 1	Oreneta vulgar		25 x 11 x 14 cm	Façana	Cal deixar lliures 6 cm fins al sostre.
Mòdul prefabricat per a oreneta vulgar 2	Oreneta vulgar		20 x 10 x 14 cm	Façana	Cal deixar lliures 6 cm fins al sostre.
Mòdul prefabricat per a oreneta vulgar 3	Oreneta vulgar		18 x 10 x 14 cm	Façana	Cal deixar lliures 6 cm fins al sostre.
Mòdul prefabricat per a oreneta cuablanca 1	Oreneta cuablanca		46 x 11 x 14 cm	Sota ràfec	Model doble amb safata per a excrements.
Mòdul prefabricat per a oreneta cuablanca 2	Oreneta cuablanca		46 x 11 x 15,5 cm	Sota ràfec	Model doble.
Mòdul prefabricat per a oreneta cuablanca 3	Oreneta cuablanca		25 x 11 x 14 cm	Sota ràfec	Model simple.
Mòdul prefabricat per a oreneta cuablanca 4	Oreneta cuablanca		43 x 17,5 x 17,5 cm	Sota ràfec	Model doble amb safata per a excrements.
Mòdul integrat per a falciots 1	Falciots		34 x 15 x 15 cm	Façana / obra integrada	Mòdul annex del manual arquitectònic.
Mòdul integrat per a falciots 2	Falciots		98 x 15 x 15 cm	Façana / obra integrada	Mòdul annex del manual arquitectònic.

Mòdul integrat per a falcions 3	Falcions		26,5 x 22 x 18 cm	Façana / obra in- tegrada	Mòdul annex del manual arquitec- tònic.
Mòdul integrat per a falcions 4	Falcions		32 x 18 x 15 cm	Façana / obra in- tegrada	Mòdul annex del manual arquitec- tònic.

Calendario fenológico de las aves más comunes que crían en los edificios

Especie	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Avión común												
Cernícalo primilla												
Golondrina común												
Cigüeña blanca												
Halcón peregrino												
Cernícalo vulgar												
Gorrión común												
Grajilla occidental												
Chova piquirroja												
Lechuza común												
Vencejo común												
Vencejo pálido												
Vencejo real												
Vencejo unicolor												

Calendario fenológico de los murciélagos que crían o hibernan en los edificios

Especie	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Murciélagos												

- Periodo fuera de la época de cría.
- Periodo sensible, en el que se pueden realizar obras con precaución o en lugares alejados de los nidos.
- Periodo de cría. No es conveniente realizar obras.
- Periodo de hibernación.

Figura 9: Calendari fenològic de nidificació d'espècies associades a edificis.

Aquest calendari sintetitza els períodes de nidificació que cal tenir en compte abans de planificar actuacions en edificis, especialment en rehabilitacions, manteniments o instal·lacions de mesures de suport a la fauna. La figura prové de l'article *Fauna silvestre y edificios: guía técnica para conservar y fomentar la biodiversidad en obra nueva y rehabilitación*, publicat per SEO/BirdLife. Accessible a: <https://avesyedificios.seo.org/wp-content/uploads/2023/02/Fauna-silvestre-y-edificios.pdf>

3.1.5 Proposta de zones d'adaptació prioritàries de enllumenat i edificacions adaptades a nidificació

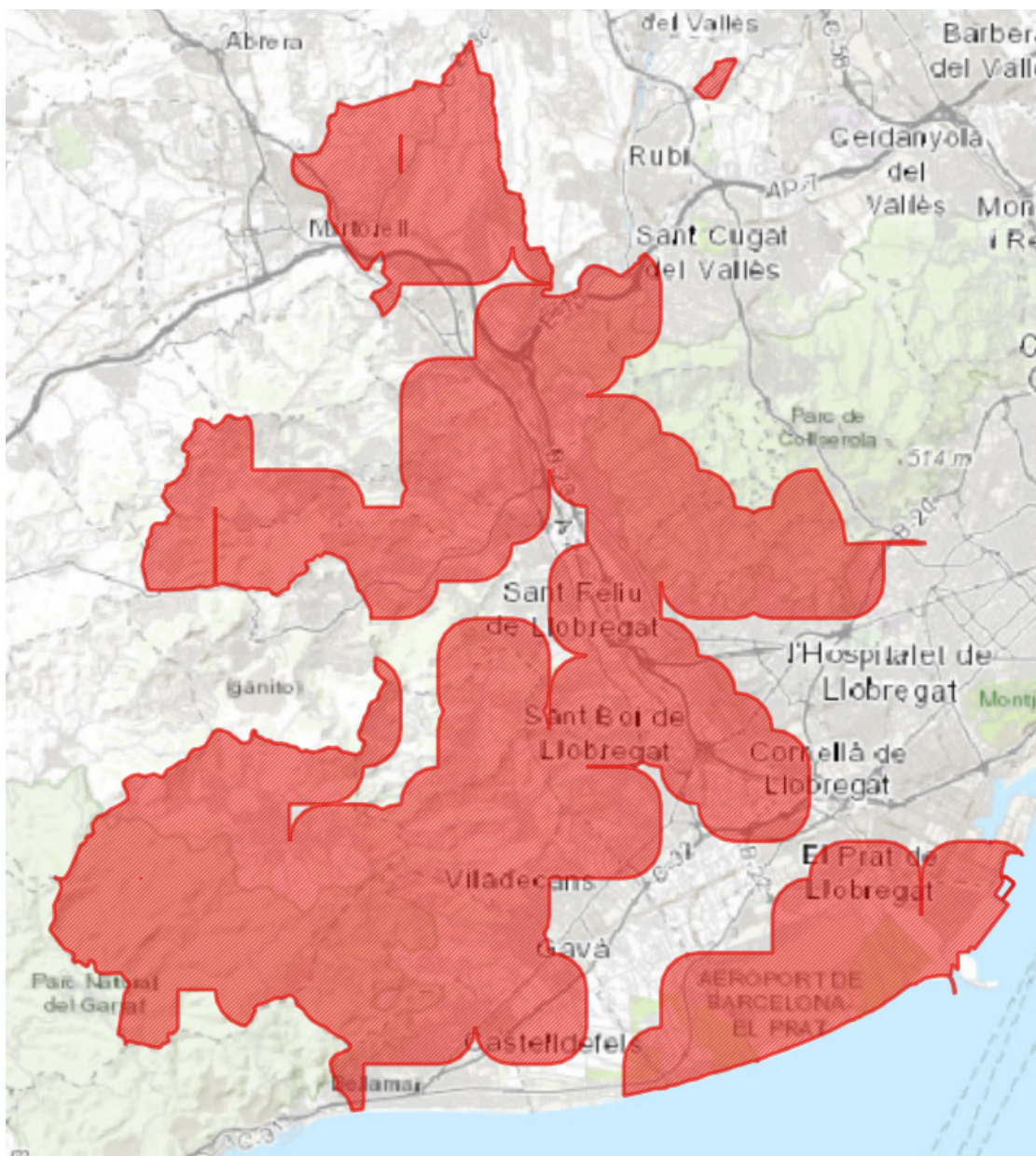


Figura 10: Mapa de referència de les zones on per proximitat a una ZEPA i per presència elevada d'aus nidificants s'hauria de prioritzar la adaptació d'edificacions i fanals.

3.2 Pantalles de deflexió de vol en carreteres, ponts i infraestructures d'alta velocitat

Per què són importants les pantalles de deflexió de vol?

Les pantalles vegetals elevadores de vol són plantacions denses, generalment formades per arbustos alts i/o arbrat, situades als marges d'una infraestructura viària o als accessos de passos de fauna. La seva funció no és només paisatgística: actuen com a element de mitigació ecològica perquè redueixen part de les perturbacions associades al trànsit com son soroll, llum, enlluernaments i estímuls visuals, alhora, poden modificar la trajectòria de vol de les aus que es desplacen a baixa altura, forçant-les a creuar la via per sobre de la franja de circulació dels vehicles (MAGRAMA,

2015; Illana et al., 2016).

Aquesta mesura és especialment rellevant en trams on coincideixen infraestructures viàries, zones humides, espais agraris oberts i corredors fluvials, ja que aquests ambients concentren moviments d'alimentació, dispersió, refugi, migració i hivernada de nombroses espècies d'aus. En el cas del delta del Llobregat, la Generalitat ha destacat que la ZEPA del Delta del Llobregat protegeix espais utilitzats per aus sedentàries, nidificants, hivernants i migratòries, i que més del 98% de les espècies presents al Delta tenen caràcter migratori. També s'ha incorporat la llera del Llobregat com a espai rellevant per a ocells que utilitzen el tram fluvial de manera complementària a les zones humides, reforçant la seva funció de connectivitat biològica (Generalitat de Catalunya, 2024).

La necessitat d'aquest tipus de mesures es justifica perquè la mortalitat per atropellament i col·lisió amb vehicles constitueix un impacte directe de les infraestructures de transport sobre la fauna. A escala europea, Grilo et al. (2020) van estimar que aproximadament 194 milions d'aus i 29 milions de mamífers podrien morir cada any a les carreteres europees. A Espanya, el projecte SAFE, recollit per MITECO (2024), estima que entre 18,2 i 54,7 milions de vertebrats moren anualment a les carreteres espanyoles, i situa les aus petites entre els grups més afectats, amb una estimació mitjana d'uns 9,15 milions d'individus/any i un rang aproximat de 4,58–13,73 milions d'individus/any (MITECO, 2024). Aquestes xifres no es poden traslladar directament al delta del Llobregat, però evidencien que la mortalitat viària pot ser un impacte recurrent i acumulatiu, especialment preocupant en àrees amb elevada densitat d'aus o presència d'espècies sensibles com es el delta del llobregat.

A més de reduir el risc de col·lisió directa, les pantalles vegetals poden millorar la funcionalitat dels passos de fauna i d'altres estructures transversals adaptades funcionant com a barreres que redireccionin a la funa. Aquesta funció de guia és especialment important perquè les estructures de pas són més eficaces quan es combinen amb elements que impedeixen l'accés directe a la calçada i condueixen els animals cap a punts de creuament segurs. En aquest sentit, la metaanàlisi de Rytwinski et al. (2016) va concloure que les mesures de mitigació redueixen globalment el *roadkill* en un 40%, i que els tancaments, amb o sense passos de fauna, redueixen la mortalitat en un 54%; mentre que les estructures de pas sense tancaments no mostraven un efecte detectable en la reducció de mortalitat.

3.2.1 Fitxa de l'actuació

Taula 16: Fitxa de l'actuació: Pantalles de deflexió de vol en carreteres, ponts i infraestructures d'alta velocitat

Objectiu	Reduir la mortalitat d'aus per col·lisió amb vehicles, trens o altres mitjans de transport per vies.
Espècies beneficiades	Aus i quiròpters en punts de vol baix. Addicionalment pot potenciar l'ús dels passos de fauna per altres grups d'animals terrestres
Espais on aplicar-la	Ponts, viaductes, carreteres, enllaços viaris, línies ferroviàries i infraestructures d'alta velocitat que travessen el riu, canals, aiguamolls, corredors verds o zones de vol habitual de fauna. Prioritzar punts amb registres de col·lisions o amb alta concentració de moviments d'aus.
Escala d'aplicació	Infraestructura, punt negre, tram de pas, connector o creuament entre corredor fluvial i via de transport.
Agents implicats	AMB, titulars de la infraestructura, ajuntaments, administració viària o ferroviària competent, equips de manteniment, òrgans gestors, entitats naturalistes i equips de seguiment de mortalitat.

Descripció	Instal·lació o adaptació de pantalles principalment vegetals o encas de que no siguin possibles: opaques, malles, elements verticals visibles o deflectors que obliguin les aus a elevar el vol abans de creuar la infraestructura i que evitin sempre l'efecte de transparència o reflex. La mesura es pot combinar amb la revisió de vegetació, il·luminació i punts d'atracció que puguin dirigir el vol cap a la calçada o la via.
Característiques espacials	Les pantalles han de ser contínues en els trams crítics, sense buits que concentrin el pas a baixa alçada, i s'han d'estendre més enllà del punt exacte de creuament quan el corredor de vol sigui ampli. Cal prioritzar marges de pont, entrades i sortides de viaductes i sectors on la vegetació canalitza el moviment de les aus.
Condicions de disseny	Evitar materials transparents o reflectants sense marcatge; utilitzar plantacions vegetals de ser sempre que siguin viables, però en cas de que no ho siguin, prioritzar patrons visibles, opacitat o malla densa; garantir compatibilitat amb seguretat viària, vent, manteniment i drenatge; no crear posadors perillosos sobre la calçada.
Verificació prèvia mínima	Confirmar titularitat i permisos, registres de col·lisió o atropellament, trajectòries de vol, presència d'hàbitats sensibles, seguretat viària, accessibilitat, manteniment, visibilitat de la pantalla i coherència amb cartografia de connectivitat.
Riscos, errors freqüents i limitacions	Instal·lar pantalles massa curtes, deixar obertures laterals, utilitzar metacrilat transparent sense senyalització, traslladar el risc de col·lisió a un punt proper, generar ombres o barreres visuals no previstes, o no fer seguiment abans i després de la intervenció.
Època recomanada	Projectar durant la fase de redacció d'obra o manteniment i executar preferentment abans del proper període principal de nidificació i migració, sempre condicionat pels requisits de seguretat de la infraestructura.
Indicadors simples de seguiment	Nombre de punts crítics inventariats, metres de pantalla adaptada, nombre de col·lisions registrades abans i després, observacions de trajectòries de vol, incidències de manteniment i reducció d'avisos de fauna atropellada o col·lisionada.
Base tècnica o evidència	MAGRAMA (2015); Illana et al. (2016); Generalitat de Catalunya (2024); Grilo et al. (2020); Jones & Pickvance (2013); MITECO (2024); Morelli et al. (2020); Rytwinski et al. (2016).

3.2.2 Criteris de creació de pantalles vegetals

No convé crear pantalles amb vegetació atractiva immediatament adjacent a la calçada ja que això pot incrementar l'ús dels marges per part de fauna o afavorir la presència de preses que atreguin rapinyaires. Per aquest motiu, les guies tècniques recomanen situar les pantalles mantenint els marges pròxims a la plataforma viària gestionats o desbrossats quan sigui necessari per reduir el risc d'atropellament (MAGRAMA, 2015). La guia de MITECO recomana mantenir una franja mínima desbrossada o segada d'almenys 3 m des de l'aresta exterior de la plataforma viària, i situar la vegetació arbustiva alta en zones més allunyades de la calçada quan tingui funció d'apantallament o conducció de la fauna (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2025).

En zones amb alta mortalitat d'aus, el protocol d'Àlaba proposa pantalles elevadores formades per arbustos de creixement ràpid, amb una cota mínima aproximada de 4 m, per evitar que la trajectòria de vol coincideixi amb la dels vehicles (Illana et al., 2016).

En conjunt, les pantalles vegetals han de considerar-se una mesura complementària, no substitutiva, dins d'un paquet de mitigació més ampli. Cal una identificació de punts negres de mortalitat, fomentar tancaments perimetrals, passos de fauna adequadament dimensionats, revegetació dels accessos, manteniment periòdic i seguiment posterior de l'eficàcia (Rytwinski et al., 2016; MITECO, 2024). Aquesta identificació de punts crítics és especialment important perquè el risc d'atropellament d'aus és espacialment heterogeni i pot concentrar-se en trams concrets de la xarxa viària (Grilo et al., 2020; Morelli et al., 2020).

En espais d'alta sensibilitat com el delta del Llobregat, aquesta mesura pot contribuir a reduir el risc d'atropellament d'aus, millorar la permeabilitat ecològica de les infraestructures i minimitzar

les pertorbacions associades al trànsit, sempre que el disseny respongui a la topografia, als fluxos de moviment de fauna i als punts de concentració d'individus (Generalitat de Catalunya, 2024).

De fet en el estudi de connectivitat realitzat per del llobregat L'AMB ja es proposa implementar algunes pantalles elevadores de vol en determinats punts d'interès per a la connectivitat principalment entre El remolar - Filipines, Els reguerons i La Murta (Fig.8)

3.2.3 Mapa de les pantalles de deflexió proposades en el projecte de connectivitat del Llobregat



Figura 11: Mapa de les pantalles de deflexió proposades en el projecte de connectivitat del Llobregat.

3.3 Illes de biodiversitat

Les illes fluvials són rellevants dins del funcionament ecològic dels rius, perquè trenquen la uniformitat del canal i generen una varietat de vores, substrats, calats, velocitats de corrent i graus d'inundació. En sistemes fluvials al·luvials, la biodiversitat depèn en gran mesura de l'heterogeneïtat espacial i temporal, dels ecotons entre hàbitats aquàtics i terrestres, i de la connectivitat lateral i longitudinal del corredor fluvial; per això, la simplificació morfològica derivada de canalitzacions, defenses rígides i regulació de cabals redueix la capacitat del riu per oferir hàbitats diversos (Ward et al., 1999; Tockner i Stanford, 2002). En aquest context, les illes poden funcionar com a nuclis de diversificació interna del llit fluvial, amb platges, codolars, marges baixos, vegetació pionera, petites zones d'aigües lentes i espais de transició entre el corrent principal i la ribera.

A escala funcional, aquests mosaics incrementen els punts d'alimentació, descans, refugi i reproducció per a diferents grups de fauna i flora. Els estudis sobre rius europeus mostren que les illes i els trams amb illes poden concentrar una part important de la diversitat vegetal del corredor, especialment quan presenten superfícies de diferents edats, una línia de costa

irregular, acumulacions de fusta i una combinació de sectors oberts i vegetats (Gurnell i Petts, 2002; Mikuš et al., 2013). En projectes de restauració de grans rius regulats, la construcció de complexos d'illes també s'ha utilitzat per rehabilitar hàbitats de peixos i fauna aquàtica, i pot contribuir a augmentar la presència i la riquesa de vegetació aquàtica en zones protegides, tot i que la resposta depèn del context hidrodinàmic i del seguiment adaptatiu (Drake et al., 2018). Aquesta heterogeneïtat també pot afavorir macroinvertebrats, peixos juvenils, amfibis, rèptils i aus de ribera, ja que crea microhàbitats complementaris i zones menys accessibles a la pertorbació humana directa. Per aquest motiu, les illes de biodiversitat no s'han d'entendre com a elements ornamentals, sinó com a actuacions de restauració hidromorfològica orientades a recuperar processos, gradients i refugis dins del propi espai fluvial.

Es proposa l'adaptació o creació d'illes fluvials de biodiversitat al riu Llobregat com a refugis de baixa pertorbació destinats a incrementar l'heterogeneïtat hidromorfològica, generar hàbitats de ribera i d'aigües lentes, i afavorir espècies vinculades a vores fluvials obertes, vegetació helofítica i mosaics de ribera. La proposta s'inspira en manuals de creació d'illes i restauració de zones humides (Comín, s. d.; Revital, 2022; Texas General Land Office, s. d.), però s'adapta específicament a un riu mediterrani regulat i fortament constret com el Llobregat.

Cal tenir en compte que, a causa de la hidrodinàmica del riu Llobregat i del seu règim de grans avingudes puntuals, accentuat per la canalització del curs fluvial, existeix el risc que el material aportat per a la creació d'illes o punts emergits sigui mobilitzat i arrossegat aigües avall fins al mar. En aquest sentit, l'equip d'arquitectes i enginyers de riu de l'Oficina Tècnica de Gerència (OTG) ha deixat constància que, en cas d'executar aquest tipus d'actuació, la pèrdua parcial o total del material aportat podria comprometre la seva estabilitat i dificultar la funcionalitat de l'illa com a espai apte per a les espècies objectiu.

3.3.1 Fitxa de l'actuació

Taula 17: Fitxa de l'actuació: Illes de biodiversitat

Objectiu	Determinar quines illes de sorra i grava del riu Llobregat tenen major potencial per a la nidificació, alimentació i descans de la xivitona, el corriol petit i altres aus ripàries de platja fluvial, i establir directrius per a adaptar-les.
Espècies beneficiades	Principalment xivitona (<i>Actitis hypoleucos</i>), corriol petit (<i>Charadrius dubius</i>) i altres aus ripàries associades a platges sorrenques i codolars.
Espais on aplicar-la	Illes, bancs i barres de sorra i grava dins l'espai fluvial del Llobregat, especialment en sectors amb ribes baixes, petites platges, poca freqüentació humana i separació funcional respecte de la riba.
Escala d'aplicació	Tram fluvial, illa, barra sedimentària, marge o peça de restauració dins el corredor fluvial.
Agents implicats	AMB, Agència Catalana de l'Aigua, ajuntaments, òrgans gestors, equips de restauració fluvial, manteniment, entitats naturalistes i equips de seguiment hidromorfològic i faunístic.
Descripció	Cartografiar i diagnosticar les illes, bancs i barres existents per prioritzar aquelles amb més potencial ecològic i menor risc hidromorfològic. L'actuació consisteix principalment a conservar o adaptar formes fluvials ja existents, retirant pertorbacions puntuals, mantenint superfícies obertes de sorra i grava, generant petits marges baixos i preservant braços laterals o badines somes quan hi siguin presents. La creació de noves illes només s'hauria de plantejar en punts hidràulicament viables i amb criteri de restauració fluvial, no com a aportació ornamental de material.

Característiques espacials	Illes o barres amb una superfície emergida suficient, separació real de la riba per reduir l'accés de persones, gossos i depredadors terrestres, vores baixes i irregulars, substrat dominant de sorra, grava o còdol fi, microrelleu suau i zones properes d'aigua soma per a alimentació. Són preferibles els sectors amb vegetació baixa i discontinua, baixa freqüentació humana, bona visibilitat per a les aus i connexió amb altres hàbitats de ribera sense quedar completament colonitzats per vegetació densa.
Condicions de disseny	Mantenir o generar vores baixes de sorra, grava o còdol, conservar una vegetació baixa i discontinua, evitar l'estabilització amb esculleres o rip-rap, minimitzar l'accés humà durant la cria, i mantenir la complexitat natural de ribes, braços laterals o petites badines
Verificació prèvia mínima	Analitzar hidrodinàmica, inundabilitat, transport de sediments, permisos hidràulics, compatibilitat amb usos públics, presència d'espècies o hàbitats sensibles, accessibilitat per manteniment i seguiment, i coherència amb la cartografia fluvial disponible.
Riscos, errors freqüents i limitacions	Pèrdua o mobilització del material durant avingudes, erosió excessiva, colonització ràpida per vegetació densa, entrada de persones o gossos durant la cria, predació per fauna oportunista, creació d'illes massa properes a la riba, estabilització rígida amb escullera o rip-rap, aportació de sediment incompatible amb la dinàmica del riu i manca de seguiment posterior. En el Llobregat, la canalització i els episodis de crescuda poden limitar la durabilitat de l'actuació, de manera que cal prioritzar adaptacions reversibles i basades en formes fluvials ja presents.
Època recomanada	Executar les actuacions fora del període de reproducció i cria, evitant principalment la primavera i l'inici de l'estiu.
Indicadors simples de seguiment	Nombre d'illes cartografiades i prioritzades; metres de riba baixa útil conservats o restaurats; superfície de sorra/grava oberta i presència de territoris, nius o indicis de reproducció
Base tècnica o evidència	Agència Catalana de l'Aigua (2008); Ward et al. (1999); Tockner i Stanford (2002); Gurnell i Petts (2002); Mikuš et al. (2013); Drake et al. (2018); Comín (s. d.); Revital (2022); Texas General Land Office (s. d.); Àrea Metropolitana de Barcelona (s. d.); Generalitat de Catalunya (s. d.-b, <i>Bitó comú</i>); Hammer et al. (2013); Valle (2024), pendent de completar.

Aquesta actuació es presenta principalment com una mesura orientada a la **xivitona, el corriol petit i altres aus ripàries de platja fluvial**, ja que és en aquest grup on la base tècnica és més directa. L'AMB identifica explícitament les **platges sorrenques i els codolars de vores i illes** del Llobregat com a hàbitats d'interès per a la nidificació i alimentació d'aquestes espècies (Àrea Metropolitana de Barcelona [AMB], s. d.), i els estudis sobre la xivitona indiquen que l'espècie selecciona preferentment sectors amb **bancs baixos de sorra i grava** i amb **vegetació poc densa** (Hammer et al., 2013).

És més coherent descriure la idoneïtat a partir de criteris com la longitud de riba baixa útil, la presència de sorra o grava, una coberta vegetal baixa i discontinua, el microrelleu i una (Hammer et al., 2013; Valle, 2024).

A més, la bibliografia disponible mostra que la pertorbació humana pot reduir clarament la qualitat de les àrees de cria de la xivitona, de manera que aquest factor s'hauria de considerar de forma explícita en la priorització d'illes (Valle, 2024).

3.3.2 Directrius de disseny i millora

Es planteja la actuació illa fluvial amb doble marge funcional: una cara externa més mineral, resistent rocallosa i exposada al flux principal, i una cara interna protegida associada a una cubeta d'aigües lentes o "backwater" semiconnectat. Aquest criteri deriva, d'una banda, de la literatura de restauració d'humedals, que indica que la forma de l'illa ha de respondre als factors reguladors del medi i que les zones protegides tendeixen a acumular sediment i a desenvolupar formes més suaus, i, de l'altra, dels manuals de restauració fluvial que promouen la generació

de canals inicials, terrasses variables i línies de marge diverses per crear mosaics d'hàbitats i millorar la connectivitat lateral (Comín, s. d.; Revital, 2022).

Aquestes illes s'haurien d'implantar només en sectors on el riu conservi o pugui recuperar una certa amplada funcional i on sigui possible crear una peça lateral o subcentral sense augmentar inacceptablement la pressió sobre la ribera oposada ni comprometre la funcionalitat hidràulica del tram. Es per això que es proposa que no es creïn noves illes sinó que es rehabilitin o s'adaptin les illes preexistents.

Com a dimensionament orientatiu per al Llobregat, es proposa una peça d'entre 80 i 150 m de longitud, 15 i 40 m d'amplada màxima i una superfície aproximada de 0,15 a 0,45 ha, amb forma irregular i no geomètrica. Aquesta dimensió no està prescrita literalment en cap manual, sinó que és una proposta de síntesi basada en el principi que els humedals i les illes de forma irregular ofereixen més subhàbitats que les formes regulars, i que la variabilitat en planta i secció afavoreix la diversitat funcional i la capacitat d'ajust hidrogeomorfològic amb el temps (Comín, s. d.). La geometria recomanada és la d'un capçal aigües amunt arrodonit, un flanc extern relativament simple cap al corrent principal i un flanc intern còncav o reentrant que defineixi la zona protegida de baixa energia.

La secció hauria d'organitzar-se en quatre bandes: **(1)** un peu extern mineral exposat al corrent, **(2)** una franja superior estable, **(3)** una cubeta interior o backwater, i **(4)** una franja interior suau i inundable. El manual de restauració de humedals indica que la pendent de les vores és clau perquè regula la distribució transversal de les comunitats vegetals, que en zones de més energia la vora tendeix a ser més abrupta i que les zones protegides poden tenir formes més suaus i acumulació sedimentària; també assenyala que petites diferències de relleu de només centímetres poden generar grans diferències en inundació i distribució d'espècies, i recomana introduir microdepressions de l'ordre de 5 a 30 cm per augmentar la diversitat de microhàbitats (Comín, s. d.). A partir d'això, es proposa una cara externa relativament més pendent i una cara interna molt més suau, amb una microtopografia intern no uniforme.

La cubeta interior no s'ha de concebre com una bassa totalment tancada i aïllada, sinó com una depressió interior amb connexió hidràulica parcial. Aquesta solució és coherent amb el manual de humedals, que indica que les espècies flotants i bona part de la vegetació aquàtica es desenvolupen millor en zones d'aigües tranquil·les, protegides d'un flux excessiu, mentre que en zones de corrents preferencials alts i turbulents la colonització vegetal és difícil perquè el flux remou el sediment i arrossega les parts colonitzadores (Comín, s. d.). Aquesta configuració també serveix per reduir l'erosió directa sobre la part interna de la peça i generar una banda d'hàbitat complementari d'aigües lentes.

La revegetació no s'hauria d'aplicar de manera homogènia a tota la peça. La bibliografia revisada insisteix que la distribució de la vegetació en els humedals respon a gradients d'aigua, textura del sediment i energia del flux, i que en sistemes amb hidrodinàmica variable no és recomanable seguir patrons regulars de plantació (Comín, s. d.). Per al Llobregat, la vegetació recomanable és la pròpia dels ambients de ribera i marges humits del litoral i prelitoral català. L'ACA identifica *Tamarix africana* a les conques de l'Ebre i del Llobregat i la relaciona amb sòls humits lleugerament salins; per a *Tamarix gallica* indica sòls humits i salins; per a *Salix alba*, boscos de ribera i reproducció per estaca en terra humit; per a *Populus alba*, boscos de ribera; i per a *Scirpus holoschoenus*, jonqueres i llocs humits (Agència Catalana de l'Aigua, 2008). Addicionalment, l'ACA descriu la plantació de *Phragmites australis* mitjançant pans de terra d'uns 30 × 30 cm i indica que els rizomes o pans s'han de col·locar en forats específics i mantenir-se humits, així com que la distribució ha d'ajustar-se a les condicions hídriques del lloc (Agència Catalana de l'Aigua, 2008). En conseqüència, es proposa deixar la cara externa inicialment molt oberta i poc vegetada, concentrar els tamarius i alguns salzes o àlbers a la berma alta i a la part interior més estable, i reservar la berma interior i la cubeta per a jonqueres i petites taques de canyís,

mantenint sempre una part d'aigua lliure. Tot i que la distribució final depèn molt de la mida de l'illa i la capacitat d'actuació.

3.3.3 Esquema d'adaptació i creació de les illes de biodiversitat

L'esquema següent sintetitza la proposta d'adaptació o creació d'illes de biodiversitat, diferenciant la cara externa exposada al corrent principal, la franja alta estable, la cubeta interior d'aigües lentes i la riba interior suau i inundable.

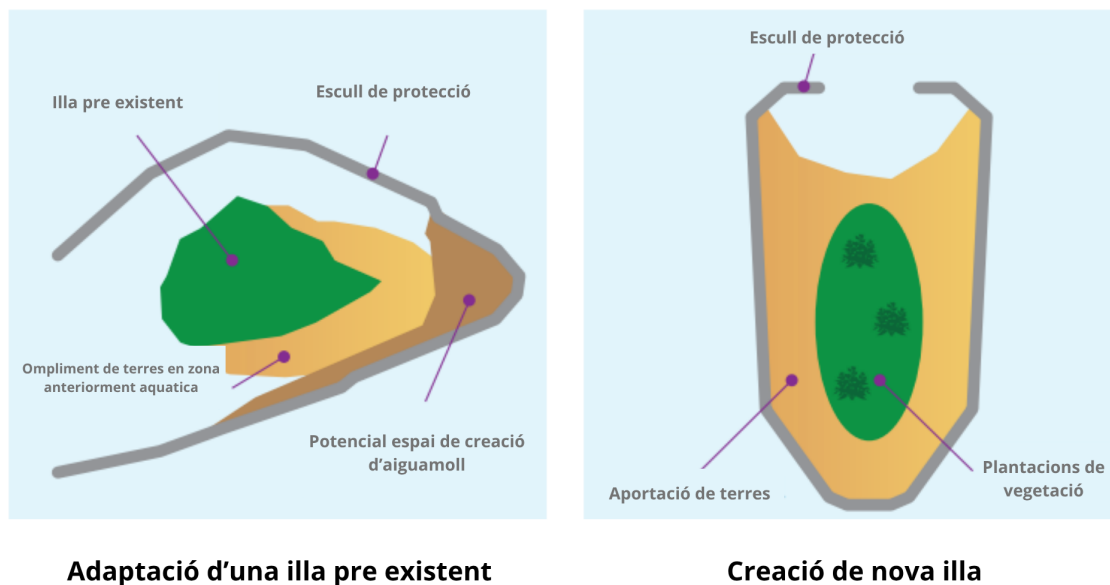


Figura 12: Esquema d'adaptació i creació de les illes de biodiversitat. Font: elaboració pròpia a partir de Texas General Land Office (s. d.).

3.4 Adaptació de talussos per a l'oreneta de ribera (*Riparia riparia*) i el blauet (*Alcedo atthis*)

Per què cal facilitar la presència d'aquestes espècies als nostres rius?

El Institut Català d'Ornitologia (ICO) considera l'oreneta de ribera una espècie migradora regular però nidificant estival molt localitzada a Catalunya, amb una població catalana estimada de 4.000–6.000 parelles i amb protecció legal com a espècie protegida i sensible (ICO, s. d.-a, fitxa d'*Oreneta de ribera*). El blauet, per la seva banda, és resident als cursos fluvials permanents quan la qualitat de l'aigua i les condicions d'hàbitat ho permeten, amb una població catalana estimada de 1.000–1.400 parelles i està inclòs a l'Annex I de la Directiva d'ocells, a més de ser espècie protegida a Catalunya (ICO, s. d.-b, fitxa de *Blauet*).

Per tant, facilitar la presència d'espais aptes per a la nidificació al Llobregat és una manera de reforçar la funció del riu com a corredor ecològic per a aquestes espècies i espai de seguiment ambiental.

Més enllà de fomentar la biodiversitat, facilitar la presència de l'oreneta de ribera i del blauet, fomentar la presència d'aquestes espècies permet utilitzar-les com a indicadors visibles de recuperació ecològica del riu. especialment en el cas de l'oreneta de ribera, ja que la seva presència de forma regular en talusos naturals informa sobre si el sistema fluvial conserva processos naturals de dinàmica lateral, mobilització de sediments i formació de marges actius.

Per aquest motiu, l'ICPDR i la xarxa DANUBEPARKS han emprat l'oreneta de ribera com a espècie indicadora de la dinàmica i la morfologia fluvial, i han destacat que els resultats del seguiment poden orientar actuacions de restauració i mesurar-ne l'èxit (ICPDR, s. d.). En la mateixa línia, Golet et al. (2025) descriuen el *Bank Swallow* o oreneta de ribera com una espècie sentinella dels sistemes fluvials al·luvials, especialment útil per avaluar si el riu manté processos funcionals i no només una aparença naturalitzada.

Aquest enfocament pot ser especialment interessant en rius metropolitans, on moltes actuacions poden millorar l'espai públic sense recuperar necessàriament el funcionament ecològic. Si aquestes espècies colonitzen o utilitzen de manera regular un tram, això pot indicar que la restauració ha generat una combinació funcional de riba, aigua, aliment i baixa pertorbació.

3.4.1 Fitxa de l'actuació

Taula 18: Fitxa de l'actuació: Adaptació de talussos per a l'oreneta de ribera (*Riparia riparia*) i el blauet (*Alcedo atthis*)

Objectiu	Crear, restaurar o mantenir talussos verticals aptes per a la nidificació de l'oreneta de ribera i el blauet, assegurant substrat excavable, proximitat a l'aigua, baixa pertorbació i disponibilitat d'hàbitat d'alimentació.
Espècies beneficiades	Oreneta de ribera (<i>Riparia riparia</i>) i blauet (<i>Alcedo atthis</i>) com a espècies principals. També poden beneficiar-se abellerols, petits passeriformes de ribera, invertebrats associats a talussos nus i fauna aquàtica si l'actuació millora la naturalitat del marge.
Espais on aplicar-la	Talussos fluvials naturals o artificialitzats del Llobregat i afluents, fronts sorrencs o francoarenosos propers a aigua permanent, marges de braços laterals, basses connectades i estructures artificials que es puguin naturalitzar o adaptar amb nius excavables.
Escala d'aplicació	Punt, talús, marge, tram fluvial o estructura artificial naturalitzable.
Agents implicats	AMB, Agència Catalana de l'Aigua, ajuntaments, òrgans gestors, equips d'obra fluvial, manteniment, entitats ornitològiques i equips de seguiment de nidificació.
Descripció	Identificació de talussos existents amb potencial, retirada selectiva de vegetació que tapi el front, reperfilat puntual per recuperar verticalitat i, si el substrat no és suficient, creació de bancs artificials amb materials adequats o mòduls de nidificació. La intervenció ha de mantenir una relació directa amb l'aigua i evitar accessos fàcils de depredadors o persones.
Característiques espacials	Front vertical o molt inclinat, preferentment de més d'1,5–2 m d'alçada útil, amb longitud suficient per permetre diversos nius, base propera a l'aigua i entorn tranquil. Per al blauet cal reforçar la presència de posadors, aigües lentes o somes i bona disponibilitat de peix petit.
Condicions de disseny	Substrat sorrenc o francoarenós, estable però excavable; front sense vegetació densa; control de l'erosió només quan no anul·li la capacitat de nidificació; absència de geotèxtils o malles al front de cria; distància curta a aigua permanent; i senyalització o restricció d'accés durant la reproducció.
Verificació prèvia mínima	Comprovar estabilitat i material del talús, risc de crescuda, proximitat a aigua, molèsties humanes, presència d'espècies protegides, calendari reproductor, permisos hidràulics, accessibilitat i possibilitat de manteniment sense anul·lar la funció de nidificació.
Riscos, errors freqüents i limitacions	Crear talussos massa baixos, massa compactats o massa allunyats de l'aigua; estabilitzar-los amb escullera, malla o morter; eliminar tota la dinàmica erosiva; facilitar l'accés de depredadors; intervenir durant la cria; generar una estructura que col·lapsi en episodis de crescuda; o, en el cas de l'oreneta de ribera (<i>Riparia riparia</i>), que no s'hi estableixin parelles nidificants, ja que és una espècie amb una nidificació molt localitzada a Catalunya.
Època recomanada	Actuacions principals entre final d'estiu i hivern, fora del període de cria. Les revisions de seguretat i manteniment s'han de fer abans de l'inici de la temporada reproductora i evitant molèsties un cop hi hagi ocupació.
Indicadors simples de seguiment	Nombre de talussos inventariats, metres lineals de front apte, nombre de caus excavats, nombre de caus ocupats, presència d'adults alimentant polls, incidències de depredació o col·lapse i evolució de la vegetació al front.

Base tècnica o evidència	Hopkins (2001); Lind et al. (2002); Etxezarreta i Arizaga (2014); Moreno-Opo (2022); Fernández-García i Ruiz de Azua Pérez de Luco (2022); Cummins et al. (2010); Àrea Metropolitana de Barcelona (s. d.); DEPANA (s. d.).
--------------------------	--

3.4.2 Criteris tècnics per a l'adaptació de talussos de nidificació

Per a *Riparia riparia*, la bibliografia és bastant consistent en tres variables. La primera és el substrat: un estudi granulomètric va trobar que el 90% dels caus es localitzaven en sorra fina a mitjana (0,125–0,5 mm), i que no hi havia caus ni en materials més fins ni en materials més grossos; és, per tant, una espècie que necessita un material prou tou per excavar però prou estable per no col·lapsar. La segona és la proximitat real a l'aigua: en murs artificials ocupats al nord ibèric, la presència de colònies es va associar negativament amb la distància a l'aigua i positivament amb el risc d'inundació periòdica; en les localitats ocupades, la distància mitjana del mur a l'aigua era d'uns 0,6 m, davant d'uns 2,3 m en punts no ocupats. La tercera és la manca de vegetació al front del talús, ja que l'envaïment vegetal facilita l'accés de depredadors i s'associa a l'abandonament de colònies.

Com a criteri operatiu per al Llobregat, es proposa buscar o crear fronts de 2–4 m d'alçada útil, preferentment verticals, amb la base tocant l'aigua o separada només per una franja molt estreta, i amb un desenvolupament lineal prou ampli per admetre colònies, no només nius aïllats. El manual de Laura Hopkins recomana, per a solucions artificials, una alçada mínima preferent de 2 m per sobre del nivell normal de l'aigua, i especifica que els forats no s'haurien de situar per sota d'1 m sobre aquest nivell. Per a bancs completament artificials, el mateix manual recomana pipes de 40 mm com a diàmetre favorit, o bé pipes de 100 mm i 1 m de longitud encastades en sorra i grava, amb un espaiat aproximat de 800 mm horitzontalment i 400 mm verticalment. Els túnels naturals o artificials solen moure's, segons les fonts, entre 35 cm i 1 m o, més àmpliament, entre 40 i 110 cm.

Per a *Alcedo atthis*, els criteris són semblants però més exigents pel que fa a la qualitat de l'aigua i a l'hàbitat de caça. El SEO/BirdLife indica que durant la cria ocupa talussos verticals arenosos prop d'aigües permanents, de baixa velocitat de corrent, poca profunditat i baixa terbolesa, i que també són importants la disponibilitat de posadors i una escassetat relativa de molèsties humanes. Igual que l'oreneta de ribera, blauet excava túnels horitzontals de fins a un metre als talussos sorrencs del riu. En un estudi de camp a Irlanda, els trams amb blauets tenien amb més freqüència talussos verticals d'1–2 m d'alçada, i la disponibilitat de més de 10 m de banc apte per secció s'associava millor a la seva presència. El manual de Hopkins, per a estructures artificials, recomana una alçada mínima preferent d'1,5 m sobre el nivell normal de l'aigua i murs o talussos fortament verticals i estables, idealment amb la cara caient directament a aigua relativament profunda per reduir depredació, pertorbació i vegetació emergent.

Per tant per el Llobregat es proposa un talús vertical de 1,5–2 m d'alçada o més, almenys 10 m de longitud útil contínua del tal·lus, a poder ser base propera a l'aigua, front sense vegetació densa i amb algun posador natural o instal·lat a prop. Si s'opta per una estructura artificial, el manual de Hopkins admet túnels aproximadament d'1 m de longitud amb cambra final i com a màxim a 250 m de la massa d'aigua.

Un precedent d'aquesta mesura és la colònia artificial d'oreneta de ribera (*Riparia riparia*) d'Ataria-Salburua, a Vitoria-Gasteiz. Aquesta estructura va ser ocupada per primera vegada el 2013 i el 2015 ja s'hi van registrar cinc parelles reproductores, fet que evidencia que, en determinats contextos, la creació d'estructures artificials pot facilitar l'establiment d'una colònia reproductora quan hi ha disponibilitat d'aliment i condicions d'hàbitat adequades (Molina et al., 2016). Tanmateix, aquesta mesura s'ha d'interpretar amb prudència en el context català,

ja que l'oreneta de ribera és una espècie migradora regular i comuna, però amb una nidificació estival molt localitzada a Catalunya (ICO, s. d.-a, fitxa d'*Oreneta de ribera*). A més, la seva reproducció depèn de la presència de talussos sorrencs o terrosos aptes per excavar galeries, i a Catalunya una part important de les colònies actuals s'associen a cursos fluvials concrets i a graveres o fronts d'àrids (Fauna de l'Estany d'Ivars i Vila-sana, 2019).

Per tant, en el cas del Llobregat metropolità, la probabilitat d'ocupació d'una estructura artificial s'hauria de considerar baixa o incerta. Seria preferent optar per adaptacions de talusos naturals i per a aquesta espècie la actuació s'hauria de plantejar com una mesura experimental i només després d'una diagnosi prèvia de la presència de l'espècie, la disponibilitat d'aliment, la proximitat a colònies reproductores i la idoneïtat física del substrat.

Es recomana prioritzar ubicacions molt properes a l'aigua permanent i amb recurs tròfic clar, perquè la limitació local no és només el talús sinó també la combinació de qualitat de l'aigua, disponibilitat de aliment i tranquil·litat.

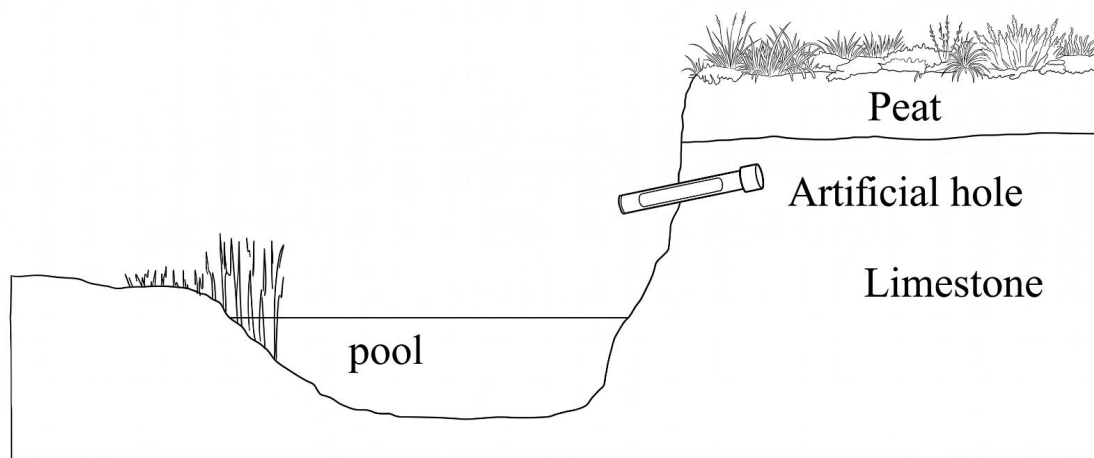


Figura 13: Esquema d'adaptació de talussos amb punts de nidificació accessoris.

4 Actuacions dirigides a rèptils

4.1 Adaptacions i rehabilitacions dels murs de pedra seca

4.1.1 Importància ecològica dels murs i estructures de pedra seca

Els murs de pedra seca no s'han d'entendre només com a elements constructius o patrimonials, sinó com a petites infraestructures ecològiques. En un espai molt reduït concentren superfícies minerals, juntes, cavitats, cambres internes, zones de contacte amb el sòl i franges de vegetació basal. Aquesta combinació crea refugis, punts d'insolació, zones de caça, espais d'hivernació i llocs potencials de reproducció per a rèptils, amfibis, petits mamífers, ocells cavernícoles, aràcnids, mol·luscs i molts altres invertebrats (Stoll, 2004; Manenti, 2014).

Segons Stoll (2004), el valor d'un mur de pedra seca deriva sobretot del seu gradient microclimàtic. En una mateixa estructura poden aparèixer, molt a prop, sectors càlids i freds, secs i humits, assolellats i ombrívols. La temperatura depèn de l'orientació, de l'ombra, del tipus de mur i de la relació amb el terreny: els murs orientats al nord o a l'est reben menys radiació i mantenen condicions més fresques i estables, mentre que els orientats al sud o a l'oest acumulen més calor i poden funcionar com a punts d'assolellament per a espècies termòfiles. En períodes càlids, les superfícies de pedra exposades poden escalfar-se molt, però l'interior del sistema de fissures

ofereix condicions més protegides i amb menys oscil·lació tèrmica.

Aquest gradient no és només tèrmic, sinó també d'humitat i d'estructura. Les juntes profundes, el contacte amb el sòl, la presència de terra fina o fullaraca a la base i l'entrada controlada de vegetació permeten que hi hagi microambients secs per a rèptils i invertebrats termòfils, però també punts més frescos i humits útils per a amfibis, cargols, isòpodes i altres organismes sensibles a la dessecació. Per això, segellar les juntes, col·locar geotèxtils, eliminar tota la vegetació o reconstruir murs massa compactes redueix fortament la seva funcionalitat ecològica. En murs de pedra seca i murs agrícoles, la riquesa de microhàbitats, la presència de vegetació fissurícola i el manteniment d'una gestió poc intensiva s'han relacionat amb més qualitat d'hàbitat per a grups com amfibis, mol·luscs, briòfits i líquens (Manenti, 2014; Ruas et al., 2022).

A escala de paisatge, els murs de pedra seca també actuen com a elements lineals de connectivitat. Poden funcionar com a corredors o punts de pas entre hortes, marges, prats, bardisses, basses i altres hàbitats oberts o seminaturals. El seu valor augmenta quan es conserven en xarxa, quan les rehabilitacions es fan per fases i quan sempre queden trams antics propers que permeten la recolonització natural. En paisatges agrícoles, els elements lineals tenen un paper important com a infraestructura ecològica fina, especialment quan connecten petites peces seminaturals i redueixen l'aïllament entre hàbitats (van der Zanden et al., 2013). En aquest sentit, la gestió no ha de buscar murs “nets” o ornamentals, sinó estructures estables però poroses, amb cavitats, contacte amb el sòl i una franja basal de vegetació baixa.

4.1.2 Fitxa de l'actuació

Taula 19: Fitxa de l'actuació: Adaptacions i rehabilitacions dels murs de pedra seca

Objectiu	Rehabilitar, adaptar o crear murs de pedra seca perquè funcionin com a microhàbitats, refugis, zones d'insolació i punts de connectivitat per a rèptils i altra fauna petita associada al mosaic agrícola i fluvial.
Espècies beneficiades	Sargantanes, dragons, serps petites i altres rèptils termòfils; també eriçons, petits mamífers, amfibis en sectors ombrívols o humits, ocells cavernícoles, abelles solitàries, aràcnids i invertebrats associats a fissures i cavitats.
Espais on aplicar-la	Murs agrícoles, marges de camins, vores de parcs, talussos estabilitzats amb pedra, límits entre horta i espais oberts, punts de transició entre vegetació baixa i zones assolellades, i sectors que puguin actuar com a connectors entre hàbitats.
Escala d'aplicació	Mur, tram, marge, finca, parc o connector entre hàbitats oberts i de ribera.
Agents implicats	AMB, ajuntaments, propietaris o gestors de finques, equips de pedra seca i manteniment, òrgans gestors, entitats naturalistes i equips de seguiment d'herpetofauna.
Descripció	Inspecció prèvia del mur, rehabilitació per trams i reconstrucció amb tècnica de pedra seca, sense morter continu ni segellat de juntes. Cal conservar cavitats existents, crear esclotxes de mida diversa i mantenir una franja basal amb vegetació baixa, fullaraca o sòl tou que permeti refugi i alimentació.
Característiques espacials	Murs preferentment de més de 30 cm d'amplada, amb més d'una filera de pedra, contacte directe amb el sòl, alternança de sectors assolellats i sectors amb ombra parcial, i continuïtat suficient per funcionar com a corredor. En trams llargs convé combinar refugis basals, esclotxes mitjanes i petites cavitats internes.
Condicions de disseny	No utilitzar fonaments continus de formigó, geotèxtils separadors ni rejuntats impermeables; evitar la neteja total de vegetació; mantenir pedres de mida diversa; crear cavitats seques i accessibles; i adaptar orientació i grau d'ombra segons l'objectiu: sud i mosaic sol/ombra per a rèptils, nord o est i proximitat a aigua per a amfibis.
Verificació prèvia mínima	Inspeccionar estabilitat, orientació, ombra, cavitats i ús per fauna, compatibilitat amb seguretat pública, permisos, risc de destrucció de refugis ocupats, accessibilitat i manteniment de vegetació basal.

Riscos, errors freqüents i limitacions	Convertir el mur en una estructura ornamental sense cavitats, segellar juntes amb morter, eliminar tota la vegetació de base, actuar de cop en tota la longitud, destruir refugis ocupats, generar punts de caiguda per fauna o ubicar-lo en zones massa ombrívols si l'objectiu principal són rèptils.
Època recomanada	Rehabilitació preferentment per fases i fora dels moments més sensibles de reproducció o hibernació. Cal fer inspecció prèvia de fauna i evitar treballs intensos en períodes de fred extrem, calor extrema o ocupació evident de refugis.
Indicadors simples de seguiment	Metres de mur rehabilitats, nombre de cavitats conservades o creades, percentatge de franja basal vegetada, presència de rèptils observats en assolellament, ús de cavitats per fauna, estabilitat del mur i necessitat de manteniment.
Base tècnica o evidència	Stoll (2004); Generalitat de Catalunya (2009); Manenti (2014); Donihue (2016); Ruas et al. (2022); van der Zanden et al. (2013); Kazes et al. (2020).

Abans de rehabilitar un mur de pedra seca, és imprescindible inspeccionar-lo en tota la seva longitud per detectar els punts on és més fràgil i on cal una actuació més urgent. Aquesta inspecció no hauria de ser només estructural: també convé registrar l'orientació, el grau d'ombra, la presència de juntes profundes, cavitats basals, vegetació de fissura, molses, líquens, fullaraca i signes d'ús per fauna. Això permet distingir trams que cal consolidar de manera urgent de trams que ja funcionen com a refugi i que s'han de tocar el mínim possible (Stoll, 2004; Manenti, 2014; Ruas et al., 2022).

Tot i que a Catalunya s'utilitzen molts tipus diferents de murs i estructures de pedra seca, perquè siguin aptes i útils per a la fauna cal que tinguin una amplada superior a 30 centímetres i que estiguin formats per més d'una filera de pedres. Aquest gruix mínim permet una estructura amb cambres internes, fissures de profunditat variable i un correcte gradient d'humitat i temperatura entre l'exterior i l'interior (Stoll, 2004).

Aquest criteri de disseny deriva del valor microclimàtic i estructural dels murs de pedra seca: la funcionalitat ecològica depèn del tipus de mur, de l'orientació, del tipus de roca, del contacte amb el sòl i del sistema de juntes i cavitats internes. Els estudis sobre llargardaixos en ambients construïts amb murs mostren que aquestes estructures poden funcionar com a hàbitat d'asolellament, caça i refugi, no únicament com a límits físics del paisatge (Donihue, 2016). Alhora, en paisatges agrícoles mediterranis, la disponibilitat de refugis i l'heterogeneïtat estructural del mosaic són factors rellevants per mantenir comunitats de rèptils més diverses (Kazes et al., 2020).

Criteris de manteniment, adaptació i creació de nous murs

No utilitzar fonament continu de formigó ni geotèxtils separadors al darrere del mur. Si cal estabilitzar la base, és preferible fer-ho amb pedra i drenatge granular, mantenint contacte amb el sòl i evitant barreres impermeables que trenquin la continuïtat d'humitat i les cavitats internes (Stoll, 2004).

Mantenir una banda de 20–40 cm amb fullaraca o herbassar baix a la base. Aquesta franja no ha de quedar completament neta: pot incloure pedres petites, terra fina, molses, líquens i herbàcies baixes, sempre evitant que llenyoses grans desestabilitzin el mur. La vegetació baixa i els organismes fissurícoles formen part del gradient d'hàbitats del mur i poden indicar condicions locals d'humitat, estabilitat i baixa intensitat de gestió (Ruas et al., 2022).

Preveure almenys una cavitat basal per eriçons cada 10 m de mur quan l'objectiu sigui connectivitat de petits mamífers. Ha de ser seca, plena de fullaraca i accessible per neteja, però no ha de quedar exposada directament al pas de persones, gossos o maquinària.

Integrar escletxes per a amfibis de 4–5 cm en trams orientats a nord o est i a menys de 25 m d'un punt d'aigua o zona humida funcional. En aquests sectors convé prioritzar ombra parcial, retenció moderada d'humitat i connexió amb sòl tou o fullaraca, ja que els amfibis i molts invertebrats

associats a murs són sensibles a la dessecació (Manenti, 2014).

Integrar com a mínim un nínxol per a petits ocells cavernícoles cada 5–8 m en murs tranquils, no massa propers a vies transitades. Aquests nínxols s'han de situar en punts protegits de la pluja directa i del trepig, sense comprometre l'estabilitat del mur.

Evitar la colonització de llenyoses grans però acceptar vegetació baixa, molses, líquens i herbàcies fissurícoles. La retirada de vegetació ha de ser selectiva: eliminar arrels que obrin el mur o generin risc de col·lapse, però conservar claps baixos que aportin ombra, humitat, aliment i continuïtat amb l'hàbitat adjacent.

En murs llargs, alternar sectors més assolellats i sectors amb ombra parcial. Aquesta alternança evita que tot el mur tingui el mateix microclima i permet que diferents grups de fauna utilitzin trams diferents segons l'estació i l'hora del dia.

En trams per a rèptils, afavorir orientació sud i mosaic de sol/ombra. Les zones d'insolació han d'estar a prop de fissures profundes o cavitats de fugida, perquè les espècies termòfiles necessiten escalfar-se però també refugiar-se ràpidament davant depredadors o temperatures extremes.

Rehabilitar per fases, deixant sempre trams vells entre trams nous quan això sigui possible. Aquest criteri redueix la pèrdua sobtada de refugis, postes, microclimes i comunitats de líquens o invertebrats, i facilita la recolonització natural dels trams restaurats des de sectors no intervinguts (Manenti, 2014; Ruas et al., 2022).

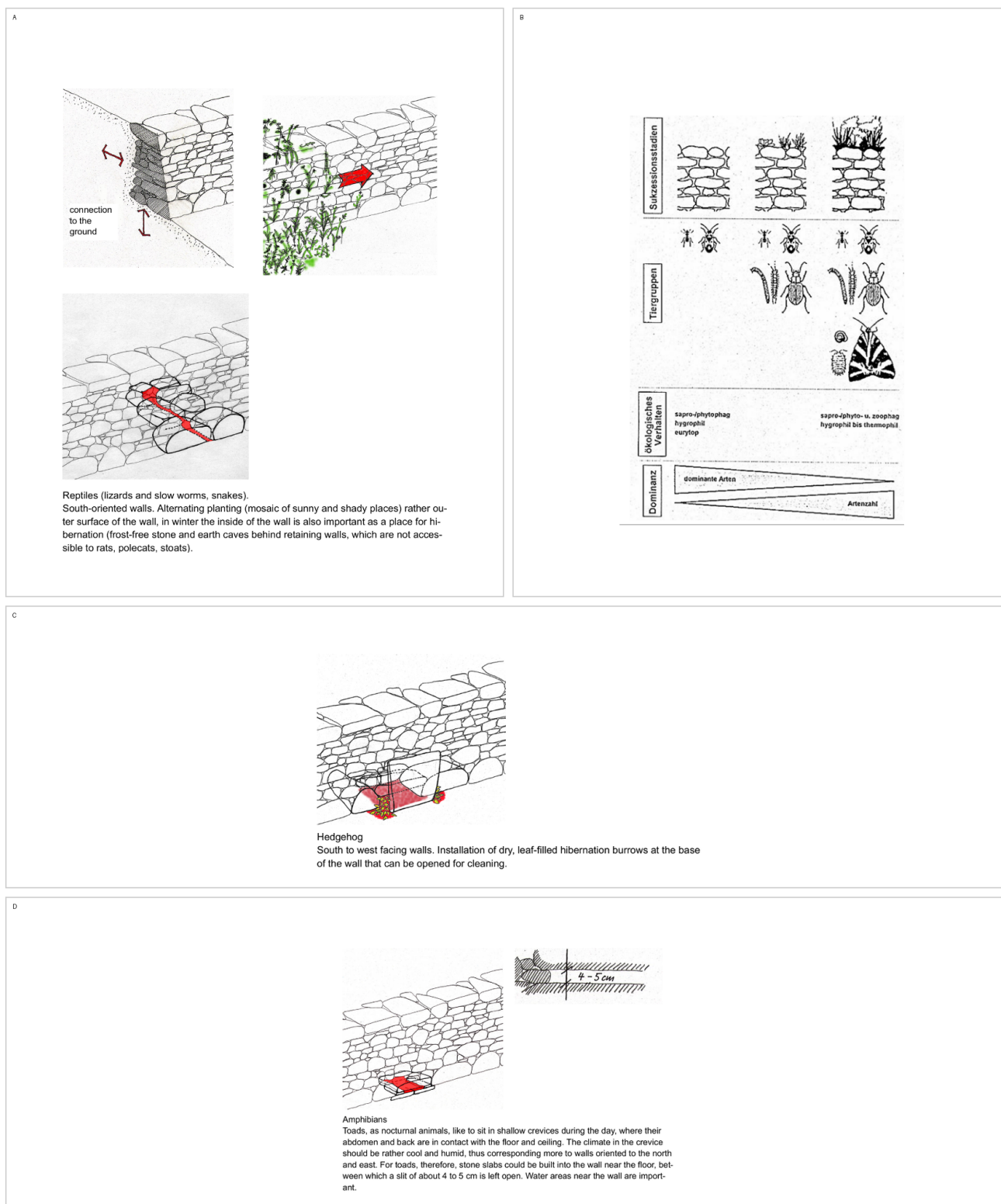


Figura 14: Recopilació d'imatges de referència sobre estructures de pedra seca. A) Connexió del mur amb el sòl, vegetació de base i refugis per a rèptils. B) Gradient estructural del mur i diversificació de microhàbitats per a invertebrats. C) Refugi basal per a eriçons. D) Escletxes i cavitats baixes per a amfibis.

Annex I

Aus

Espècie o grup	Programa de detecció	Seguiment específic	Directriu d'actuació
Cotorreta de pit gris / cotorra argentina (<i>Myiopsitta monachus</i>)	P1. Aus invasores	Nius, dormidors, adults i juvenils; incidències de seguretat; danys en arbrat i mobiliari.	Control adaptatiu anual; retirar nius per risc o punts sensibles; control poblacional dirigit a adults/juvenils quan sigui autoritzat; sanitat oportunista; gestió de l'alimentació humana.
Cotorra de Kramer (<i>Psittacula krameri</i>)	P1 + seguiment de cavitats	Cavitats en arbres, edificis, colònies de ratpenats, ocells cavernícoles, franges agrícoles.	Resposta focalitzada en punts sensibles; control de parelles reproductores i adults; evitar l'expansió a cavitats naturals de ribera i parcs madurs.
Oca egípcia (<i>Alopochen aegyptiaca</i>) i altres anàtids exòtics	P1 + zones humides	Parelles reproductores, polls, hibridacions, agressivitat territorial, ocupació de zones de nidificació.	Erradicació o control local en fase inicial; retirada d'ous només com a suport; prioritzar adults i impedir nous nuclis a basses, estanys i zones humides.
Ibis sagrat (<i>Threskiornis aethiopicus</i>)	P1 + aiguamolls	Individus dispersos, colònies potencials, zones de cria d'aus aquàtiques.	Resposta ràpida d'erradicació si apareix; no permetre colònies reproductores; coordinació amb òrgans gestors d'espais naturals.
Ànec de Jamaica (<i>Oxyura jamaicensis</i>)	P1 + aiguamolls	Individus en masses d'aigua; risc d'hibridació amb ànec capblanc.	Retirada urgent d'individus quan es detecti; comunicació a xarxes oficials.
Leiòtrix bec-roig, estríldids, teixidors, minàs, bulbuls, corneja índia	P1 + xarxa d'alerta	Cites puntuals, nuclis urbans, jardins, cursos fluvials i ports.	Horizon scanning; verificació d'espècie; actuació primerenca abans que hi hagi població reproductora.
<i>Psittacara mitratus</i> , <i>Nandayus nenday</i> i altres psitàcids emergents	P1 + llista d'alerta EXO-CAT	Dormidors petits, parelles, reproducció en edificis o arbres.	No esperar a poblacions grans: cens anual, captura focal i tancament de vies d'alliberament.

Mamífers

Espècie o grup	Programa de detecció	Seguiment específic	Directriu d'actuació
Coipú (<i>Myocastor coypus</i>)	P2. Mamífers de ribera	Càmeres, petjades, excrements, caus, danys en vegetació de ribera, cultius i talussos.	Contenció i control en Llobregat, Besòs, rieres i canals; captura especialitzada; seguiment sanitari de leptospirosi; prioritat alta en zones de nidificació d'aus i vegetació de ribera.
Visó americà (<i>Neogale vison</i>)	P2 + punts de pas fluvial	Plataformes de petjades, fototrampeig, rastres en ponts i motes, predació en avifauna i cranc autòcton.	Trampeig especialitzat i coordinat per conca; no actuar només municipalment; reforç en connectors i zones humides.
Ós rentador (<i>Procyon lotor</i>)	P2 + xarxa d'alerta	Cites, atropellaments, contenidors, rastres en rieres, reproducció en edificis o arbres.	Erradicació immediata de nuclis incipients; captura i retirada; comunicació ciutadana per evitar alimentació.

Porc vietnamita i híbrids amb senglar	P2 + fauna urbana	Grups en zones periurbanes, horts, rieres i interfaces forestals.	Captura/retirada coordinada; evitar alimentació i abandonaments; valorar risc d'híbridació, danys i seguretat viària.
Esquirols exòtics (<i>Callosciurus</i> , <i>Sciurus carolinensis/niger</i>)	P2 + parcs arbrats	Cites en parcs, arbrat urbà, jardins privats i corredors verds.	Resposta ràpida si apareix un nucli; trampes selectives; no normalitzar alimentació en parcs.
Rata mesquera, gos viverrí, muntjac, arruï i altres fronts	P2 + horizon scanning	Ports, corredors fluvials, finques periurbanes, col·leccions privades i límits amb altres comarques.	Vigilància d'alerta; cap tolerància a nuclis reproductors; coordinació amb Agents Rurals i Generalitat.

Reptils

Espècie o grup	Programa de detecció	Seguiment específic	Directriu d'actuació
Tortuga de Florida (<i>Trachemys scripta</i>)	P3. Punts d'aigua	Recompte d'individus assolellant-se, trampes flotants, reproducció, competència amb <i>Emys orbicularis</i> i <i>Mauremys leprosa</i> .	Retirada continuada; prioritzar punts amb amfibis o tortugues autòctones; campanya antiabandonament; punts de lliurament controlat.
Altres tortugues exòtiques (<i>Pseudemys</i> , <i>Graptemys</i> , <i>Chrysemys</i> , <i>Mauremys sinensis</i> , etc.)	P3 + projectes AMB	Identificació específica, origen probable, reproducció, densitat per bassa.	Tractar-les com a risc equivalent; retirada i registre; evitar que el projecte només busqui <i>Trachemys</i> .
Granota toro (<i>Lithobates catesbeianus</i>)	P3 + eDNA + acústica	Escoltes nocturnes, larves, eDNA, filtres verds, canals, basses amb vegetació i qualitat d'aigua baixa.	Alerta màxima: confinament, delimitació del nucli, captures de larves/adults i seguiment multiannual; no publicar localitzacions sensibles.
<i>Xenopus laevis</i>	P3 + eDNA	Basses, canals i entorns amb risc d'alliberament d'aquariòfil·la o laboratoris.	Erradicació en fase inicial; eDNA en punts d'aigua sentinella; bioseguretat per quítridis.
Gripau de canya, gripau asiàtic i altres amfibis exòtics	P3 + xarxa d'alerta	Cites fotogràfiques, comerç d'animals, jardins privats, magatzems i ports.	Verificació immediata i retirada; prevenció amb centres veterinaris, botigues i particulars.

Peixos

Espècie o grup	Programa de detecció	Seguiment específic	Directriu d'actuació
Carpa i carpí (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius auratus</i>)	P4. Peixos i invertebrats aquàtics	Terbolesa, macròfits, amfibis, densitat, reproducció i alliberaments.	Retirada en basses petites; no reintroducció; disseny de basses sense peixos quan l'objectiu sigui amfibis.
Gambúsia (<i>Gambusia holbrooki/affinis</i>)	P4 + amfibis	Larves d'amfibis, invertebrats aquàtics i colonització de basses petites.	Eliminar en basses d'alt valor per amfibis; evitar translocacions amb aigua o plantes.
<i>Pseudorasbora</i> (<i>Pseudorasbora parva</i>)	P4 + eDNA	Cites primerenques, pesca recreativa, importacions de peixos, canals i masses connectades.	Contenció estricta; eDNA en punts sentinella; retirada ràpida en nuclis petits.

Peixos depredadors: black bass, perca-sol, lucioperca, silur, lluç de riu	P4 + pesca recreativa	Predació sobre peixos nadius, amfibis i aus aquàtiques; punts de pesca; embassaments i canals.	Control focal on sigui viable; reforç de vigilància i comunicació a pescadors; no transport d'exemplars vius.
Alburn, dojo, fundulus, peixos gat i ornamentals	P4 + alertes	Expansió en canals, basses urbanes i botigues/aquaris.	Horizon scanning; detecció genètica o captura; erradicació en basses aïllades abans d'expansió.

Crustacis i altres inv aquàtics

Espècie o grup	Possibles programes de detecció	Seguiment específic	Directriu d'actuació
Cranc vermell americà (<i>Procambarus clarkii</i>)	P4 + nocturn	Nanses, transectes nocturns, caus, danys en macròfits, larves d'amfibis i talussos.	Contenció; retirada en basses petites; protegir punts d'amfibis; bioseguretat; no moure fang ni aigua.
Cranc senyal i altres crancs americans	P4 + xarxa d'alerta	Trams fluvials, rieres, refugis de cranc autòcton i canals.	Control i contenció; evitar contacte amb refugis de cranc autòcton; desinfecció d'equips.
Cranc xinès de mitenes (<i>Eriocheir sinensis</i>)	P4 + ports/estuaris	Estuaris, desembocadures, ports i captures de pescadors.	Vigilància de front; retirada d'individus; coordinació amb ports i pesca.
Musclo zebra/quagga i cloïssa asiàtica	P4 + infraestructures hidràuliques	Plàncton larvari, substrats sentinella, canonades, canals, basses connectades.	Bioseguretat màxima; inspecció d'equipaments; resposta ràpida si es detecten velígers o adults.
Cargol poma i cargols aquàtics exòtics	P4 + zones agrícoles/estanys	Postes visibles, canals, vegetació emergent i maquinària agrícola.	Erradicació immediata de focus; neteja de maquinària; comunicació a regants i brigades.
<i>Dikerogammarus villosus</i> i altres amfípodes	P4 + eDNA	Aigües connectades, ports interiors, material humit i embarcacions.	Vigilància de front; bioseguretat; mostreig sentinella en infraestructures.

Insectes i artròpodes

Espècie o grup	Programa de detecció	Seguiment específic	Directriu d'actuació
Mosquit tigre (<i>Aedes albopictus</i>)	P5. Vectors	Ovitrapes, trapes adultes, avisos, punts d'aigua, casos importats d'arbovirus.	Gestió integrada: eliminar punts de cria, tractament larvari en espai públic, comunicació en espai privat i coordinació amb salut pública.
Vespa asiàtica (<i>Vespa velutina</i>)	P5 + SITMUN	Nius primaris i secundaris, apiaris, valls fluvials, avisos ciutadans.	Seguir protocol vigent; retirada de nius segons risc i temporada; protegir apiaris; evitar trampeig indiscriminat fora de protocol.
Vespa oriental (<i>Vespa orientalis</i>)	P5 + ports	Ports, mercaderies, zones càlides urbanes i industrials.	Alerta màxima en entrada: delimitació, captura de reines/nius, erradicació abans de consolidació.
Formigues invasores: argentina, de foc, altres <i>Solenopsis</i>	P5 + ports/vivers	Ports, vivers, gespes, zones humides, jardins, sòls remoguts.	Monitoratge amb eskers i transectes; tractament professional selectiu; vigilància de mercaderies i planta ornamental.

Marieta asiàtica, bernat marró marbrejat i altres artròpodes urbans	P5 + xarxa d'alerta	Jardins, edificis, zones agrícoles periurbanes i viverisme.	Vigilància, identificació i avaluació d'impacte; actuar només si hi ha risc ecològic, agrícola o sanitari rellevant.
---	---------------------	---	--

Fauna Marina

Espècie o grup	Programa de detecció	Seguiment específic	Directriu d'actuació
Cranc blau i altres crancs exòtics	P6. Fronts marins/estuarins	Captures de pescadors, desembocadures, llacunes litorals i ports.	Seguiment de presència i impacte; retirada quan sigui viable; coordinació amb pesca i ports.
Ctenòfors i meduses exòtiques	P6 + socorristes	Platges, ports, episodis d'arribada massiva, incidència en usuaris i plàncton.	Alerta i registre; comunicació a banyistes; mostreig puntual; evitar tractaments sense eficàcia ecològica.
Peixos marins invasors potencials, inclòs peix lleó en expansió mediterrània	P6 + pesca/recreativa	Avisos de pescadors, submarinistes, ports i mercats.	Horizon scanning; verificació fotogràfica; comunicació a autoritats competents.
Invertebrats de bioincrustació portuària	P6 + ports	Pontons, boies, cascos, aigües de llast i estructures artificials.	Inspecció periòdica; neteja controlada; protocols de no dispersió de restes.

5 Bibliografia final agrupada

Referències generals i transversals

- Àrea Metropolitana de Barcelona. (2024). *336 espècies protegides al riu Llobregat*. <https://www.amb.cat/ca/web/amb/actualitat/sala-de-premsa/notes-de-premsa/detall/-/notaprensa/l-ambit-metropolitana-del-llobregat-es-l-habitat-de-mes-de-2-500-especies/18507148/11696>
- Bayliss, H. R., Schindler, S., Adam, M., et al. (2017). Evidence for changes in the occurrence, frequency or severity of human health impacts resulting from exposure to alien species in Europe: A systematic map. *Environmental Evidence*, 6, 21. <https://doi.org/10.1186/s13750-017-0100-4>
- Cuthbert, R. N., Diagne, C., Hudgins, E. J., Turbelin, A., Ahmed, D. A., Albert, C., Bodey, T. W., Briski, E., Essl, F., Haubrock, P. J., Gozlan, R. E., Kirichenko, N., Kourantidou, M., Kramer, A. M., & Courchamp, F. (2022). Biological invasion costs reveal insufficient proactive management worldwide. *Science of the Total Environment*, 819, 153404. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153404>
- Dirección General de Derechos de los Animales. (2024). *Directriz técnica de la Dirección General de Derechos de los Animales sobre gestión de poblaciones felinas* (versión 1, agosto 2024). Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. <https://www.dsca.gob.es/sites/default/files/publicaciones/directriz-tecnica-colonias-felinas.pdf>
- Dudgeon, D., Arthington, A. H., Gessner, M. O., Kawabata, Z.-I., Knowler, D. J., Lévêque, C., Naiman, R. J., Prieur-Richard, A. H., Soto, D., Stiassny, M. L. J., & Sullivan, C. A. (2006). Freshwater biodiversity: Importance, threats, status and conservation challenges. *Biological Reviews*, 81(2), 163–182. <https://doi.org/10.1017/S1464793105006950>
- European Commission. (2013). *Green Infrastructure (GI): Enhancing Europe's Natural Capital*. COM(2013) 249 final.
- Grill, G., Lehner, B., Thieme, M., Geenen, B., Tickner, D., Antonelli, F., et al. (2019). Mapping the world's free-flowing rivers. *Nature*, 569, 215–221.
- Hatam-Nahavandi, K., Calero-Bernal, R., Rahimi, M. T., et al. (2021). *Toxoplasma gondii* infection in domestic and wild felids as public health concerns: A systematic review and meta-analysis. *Scientific Reports*, 11, 9509. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-89031-8>
- IPBES. (2019). *Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services*. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.
- IPBES. (2023). *Thematic Assessment Report on Invasive Alien Species and their Control*. IPBES Secretariat.
- Jefatura del Estado. (2023). Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 75, BOE-A-2023-7936.
- Loss, S., Will, T., & Marra, P. (2013). The impact of free-ranging domestic cats on wildlife of the United States. *Nature Communications*, 4, 1396. <https://doi.org/10.1038/ncomms2380>
- Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat. (2020). *Informe Estat Natura a Catalunya*. <https://observatorinatura.cat/avaluacions/informe-estat-natura/>
- Plimpton, L. D., Henger, C. S., Munshi-South, J., Tufts, D., Kross, S., & Diuk-Wasser, M. (2021). Use of molecular scatology to assess the diet of feral cats living in urban colonies. *Journal of Urban Ecology*, 7(1), juab022. <https://doi.org/10.1093/jue/juab022>
- Pyšek, P., Hulme, P. E., Simberloff, D., Bacher, S., Blackburn, T. M., Carlton, J. T., et al. (2020). Scientists' warning on invasive alien species. *Biological Reviews*, 95, 1511–1534. <https://doi.org/10.1111/brv.12627>
- Rotchés-Ribalta, R., & Pino, J. (2021). *Manual per a l'Anàlisi de Riscos d'espècies exòtiques per a plantes, animals terrestres i animals aquàtics*. CREA.
- Vörösmarty, C. J., McIntyre, P. B., Gessner, M. O., Dudgeon, D., Prusevich, A., Green, P., Glidden, S., Bunn, S. E., Sullivan, C. A., Reidy Liermann, C., & Davies, P. M. (2010). Global threats to human water security and river biodiversity. *Nature*, 467, 555–561.

Referències sobre papallones, pol·linitzadors i agents químics

- Aguilera, G., Ekroos, J., Persson, A. S., Pettersson, L. B., & Öckinger, E. (2019). Intensive management reduces butterfly diversity over time in urban green spaces. *Urban Ecosystems*, 22, 335–344. <https://doi.org/10.1007/s11252-018-0818-y>
- Baldock, K. C. R., et al. (2019). A systems approach reveals urban pollinator hotspots and conservation opportunities. *Nature Ecology & Evolution*, 3, 363–373. <https://doi.org/10.1038/s41559-018-0769-y>
- Garbuzov, M., & Ratnieks, F. L. W. (2014). Quantifying variation among garden plants in attractiveness to bees and other flower-visiting insects. *Functional Ecology*, 28, 364–374. <https://doi.org/10.1111/1365-2435.12178>
- Lo, F. H. Y., Tsang, T. P. N., & Bonebrake, T. C. (2021). Behavior-partitioned diversity reveals differential habitat values of gardens to butterfly communities. *Ecological Applications*, 31(4), e02331. <https://doi.org/10.1002/eap.2331>
- Pla-Narbona, C., Stefanescu, C., Pino, J., Cabrero-Sañudo, F. J., García-Barros, E., Munguira, M. L., & Melero, Y. (2022). Butterfly biodiversity in the city is driven by the interaction of the urban landscape and species traits: A call for contextualised management. *Landscape Ecology*, 37, 81–92. <https://doi.org/10.1007/s10980-021-01347-y>
- Salvadó, Z., & Novo, M. (2025). Dealing with urban biodiversity through butterfly gardens: A project-based learning proposal for pre-service teachers training. *Sustainability*, 17(5), 2195. <https://doi.org/10.3390/su17052195>
- Bartling, M. T., et al. (2024). Current insights into sublethal effects of pesticides on insects. *International Journal of Molecular Sciences*, 25(11), 6007. <https://doi.org/10.3390/ijms25116007>
- Beketov, M. A., Kefford, B. J., Schäfer, R. B., & Liess, M. (2013). Pesticides reduce regional biodiversity of stream invertebrates. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 110(27), 11039–11043. <https://doi.org/10.1073/pnas.1305618110>
- Bosch, J., Stefanescu, C., Roquer-Beni, L., Rodrigo, A., Alins, G., & Pérez, S. (2022). *Els pol·linitzadors silvestres a Catalunya: Informe sobre estatus, amenaces i àmbits prioritaris d'actuació per a la seva conservació*. Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. <https://observatorinatura.cat/documents/6/Informe-polinitzadors-silvestres-catalunya.pdf>
- Brühl, C. A., Bakanov, N., Köthe, S., Eichler, L., Sorg, M., Hörren, T., Mühlethaler, R., Meinel, G., & Lehmann, G. U. C. (2021). Direct pesticide exposure of insects in nature conservation areas in Germany. *Scientific Reports*, 11, 24144. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-03366-w>
- Brückmann, S. V., Krauss, J., & Steffan-Dewenter, I. (2010). Butterfly and plant specialists suffer from reduced connectivity in fragmented landscapes. *Journal of Applied Ecology*, 47, 799–809. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2010.01828.x>
- Butterfly Conservation. (2019). *Managing land for butterflies and moths*.
- Butterfly Conservation. (s. d.-a). *Gardening for butterflies*. <https://butterfly-conservation.org/how-you-can-help/get-involved/gardening/gardening-for-butterflies>
- Butterfly Conservation. (s. d.-b). *A guide to managing urban habitats for butterflies*. <https://www.butterfly-conservation.org/sites/default/files/2024-09/Urban%20Butterfly%20Brochure%20FINAL.pdf>
- Catalan Butterfly Monitoring Scheme. (s. d.). *Methodology*. <https://www.catalanbms.org/en/metodologia/>
- Charreton, M., Decourtye, A., Henry, M., Rodet, G., Sandoz, J. C., Charnet, P., & Collet, C. (2015). A locomotor deficit induced by sublethal doses of pyrethroid and neonicotinoid insecticides in the honeybee *Apis mellifera*. *PLOS ONE*, 10(12), e0144879. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0144879>
- Comissió Europea. (s. d.). *EU Pesticides Database*. https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/eu-pesticides-database_en

- De Gracia, C., Oro, D., Ubach, A., Jubany, J., & Stefanescu, C. (2025). Grazing and mowing practices drive complex dynamics in the structure of butterfly communities in semi-natural grasslands. *Insect Conservation and Diversity*, 18(4), 617–629.
- Decourtye, A., Devillers, J., Cluzeau, S., Charreton, M., & Pham-Delègue, M. H. (2004). Effects of imidacloprid and deltamethrin on associative learning in honeybees under semi-field and laboratory conditions. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 57(3), 410–419. <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2003.08.001>
- Delattre, T., Pichancourt, J.-B., Burel, F., & Kindlmann, P. (2010). Grassy field margins as potential corridors for butterflies in agricultural landscapes: A simulation study. *Ecological Modelling*, 221(2), 370–377. <https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2009.10.010>
- EPPO. (s. d.). *Araujia sericifera*. EPPO Global Database.
- Galiano, E. F., Sterling, A., & Viejo, J. L. (1985). The role of riparian forests in the conservation of butterflies in a Mediterranean area. *Environmental Conservation*, 12(4), 361–362.
- Generalitat de Catalunya / CREA. (s. d.). *Mesures per afavorir els pol·linitzadors en la restauració ambiental de les carreteres*. https://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/infraestructura_verda_serveis_ecosistemics/serveis_ecosistemics/pol-linitzadors/Guia_pol_carretera-Definitiu.pdf
- Generalitat de Catalunya. (2025). *Fitxa tècnica: Noves plantes per formar part dels marges florals en horta*.
- Generalitat de Catalunya. (s. d.-a). *Miraguà fals (Araujia sericifera)*. Fitxa de flora exòtica invasora.
- Generalitat de Catalunya. (s. d.-c). *Llistat d'espècies*. Medi Ambient i Sostenibilitat. Recuperat el 22 de maig de 2026, de https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_invasores/llista-especies/
- Haddad, N. M. (1999). Corridor and distance effects on interpatch movements: A landscape experiment with butterflies. *Ecological Applications*, 9(2), 612–622. [https://doi.org/10.1890/1051-0761\(1999\)009\[0612:CADEOI\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1890/1051-0761(1999)009[0612:CADEOI]2.0.CO;2)
- Hanski, I. (1998). Metapopulation dynamics. *Nature*, 396, 41–49. <https://doi.org/10.1038/23876>
- JNCC. (2024). *Pollinator Monitoring Scheme*. <https://jncc.gov.uk/our-work/pollinator-monitoring-scheme/>
- MacIvor, J. S., & Packer, L. (2015). “Bee hotels” as tools for native pollinator conservation: A premature verdict? <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4364699/>
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). (s. d.). *Registro de Productos Fitosanitarios*. <https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/fitos.asp>
- Mariposas diurnas de Euskadi. (s. d.). Bibliografia associada a *Brintesia circe*.
- Mauser, K. M., Wolfram, J., Spaak, J., Honert, C., & Brühl, C. A. (2025). Current-use pesticides in vegetation, topsoil and water reveal contaminated landscapes of the Upper Rhine Valley, Germany. *Communications Earth & Environment*, 6, 166. <https://doi.org/10.1038/s43247-025-02118-2>
- MITECO. (s. d.-a). *Euphydryas aurinia*: fitxa d'espècie.
- MITECO. (s. d.-b). *Danaus chrysippus*: fitxa d'espècie.
- Mockford, A., et al. (2023). Developing perennial wildflower strips for use in Mediterranean orchard systems. *Ecology and Evolution*.
- Morrison, J., et al. (2017). The role of field margins in supporting wild bees in Mediterranean cereal agroecosystems. *Agriculture, Ecosystems & Environment*.
- Morrison, J., et al. (2021). The attractiveness of five common Mediterranean weeds to pollinators. *Agronomy*.
- Müller, C. (2018). Impacts of sublethal insecticide exposure on insects: Facts and knowledge gaps. *Basic and Applied Ecology*, 30, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.baae.2018.05.001>
- Nazari, V., et al. (2024). Co-evolution of *Iolana* blues with their host plants and the higher phylogeny of subtribe Scolitantidina. *Diversity*.

- Plantlife. (2019). *Managing grassland road verges: A best practice guide*.
- Plantlife. (s. d.). *The Good Meadow Guide*. <https://www.plantlife.org.uk/wp-content/uploads/2024/02/The-Good-meadow-guide-Plantlife.pdf>
- Planes, J. (2017). Distribució i biologia de la blaveta de l'espantallops, *Iolana debilitata*, a la Catalunya central. *Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia*.
- Pollinator Partnership. (s. d.). *Pollinator Garden Guidelines*. https://www.pollinator.org/pollinator.org/assets/generalFiles/Pollinator-Garden-Guidelines_2025-05-13-172817_aaxr.pdf
- Rodrigo, A., & Bosch, J. (2019). *Mesures per afavorir els pol·linitzadors en la restauració ambiental*. Generalitat de Catalunya / CREA.
- Sanz-Elorza, M., Dana, E. D., & Sobrino, E. (2004). *Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España*. Dirección General para la Biodiversidad.
- Stefanescu, C. (2016). La tornassolada petita, *Apatura ilia*, un habitant dels boscos de ribera, en expansió a Catalunya. *Cynthia / CBMS*.
- Süle, G., et al. (2025). Pollinator-promoting interventions in European urban habitats—A synthesis. *Ecology Letters*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12361876/>
- The Wildlife Trusts. (s. d.). *How to start a wildlife garden from scratch; How to provide water for wildlife*. <https://www.wildlifetrusts.org/actions/how-start-wildlife-garden-scratch>; <https://www.wildlifetrusts.org/actions/how-provide-water-wildlife>
- Thomas, J. A. (2005). Monitoring change in the abundance and distribution of insects using butterflies and other indicator groups. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 360(1454), 339–357. <https://doi.org/10.1098/rstb.2004.1585>
- Wix, N., et al. (2019). Butterfly richness and abundance in flower strips and field margins: The role of local habitat quality and landscape context. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6531670/>
- Zioga, E., White, B., & Stout, J. C. (2023). Pesticide mixtures detected in crop and non-target wild plant pollen and nectar. *Science of the Total Environment*, 879, 162971. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.162971>

Referències sobre aus i hàbitats fluvials associats

- Agència Catalana de l'Aigua. (2008). *La gestió i recuperació de la vegetació de ribera: Guia tècnica per a actuacions en riberes*. Generalitat de Catalunya.
- Ajuntament de Barcelona. (s. d.). *Manual d'integració de fauna en edificis*.
- Àrea Metropolitana de Barcelona. (s. d.). *Biodiversitat. Parc Riu Llobregat*.
- Avilés, J. M., Parejo, D., Fargallo, J. A., Blanco, G., Rodríguez, A., & Cabello-Vergel, J. (2025). Nest-box provisioning as an offset or greenwashing practice in renewables projects. *Biological Conservation*, 309, 111306. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2025.111306>
- Aymí, R., González, Y., López, T., & Gordo, O. (2017). Bird-window collisions in a city on the Iberian Mediterranean coast during autumn migration. *Revista Catalana d'Ornitologia*, 33, 17–28. https://ornitologia.org/mm/file/2017_03.pdf
- Brown, B. B., Hunter, L., & Santos, S. (2020). Bird-window collisions: Different fall and winter risk and protective factors. *PeerJ*, 8, e9401. <https://doi.org/10.7717/peerj.9401>
- Comín, F. A. (s. d.). *Manual de restauración de humedales en cuencas agrícolas*. Comarca de Los Monegros.
- Consell Català de l'Esport. (2025). *Informació sobre les col·lisions de les aus contra els tancaments de vidre de les pistes de pàdel*. Generalitat de Catalunya. https://esport.gencat.cat/ca/detalls/noticia/collisio_au
- Cummins, S., et al. (2010). *Kingfisher survey of selected river catchments in Ireland 2010*. National Parks and Wildlife Service.

- De Groot, K. L., Wilson, A. G., McKibbin, R., Hudson, S. A., Dohms, K. M., Norris, A. R., Huang, A. C., Whitehorne, I. B. J., Fort, K. T., Roy, C., Bourque, J., & Wilson, S. (2022). Bird protection treatments reduce bird-window collision risk at low-rise buildings within a Pacific coastal protected area. *PeerJ*, 10, e13142. <https://doi.org/10.7717/peerj.13142>
- DEPANA. (s. d.). *Martín pescador común (Alcedo atthis)*. Fitxa sobre la importància del delta del Llobregat per a l'espècie.
- Drake, D. C., Kelly, D., Schlagenhaft, T. W., Paukert, C. P., Pierce, C. L., & Morris, J. A. (2018). Aquatic vegetation responses to island construction for habitat restoration in a large river. *Ecological Engineering*, 117, 54–63.
- Etxezarreta, J., & Arizaga, J. (2014). Characteristics of Sand Martin *Riparia riparia* colonies in artificial river walls. *Ardeola*, 61(1), 127–134.
- Exeter City Council. (2010). *Residential Design Guide SPD*. Exeter City Council.
- Fernández-García, J. M., & Ruiz de Azua Pérez de Luco, N. (2022). *Avión zapador Riparia riparia*. En *III Atlas de las aves en época de reproducción en España*. SEO/BirdLife.
- Galanthus Associació. (2016). *Mesures per al foment de la biodiversitat urbana a la ciutat de Girona*. Ajuntament de Girona.
- Garcia, S., & Granell, L. (2019). *Arquitectura i fauna urbana: Solucions arquitectòniques en rehabilitacions i obra nova per integrar espais de nidificació i refugi*. Ajuntament de Barcelona.
- SEO/BirdLife, García Grande, M. A., Granell Moreno, L., Martínez Martínez, L., & Sánchez Cepeda, B. (2022). *Fauna silvestre y edificios: Guía técnica para conservar y fomentar la biodiversidad en obra nueva y rehabilitación*. SEO/BirdLife. <https://doi.org/10.31170/0089>
- Gelb, Y., & Delacretaz, N. (2009). Windows and vegetation: Primary factors in Manhattan bird collisions. *Northeastern Naturalist*, 16(3), 455–470.
- Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. (s. d.). *Criteris per a la compatibilització de la fauna protegida amb els edificis*. Generalitat de Catalunya.
- Generalitat de Catalunya. (2023). *Jornada El perill invisible: problemàtica de les col·lisions d'aus amb edificis de vidre*. Departament d'Interior i Seguretat Pública / Cos d'Agents Rurals. https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/agents-rurals/jornada-perill-invisible-problematica-collisions-aus-edificis-vidre/
- Generalitat de Catalunya. (2024). *El Govern aprova l'ampliació de la Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) del Delta del Llobregat*. Govern.cat. <https://govern.cat/salaprensa/notes-premsa/628203/govern-aprova-lampliacio-zona-despecial-proteccio-aus-zepa-del-delta-del-llobregat>
- Generalitat de Catalunya. (s. d.-b). *Bitó comú*. Medi Ambient i Sostenibilitat.
- Golet, G. H., Dybala, K. E., Silveira, J. G., Henderson, A., Isola, J., Wright, D. H., Melcer Jr., R., & Tsao, D. (2025). The importance of high streamflow and bank erosion for the Bank Swallow, a sentinel species of alluvial river systems. *Ecological Indicators*, 174, 113460. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2025.113460>
- Grilo, C., Koroleva, E., Andrášik, R., Bíl, M., & González-Suárez, M. (2020). Roadkill risk and population vulnerability in European birds and mammals. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 18(6), 323–328. <https://doi.org/10.1002/fee.2216>
- Gurnell, A. M., & Petts, G. E. (2002). Island-dominated landscapes of large floodplain rivers, a European perspective. *Freshwater Biology*, 47(4), 581–600. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2427.2002.00923.x>
- Hammer, T., Liker, A., & Szentirmai, I. (2013). Habitat preference of Common Sandpipers (*Actitis hypoleucos*) along the River Rába, Hungary. *Ornis Hungarica*, 21(1), 26–35.
- Hopkins, L. (2001). *Artificial Bank Creation for Sand Martins and Kingfishers*. London Biodiversity Partnership / Environment Agency.
- ICO. (s. d.-a). *SIOC: Servidor d'Informació Ornitològica de Catalunya. Oreneta de ribera (Riparia riparia)*. Institut Català d'Ornitologia. <https://www.sioc.cat/fitxa/Riparia+riparia>
- ICO. (s. d.-b). *SIOC: Servidor d'Informació Ornitològica de Catalunya. Blauet (Alcedo atthis)*. Institut Català d'Ornitologia. <https://www.sioc.cat/fitxa/ALCATT>

- ICPDR. (s. d.). *Riparian bird species as indicators for river dynamics and morphology*. International Commission for the Protection of the Danube River / DANUBEPARKS. <https://www.icpdr.org/publications/riparian-bird-species-indicators-river-dynamics-and-morphology>
- Illana, A., Paniagua, D., & Echegaray, J. (2016). *Protocolo para la gestión sostenible de la vegetación de los márgenes de las carreteras de Álava*. GADEN / Diputación Foral de Álava. https://www.faunadealava.org/adjuntos/faunadealavaDocumentos/59_archivo.pdf
- Jones, D. N., & Pickvance, J. (2013). Forest birds use vegetated fauna overpass to cross multi-lane road. *Oecologia Australis*, 17(1), 147–156. <https://doi.org/10.4257/oeco.2013.1701.12>
- Kornreich, A., Partridge, D., Youngblood, M., & Parkins, K. (2024). Rehabilitation outcomes of bird-building collision victims in the Northeastern United States. *PLOS ONE*, 19(8), e0306362. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0306362>
- Li, B., Fang, Y., Liao, S.-Y., Loss, S. R., et al. (2025). Scale-dependent effects of urban vegetation and artificial lights at night on bird-building collisions in China. *Biological Conservation*, 309, 111375. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2025.111375>
- Lind, B.-B., Stigh, J., & Larsson, L. (2002). Sediment type and breeding strategy of the Bank Swallow *Riparia riparia* in western Sweden. *Ornis Svecica*, 12, 157–163. <https://doi.org/10.34080/os.v12.22829>
- Loss, S. R., Will, T., Loss, S. S., & Marra, P. P. (2014). Bird–building collisions in the United States: Estimates of annual mortality and species vulnerability. *The Condor*, 116(1), 8–23. <https://doi.org/10.1650/CONDOR-13-090.1>
- Loss, S. R., Lao, S., Eckles, J. W., Anderson, A. W., Blair, R. B., & Turner, R. J. (2019). Factors influencing bird-building collisions in the downtown area of a major North American city. *PLOS ONE*, 14(11), e0224164. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224164>
- Machtans, C. S., Wedeles, C. H. R., & Bayne, E. M. (2013). A first estimate for Canada of the number of birds killed by colliding with building windows. *Avian Conservation and Ecology*, 8(2), 6. <https://doi.org/10.5751/ACE-00568-080206>
- Manning, D. W. P., & Sullivan, S. M. P. (2021). Conservation across aquatic-terrestrial boundaries: Linking continental-scale water quality to emergent aquatic insects and declining aerial insectivorous birds. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 9, 633160. <https://doi.org/10.3389/fevo.2021.633160>
- MAGRAMA. (2015). *Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales* (2a ed.). Documentos para la reducción de la fragmentación de hábitats causada por infraestructuras de transporte. https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/prescripciones_pasos_vallados_2a_edicion_tcm30-195791.pdf
- Mikuś, P., Wyźga, B., Kaczka, R. J., Walusiak, E., & Zawiejska, J. (2013). Island development in a mountain river subjected to passive restoration: The Raba River, Polish Carpathians. *Science of the Total Environment*, 458–460, 148–160. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.04.033>
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (2025). *Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna, vallados perimetrales y otras medidas para favorecer la biodiversidad en infraestructuras de transporte* (3.ª ed., revisada y ampliada). Documentos para la reducción de la fragmentación de hábitats causada por infraestructuras de transporte, núm. 1. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. <https://libreria.miteco.gob.es/media/miteco/files/book-attachment-267.pdf>
- MITECO. (2024). *Metodología para el estudio y análisis de la mortalidad de vertebrados en infraestructuras de transporte*. Documentos para la reducción de la fragmentación de hábitats causada por infraestructuras de transporte, núm. 9. https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/fragmentacion/fragm-publicaciones/PT9_web.pdf
- Morelli, F., Benedetti, Y., & Delgado, J. D. (2020). A forecasting map of avian roadkill-risk in Europe: A tool to identify potential hotspots. *Biological Conservation*, 249, 108729. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108729>
- Moreno-Opo, R. (2022). *Martín pescador común Alcedo atthis*. En *III Atlas de las aves en época de reproducción en España*. SEO/BirdLife. Accessible a: <https://atlasaves.seo.org/ave/martin-pescador-comun/>

- Oxford City Council. (2021). *Technical Advice Note: Biodiversity. Planning Application Guidance*. Oxford City Council. Accessible a: <https://www.oxford.gov.uk/downloads/file/1655/technical-advice-note-8---biodiversity>
- Revital. (2022). *River restoration toolbox: Measures to improve sediment balance of rivers in the 5-country Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube*. lifelineMDD. Accessible a: https://www.revital-ib.at/images/Referenzen/20113_Lifeline_MDD/LIFeline_RiverRestoration_Toolbox_web.pdf
- Riding, C. S., O'Connell, T. J., & Loss, S. R. (2020). Building façade-level correlates of bird-window collisions in a small urban area. *The Condor: Ornithological Applications*, 122(1), duz065. <https://doi.org/10.1093/condor/duz065>
- Riggs, G., Barton, C., Riding, C. S., O'Connell, T. J., & Loss, S. R. (2022). Field-testing effectiveness of window markers in reducing bird-window collisions. *Urban Ecosystems*, 26, 713–723. <https://doi.org/10.1007/s11252-022-01304-w>
- Rytwinski, T., Soanes, K., Jaeger, J. A. G., Fahrig, L., Findlay, C. S., Houlahan, J., van der Ree, R., & van der Grift, E. A. (2016). How effective is road mitigation at reducing road-kill? A meta-analysis. *PLOS ONE*, 11(11), e0166941. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0166941>
- Swift Conservation Ireland. (2021). *Building in WoodStone nest boxes*. Swift Conservation Ireland. Accessible a: <https://www.swiftconservation.ie/wp-content/uploads/2024/04/BUILDING-in-Woodstone-NEST-BOXES-10-21.pdf>
- Swaddle, J. P., Brewster, B., Schuyler, M., & Su, A. (2023). Window films increase avoidance of collisions by birds but only when applied to external compared with internal surfaces of windows. *PeerJ*, 11, e14676. <https://doi.org/10.7717/peerj.14676>
- Texas General Land Office. (s. d.). *Rookery island resiliency design guide*. Texas General Land Office. Accessible a: https://www.glo.texas.gov/sites/default/files/resources/glo/coast/coastal-management/forms/files/design-guides/final_rookeryisland_designguide.pdf
- Tockner, K., & Stanford, J. A. (2002). Riverine flood plains: Present state and future trends. *Environmental Conservation*, 29(3), 308–330. <https://doi.org/10.1017/S037689290200022X>
- U.S. Fish & Wildlife Service. (s. d.). *Threats to birds: Collisions (nighttime lighting)*. <https://www.fws.gov/story/threats-birds-collisions-nighttime-lighting>
- Ward, J. V., Tockner, K., & Schiemer, F. (1999). Biodiversity of floodplain river ecosystems: Ecotones and connectivity. *Regulated Rivers: Research & Management*, 15(1–3), 125–139. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-1646\(199901/06\)15:1/3<125::AID-RRR523>3.0.CO;2-E](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1646(199901/06)15:1/3<125::AID-RRR523>3.0.CO;2-E)

Referències sobre rèptils i murs de pedra seca

- Donihue, C. M. (2016). Aegean wall lizards switch foraging modes, diet, and morphology in a human-built environment. *Ecology and Evolution*, 6(20), 7433–7442. <https://doi.org/10.1002/ece3.2491>
- Generalitat de Catalunya. (2009). *Manual de conservació de la biodiversitat en els hàbitats agraris*. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Accessible a: <https://mediambient.repositori.gencat.cat/handle/20.500.14343/1601#page=1>
- Kazes, K., Rotem, G., & Ziv, Y. (2020). Effects of vineyards and olive plantations on reptiles in a Mediterranean agroecosystem. *Animal Conservation*, 23(5), 530–540. <https://doi.org/10.1111/acv.12568>
- Manenti, R. (2014). Dry stone walls favour biodiversity: A case-study from the Appennines. *Biodiversity and Conservation*, 23, 1879–1893. <https://doi.org/10.1007/s10531-014-0691-9>
- Ruas, S., Rotchés-Ribalta, R., Varela, P., Pino, J., & Maccherini, S. (2022). Assessing the quality of stone walls as habitats for plants and animals. *Ecological Indicators*, 143, 109347. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.109347>
- Stoll, D. (2004). *Ecology of dry stone walls / Oekologie Trockenmauern*. Stonewalls.ch. https://www.stonewalls.ch/system/files/2022-09/Oekologie_Trockenmauern_E.pdf

- van der Zanden, E. H., Verburg, P. H., & Mûcher, C. A. (2013). Modelling the spatial distribution of linear landscape elements in Europe. *Ecological Indicators*, 27, 125–136. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2012.12.002>